



경희의 미래 · 인류의 미래 | Towards Global Eminence

VII

공과대학 교육과정



공과대학 교육과정 요약표(2024)

대학소개

- 경희대학교 공과대학은 1969년 서울캠퍼스에 설립되어 교육과 연구의 내실과 성장을 이루어 왔다. 이후 보다 현대적인 교육 및 연구시설을 갖추고 세계적인 공과대학으로 발돋움하기 위한 기반을 구축하고자 1983년 국제캠퍼스로 이전하였다. 1997년 학부제를 실시하였으며, 2003년에는 전자정보대학, 테크노공학대학, 환경·응용화학대학, 토목건축대학으로 학부편제를 개편하였다.
- 전공간의 벽을 허물고 학문간 시너지효과를 높이기 위하여 2009년에는 테크노공학대학, 환경·응용화학대학, 토목건축대학을 통합하였으며, 통합된 공과대학에 기계공학과, 산업경영공학과, 원자력공학과, 화학공학과, 디스플레이재료공학과, 고분자·섬유신소재학과, 사회기반시스템공학과, 건축공학과, 환경학및환경공학과, 건축학과를 개편하여 전문전공교육을 실시하고 있다. 또한 2010년에는 디스플레이재료공학과와 고분자·섬유신소재학과를 통합하여 정보전자신소재공학과를 신설하였다.
- 공과대학은 110여명의 전임교수들이 우수한 교육과 연구에 힘쓰고 있으며, 3,500여명의 학부생들과 대학원생들이 꿈을 펼치기 위해 학업에 매진하고 있다.

1. 교육목적

학문적 수월성 제고와 국제 경쟁력을 갖춘 창의적 전문인력 양성

2. 교육목표

경희대학교 공과대학은 “문화세계의 창조”라는 경희대학교의 창학 이념을 바탕으로 다음과 같은 교육목표를 설정하여 인성교육과 함께 선진 이론 및 실용적 학문에 바탕을 둔 실무 지향적 교육을 실시하여 창의적 사고능력과 창조적 실천력을 겸비한 인재를 양성하고자 한다.

- 학문적 수월성과 과학기술적 전문성을 갖춘 실용적 인재 양성
- 융합적 사고와 문제해결능력을 갖춘 창의적 인재 양성
- 글로벌 리더십과 전인성을 겸비한 실천적 인재 양성
- 미래 가치를 창출하고 산업발전을 선도할 수 있는 창조적 인력 양성

3. 설치학과

- | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|
| ▶ 기계공학과 | ▶ 산업경영공학과 | ▶ 원자력공학과 | ▶ 화학공학과 | ▶ 정보전자신소재공학과 |
| ▶ 사회기반시스템공학과 | ▶ 건축공학과 | ▶ 환경학및환경공학과 | ▶ 건축학과 | |

4. 학과별 전공과목 기본구조표

아래 표를 참고하여 학과별 교육과정을 따른다.

학과명	전공/트랙명	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정					부전공과정		
			전공학점				타 전공 인정 학점	전공학점				타 전공 인정 학점	전공 필수	전공 선택	계
			전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계				
기계공학과	일반	130	18	9	52	79	0	18	9	27	54	0	9	12	21
산업경영공학과	일반	130	24	6	49	79	12	18	6	30	54	0	6	15	21
원자력공학과	일반	130	18	21	40	79	0	18	21	11	50	0	9	12	21
	원자력시스템 시뮬레이션트랙	-	-	9	12	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
화학공학과	일반	130	21	18	39	78	0	21	9	23	53	0	9	12	21
정보전자신소재공학과	일반	130	21	21	37	79	0	21	21	12	54	0	12	9	21
	고분자트랙	-			12	12									
사회기반시스템공학과	일반	130	21	25	33	79	0	21	25	8	54	0	21	-	21
건축공학과	일반	130	21	18	40	79	0	21	18	15	54	0	18	3	21
환경학및환경공학과	환경학전공	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	0	15	6	21
	환경공학전공	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	0	15	6	21
건축학과	일반	156	21	84	12	117	-	21	84	12	117	0	24	6	30

5. 학과별 교육과정 편성 교과목수

학과명	전공	편성 교과목								전공필수+ 전공선택 (B+C)	
		전공기초(A)		전공필수(B)		전공선택(C)		전공선택(교직) (D)			
		과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
기계공학과	-	6	18	6	9	40	119	-	-	46	125
산업경영공학과	-	8	24	4	9	32	92	-	-	36	101
원자력공학과	-	6	18	8	21	26	74	-	-	34	95
화학공학과	-	7	21	7	18	30	86	-	-	37	104
정보전자신소재공학과	-	7	21	8	24	30	90	-	-	38	114
사회기반시스템공학과	-	7	21	10	25	25	71	-	-	35	96
건축공학과	-	7	21	7	18	24	68	-	-	31	86
환경학및환경공학과	환경학	7	21	7	18	32	90	10	30	39	108
	환경공학	7	21	7	18	29	81	-	-	36	99
건축학과	-	7	21	21	84	13	35	-	-	34	119

6. 공과대학 학과별 배분 이수 대체인정 과목[총 3학점까지 대체인정]

※ 대체학점은 총 이수학점에는 포함되지 않으므로 졸업에 필요한 학점은 별도로 이수해야 한다.

대학(학과)구분		전공(기초) 과목명	학점	대체인정 영역
공과대학	기계공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	필수교과 (구, 중핵교과) 빅뱅에서 문명까지
	산업경영공학과	미분적분학 또는 일반물리	3	
	원자력공학과	미분적분학 또는 일반물리	3	
	화학공학과	미분적분학 또는 일반물리	3	
	정보전자신소재공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	
	사회기반시스템공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	
	건축공학과	미분적분학 또는 물리학1	3	
	환경학및환경공학과	미분적분학 또는 생물학및실험1	3	
	건축학과	건축학개론 또는 건축구조역학	3	

7. SW교육 졸업요건

SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수와국인 및 재직자 특별전형자 제외).

SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

8. 교육과정 변경에 따른 경과조치

공과대학의 교육과정이 입학 이후에 개편되었을 경우 입학 이후 모든 교육과정을 적용받을 수 있으며, 이수구분을 변경하여 적용할 수 있다.

공과대학 기계공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

본 학과에서 이수할 수 있는 다양한 전공분야의 지식습득을 바탕으로 하여 전공동아리 활동과 선후배의 연계강화, 교내외 학문 및 창업 경연대회 참가, 관련 산업체 및 연구분야의 방문과 견학, 취업 진로 상담, 첨단과학 기술동향 세미나 등을 통하여 사회 진출의 기반을 마련한다.

2. 교육목표

본 학과는 사회에서 필요로 하는 기계공학전문가를 양성하기 위하여 다음과 같은 목표를 설정한다.

학과명	교육목표
기계공학과	Ⅰ. 기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재 Ⅱ. 공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재 Ⅲ. 미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 공학자

3. 교육과정 기본구조표

학과명	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
기계공학과	130	18	9	52	79	0	18	9	27	54	9	12	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과명	편성 교과목 현황						전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
기계공학과	6	18	6	9	41	119	46	128

공과대학 기계공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) ① 기계공학과와의 교육목적은 사회에서 필요로 하는 기계공학전문가를 양성하기 위함이다.

② 기계공학과와의 교육목적을 달성하기 위하여 체계적인 전공 모듈화과목을 설정하여 운영하며 해당 과목 이수시 디지털오픈배지를 수여하여 학생들의 학습을 격려하고 주도적인 학습을 유도하고자 한다.

제2조(일반원칙) ① 기계공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정과목'을 따른다.

③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 기계공학과와의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 기계공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 단일전공과정 : 기계공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 18학점, 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 기계공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 기계공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소 전공인정학점제에 의거 전공기초 18학점, 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 전공과목의 선수과목 지정은 [별표2] 선수과목 지정표와 같으며 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 기계공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 12학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 기계공학과 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② 첨단기계공학실험, 캡스톤디자인1(기계공학), 캡스톤디자인2(기계공학)를 이수한 경우 졸업논문을 통과한 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(디지털오픈배지) 기계공학과 모듈화과목 디지털오픈배지를 수여받고자 하는 자는 '별표6 모듈화과목 수강에 따른 디지털오픈배지 발급/수여'에서 지정한 소정의 과목 수강 및 학점을 충족하여야 한다.

제14조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제15조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 기계공학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 기계공학과 교과목 해설 1부.
4. 기계공학과 전공능력 1부.
- 5-1. 학생맞춤형 전공선택 교육과정 1부.
- 5-2. 학생맞춤형 전공과목 학년별 이수체계도 1부.
6. 모듈화과목 수강에 따른 디지털오픈배지 발급/수여 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2	전공기초	물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3	전공기초	일반화학	APCH1131	3	3				1	○	○		
4	전공기초	공학수학1	ME113	3	3				1		○		
5	전공기초	프로그래밍입문	ME118	3	3				1	○			
6	전공기초	공학수학2	ME202	3	3				2	○			
1	전공필수	수학계획서	ME116	0					1	○		○	
2	전공필수	기계공학윤강	ME379	1	1				3	○		○	
3	전공필수	첨단기계공학실험	ME385	3	2		2		3	○	○		
4	전공필수	캡스톤디자인1(기계공학)	ME386	2		2			3		○	○	캡스톤디자인
5	전공필수	캡스톤디자인2(기계공학)	ME481	3		3			4	○		○	캡스톤디자인
6	전공필수	졸업논문(기계공학)	ME401	0					4	○	○	○	
1	전공선택	디자인사고	ME111	3	2	1			1-2		○		
2	전공선택	그래픽및공학설계	ME117	3	1	2			1		○		
3	전공선택	열역학	ME231	3	3				2	○			
4	전공선택	응용열역학	ME232	3	3				2		○		
5	전공선택	유체역학	ME235	3	3				2		○		
6	전공선택	재료역학	ME251	3	3				2	○			
7	전공선택	응용재료역학	ME252	3	3				2		○		
8	전공선택	동역학	ME271	3	3				2		○		
9	전공선택	공학수학3	ME277	3	3				2		○		
10	전공선택	프로그래밍응용	ME283	3	3				2	○			
11	전공선택	수치해석	ME301	3	3				3	○			
12	전공선택	실험통계학	ME305	3	3				3-4		○		
13	전공선택	기계요소설계	ME312	3	2	1			3	○			
14	전공선택	기계공학작법	ME321	3	3				3-4	○			
15	전공선택	열전달	ME331	3	3				3	○			
16	전공선택	냉동및공기조화	ME332	3	3				3		○		
17	전공선택	열에너지시스템	ME333	3	3				3-4		○		
18	전공선택	응용유체역학	ME335	3	3				3	○			
19	전공선택	전산열유체공학	ME336	3	3				3		○		
20	전공선택	재료과학	ME351	3	3				3	○			
21	전공선택	유한요소법	ME353	3	3				3		○		
22	전공선택	설계방법론	ME361	3	2	1			3		○		
23	전공선택	지능형생산공학	ME363	3	3				3-4		○		
24	전공선택	생체공학	ME365	3	3				3-4		○		

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
25	전공선택	기계진동	ME371	3	3				3	○			
26	전공선택	메카트로닉스	ME375	3	3				3-4	○			
27	전공선택	자동제어	ME376	3	2	1			3		○		
28	전공선택	구조재료시스템	ME377	3	3				3-4		○		
29	전공선택	시스템동역학	ME380	3	2	1			3	○			
30	전공선택	로봇프로그래밍	ME387	3	3				3		○		
31	전공선택	에너지변환공학	ME389	3	3				3-4	○			
32	전공선택	에너지동력공학	ME390	3	3				3-4		○		
33	전공선택	로봇공학	ME391	3	3				3-4	○			
34	전공선택	반도체소재및멤스	ME392	3	3				3-4		○		
35	전공선택	유체유동시스템	ME435	3	3				4	○			
36	전공선택	전산역학	ME477	3	3				4	○			
37	전공선택	제품설계및구현	ME482	3		3			4		○		
38	전공선택	연구연수활동1(기계공학)	ME315	1			2		3-4	○		○	
39	전공선택	연구연수활동2(기계공학)	ME316	1			2		3-4		○	○	
40	전공선택	독립심화학습1(기계공학)	ME382	3	2	1			3-4	○		○	
41	전공선택	독립심화학습2(기계공학)	ME383	3	2	1			3-4		○	○	

[별표2]

선수과목 지정표

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점	
1	공과대학	기계공학과	AMTH1009	미분적분학	3	ME113	공학수학1	3	
2	공과대학	기계공학과	APCH1131	일반화학	3	ME231	열역학	3	
3	공과대학	기계공학과	ME205	프로그래밍입문	3	ME283	프로그래밍응용	3	
4	공과대학	기계공학과	ME111	디자인사고	3	ME361	설계방법론	3	
5	공과대학	기계공학과	ME361	설계방법론	3	ME482	제품설계및구현	3	
6	공과대학	기계공학과	ME231	열역학	3	ME232	응용열역학	3	
7	공과대학	기계공학과	ME231	열역학	3	ME331	열전달	3	
8	공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3				
9	공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3	ME335	응용유체역학	3	
10	공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3	ME435	유체유동시스템	3	
11	공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3	ME252	응용재료역학	3	
12	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3	ME312	기계요소설계	3	
13	공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3	ME377	구조재료시스템	3	
14	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3				
15	공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3	ME353	유한요소법	3	
16	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3				
17	공과대학	기계공학과	ME351	재료과학	3	ME392	반도체소재및멤스	3	
18	공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3				
19	공과대학	기계공학과	ME301	수치해석	3	ME336	전산열유체공학	3	
20	공과대학	기계공학과	ME301	수치해석	3	ME477	전산역학	3	
21	공과대학	기계공학과	ME331	열전달	3				
22	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME371	기계진동	3	
23	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME375	메카트로닉스	3	
24	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME376	자동제어	3	
25	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME380	시스템동역학	3	
26	공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3	ME391	로봇공학	3	
27	공과대학	기계공학과	ME385	첨단기계공학실험	3	ME401	졸업논문(기계공학)	0	
28	공과대학	기계공학과	ME386	캡스톤디자인1 (기계공학)	2				
29	공과대학	기계공학과	ME481	캡스톤디자인2 (기계공학)	3				

※ 좌측 선수과목 수강 시에 우측 후수과목 수강을 허용한다는 개념임

기계공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions (functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 일반화학 (General Chemistry)

일반화학은 비전공 학생들에게 화학의 기본 소양을 배양하는 것을 목적으로 하는 단학기짜리 화학 과목이다. 이 과목에서는 현대인으로서 누구나 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry provides the basic concepts of chemistry with the non-science majors. This course is the one-semester introductory chemistry course. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problem, Fourier analysis and partial differential equations.

• 공학수학2 (Engineering Mathematics 2)

행렬, 행렬식, 가우스 소거법, 역행렬, 고유치 등의 개념을 포함하는 선형대수학과 구배, 발산, 회전, Stoke정리, Green 정리 등의 미분기하학을 다루는 벡터대수학을 학습한다.

This class introduces basic concept of matrix, determinant, Gauss elimination, inverse matrix, eigenvalue problems. This class also introduces gradient, divergence, rotation, Stokes theorem, Green theorem etc.

• 프로그래밍입문 (Introduction to Programming)

컴퓨터 프로그래밍 언어를 습득하고 문제 해결을 위한 논리적인 흐름을 배운다. 특히, 주어진 문제를 체계화하여 작은 문제로 나누고 각 문제를 해결하기 위한 방법과 프로그램으로 구현하는 법을 배운다. 이를 통해 문제를 분해하고 조합하는 것이 중요한 프로젝트 운용방법으로 이어질 수 있도록 한다.

This course provides students with the opportunity to understand logical flows as well as programming languages for the use on computers. In particular, the course helps students build a systematic way to dissect a given problem to sub-problems, and develop subroutines and functions corresponding to individual sub-problems. The thinking process is not limited to programming, but also extended to solving general engineering projects, in which task decomposition and integration are critical.

- 수학기획서 (Student-Customizable Learning Plan)

기계공학과 전공 기초, 필수, 선택 과목을 학생 관심 방향에 맞게 상담 지도교수와 논의하고 정하는 수업으로 종합정보시스템에 상담 신청하고 진행한다.

Students are encouraged to engage with their advisory professors to tailor their study plan in Mechanical Engineering, selecting from core, required, and selective courses that best align with their individual interests. This personalized academic consultation ensures a curriculum that is both comprehensive and customized to student aspirations. To initiate this process, students must apply for a consultation session at least once through the Info21 system, where they will receive guidance on constructing their academic trajectory.

- 첨단기계공학실험 (Mechanical Engineering Experiments with Cutting Edge Technologies)

기계공학 전공과 관련된 다양한 실험에 대한 원리를 배우고 실습한다. 이를 통해 이론적으로 배운 내용에 대해 실질적인 이해도를 향상한다. 특히 계측 이론 및 각종 센싱 원리에 대한 학습을 통해 실험과 관련된 구체적인 지식을 함양한다. 모든 실험은 각종 첨단 실험 장치 및 랩뷰 프로그램(LabVIEW)을 이용한 실습으로 이루어지며, 수업을 통해 랩뷰 사용 능력을 향상할 수 있다.

The principles of various experiments related to mechanical engineering will be learned. Through this, understanding of the theoretical content learned in class will be improved. In particular, specific knowledge related to experiments is cultivated through learning about measurement theory and various sensing principles. All experiments are conducted through hands-on practice using a variety of cutting-edge equipment and LabVIEW software, and through this class, ability to use the program can be improved.

- 기계공학윤강 (Mechanical Engineering Seminar)

해당 교과목은 기계공학의 전공지식들이 활용되고 있는 다양한 연구 분야와 관련 응용산업에 대한 이해를 높이기 위해 개설된 과목으로 기계공학과 학과교수님들이 해당 연구실의 연구 분야 소개를 각자 세미나 형태로 진행하는 과목이다.

This class aims to help students to better understand how their learning can be applied to various research topics and relevant industries. In this class, the faculty members in the mechanical engineering department will provide a seminar introducing their on-going research and other relevant issues.

- 캡스톤디자인1(기계공학) (Capstone Design in Mechanical Engineering 1)

본 교육과정에서는 선택한 전공분야 중에서 한 주제를 선택하여 캡스톤디자인(전반부)을 진행한다.

In this curriculum, students will select a topic from their chosen field of specialization to undertake the first phase of their Capstone Design project. This component is designed to integrate the knowledge and skills acquired throughout their major, allowing for practical application and innovation within their area of study.

- 캡스톤디자인2(기계공학) (Capstone Design in Mechanical Engineering 2)

본 교육과정에서는 캡스톤디자인1 수업에 연계하여 진행하되 최종 종합설계를 진행한다. 학과에서 실시하는 졸업논문 경진대회에서 발표하고 결과를 논의하며 졸업논문을 기말보고서 형태로 제출한다.

This course builds upon the Capstone Design I class, culminating in a final comprehensive design project. Students will present their work at the Department's Graduation Thesis Competition, where they will discuss their findings and conclusions. The culmination of this course requires students to submit their graduation thesis in the form of a final term report, demonstrating their ability to conduct thorough design and research, and to present their results in a formal academic context.

- 그래픽및공학설계 (Computer Graphics and Computer-Aided Design)

기계공학 설계자의 설계의도 전달을 위하여 대상물을 2차원에 표현하는 도면을 생성하는 제도의 이론적인 기법을 습득하고, 이 대상물의 3차원 형상 컴퓨터 모델을 3D CAD 소프트웨어를 이용하여 컴퓨터에 구현하는 실습을 통하여 3차원 기계 제도 및 설계 지식을 습득한다.

In order to convey the design intention of mechanical engineering designers, learn the theoretical technique of creating drawings that express objects in two dimensions, and practice implementing a computer model of the three-dimensional shape of the object using 3D CAD software. Students acquire knowledge of 3D machine drafting and design through the program.

- **디자인사고 (Design Thinking)**

문화인류학과 심리학, 그리고 과학철학 등 다양한 접근 방법을 통해 사람들의 사고와 행동, 즉 문화를 이해하는 방법을 배운다. 이를 통해 사회와 문화를 더 잘 이해하고, 각자 사회가 요구하는 제품을 만드는 방법에 대해 생각할 수 있는 기회를 제공한다.

This course provides students with various disciplines to understand how people think and behave, namely the culture, from different perspectives such as anthropology, psychology, and philosophy of science so that students better understand society and culture, and find their own ways to address the needs and develop products with relevant technology.

- **열역학 (Thermodynamics)**

열역학에 의한 작동유체의 역학적 기초이론과 기계적 에너지로의 전환에 대한 법칙을 이해하며 열기관의 기초를 다룬다.

It explain dynamics basic theory and conversion of mechanical energy in working fluid and use basics of heat engine.

- **유체역학 (Fluid Mechanics)**

유체역학의 기본개념을 이해하여 유체역학에 적용되는 여러 법칙, 원리, 정의 및 이밖에 유체의 성질, 특성을 학습하며 그의 응용에 따르는 광범위한 분야를 다룬다.

The Basic fluid mechanics treats basic laws, principles and theories of fluid flows. In this subject the nature of the fluid, the characteristics of the flow are to be studied together with many application fields of fluid engineering.

- **재료역학 (Mechanics of Materials)**

외력에 의한 물체의 변형 및 응력분포에 대한 기초적 이론을 연구한다.

This course deals principle of solid mechanics. It also extends the fundamental concept to three-dimensional continuous. Fundamental principle of mechanics such as stress-strain relation and Hook's law are stated. The problem of deflection under axial load is stated. The topics of strain of energy, nonlinear behavior and stress concentration are discussed. The relation of share force of or torsion subject will be discussed. The beam problem due to bending moment and shear force will be stated.

- **동역학 (Dynamics)**

기계역학의 기초가 되는 운동학과 운동역학을 주로 취급하여 힘의 효과와 운동에 대한 해석과 기초역학의 이해능력을 다룬다.

Dynamics 3hours. Fundamentals of motion and kinematics of engineering system design. The point and articulated mechanical system Dynamics are illustrated, and the inertia, force, position, velocity and acceleration are the main topics in this subject.

- **프로그래밍응용 (Programming Applications)**

컴퓨터 프로그램에 필요한 다양한 알고리즘을 배우고, 해결하고자 하는 문제에 적합한 알고리즘을 찾는 과정을 배운다. 또한 유저인 터페이스를 이해하고 프로그램 사용자에게 정보를 주고받는 방식을 이해하여, 최적의 정보 전달 방법을 찾는 과정을 배운다.

This course provides students with the opportunity to understand various algorithms used in computer programs, and learn how to select the optimal algorithm for the given task. Also, the course helps students understand the information flow from and to users, and find the optimal user interface.

- **응용열역학 (Advanced Thermodynamics)**

공학적으로 중요한 기체, 증기, 냉동사이클의 원리와 응용, 열역학의 일반관계식, 에너지의 유용성 등에 대해서 다룬다.

It explain mechanical important gas, vapor, principle and practical application of refrigeration cycle, general equation of thermodynamics, usefulness of energy, and so on.

- **응용재료역학 (Advanced Mechanics of Materials)**

외력에 의한 물체의 변형 및 응력분포에 대한 기초적 이론을 연구한다.

This course deals with the fundamental principal of solid mechanics. It also extends the fundamental concepts to three-dimensional continuous media. The relation of shear force and bending moment will be discussed. Shear force and bending moment diagram will also be introduced. The beam problem due to bending moment and shear force will be stated. The relationship between stress and strain will be studied.

- **공학수학3 (Engineering Mathematics 3)**

푸리에 급수와 푸리에 변환 등의 푸리에 해석과 진동, 열에너지 시스템 해석의 기본이 되는 편미분 방정식을 다룬다.

This course covers Fourier Analysis including Fourier series and transforms, and also introduces the basic concepts of partial differential equations.

- **수치해석 (Numerical Analysis)**

주어진 문제를 수학적으로 모델링하고, 이를 컴퓨터 프로그램으로 구현하여 해를 구한다. 이 과정에서 필요한 다양한 알고리즘을 배우고, 타당성 및 적합성을 고찰한다.

This course provides students with an opportunity to define a mathematical model to solve a problem, and learn how to implement a computer program to solve the problem, in which students learn various algorithms to find a suitable and optimal numerical approach.

- **실험통계학 (Experimental Statistics)**

기술통계학과 추측통계학 그리고 실험통계학의 기초적인 개념과 기법들을 소개하여 응용할 수 있도록 한다. 또한 수학적 모델의 한계를 보완하고 빅 데이터를 다루기 위해, 인공지능경망 등 데이터 기반 학습법을 배운다.

This course covers fundamental concepts and techniques for descriptive statistics and inferential statistics and also experimental statistics. In addition, students learn how to go beyond rule-based methods and deal with big data with data-driven approaches such as artificial neural network.

- **기계요소설계 (Machine Component Design)**

기계공학 학문 내 재료역학 지식을 활용하여 다양한 기계요소들을 분석하고, 기초적인 설계방법을 다룸으로써, 역학의 실 활용 방법에 대해 배운다.

By applying the knowledge of mechanics, the students can learn how to design various machine components. Also, the students conduct the project to design machines based on theory of mechanics of materials.

- **기계공작법 (Manufacturing Processes)**

다양한 제조업의 특성과 그에 필요한 제조 공정에 대해 소개한다. 관련된 일반기계 공작에 대한 원리와 방법에 대한 지식을 습득하고, 기계가공, 공작기계 전반에 관한 구조 운동, 원리에 관한 제 문제를 해결할 수 있는 기초기술을 다룬다.

Manufacturing processes in the related industries are introduced. Conceptual basics of machining and manufacturing tools are discussed with the fundamentals of mechanics, kinematics and materials science.

- **열전달 (Heat Transfer)**

공학현상에서 나타나는 전도, 대류, 복사에 관한 기본적인 개념을 중점적으로 학습하며 전자기기냉각, 열기관, 냉난방, 생산 공정

열공학 등의 응용분야를 다룬다.

The objectives of this class are to introduce basic concept of fundamental heat transfer modes-conduction, convection and radiation and to study the applications of the fundamental heat transfer modes to the real systems such as thermal engines, heating/cooling and thermal processes.

- **냉동및공기조화 (Refrigeration and Air-Conditioning)**

산업용 및 일상생활의 다방면에 걸쳐 광범위하게 사용되는 냉동과 공기조화의 기초이론을 다룬다. 증기 압축식 냉동 이외에도 환경 친화적인 흡수식 냉동, 냉난방겸용으로 사용될 수 있는 열펌프와 다양한 공조시스템 등이 강의 내용이다.

This class introduces the basic concept the refrigeration and air-conditioning for industrial and domestic applications. This class also deals with the vapor compression, environmentally friendly absorption systems, electronic cooling, various heat pump systems, psychometric chart and air quality control.

- **열에너지시스템 (Thermal Energy Systems)**

열전달 기초 이론을 적용하여 열시스템설계 이론을 공부하고 실제로 현장에서 이용되는 관-관 열교환기, 쉘-관 열교환기, 제습열교환기 등을 설계한다. 비등 및 응축과정을 소개하고 그에 기초한 증발기 및 응축기 설계를 공부한다. 엡실론-NTU, LMTD법을 적용하여 다양한 형상의 열교환기를 설계한다.

The objectives of this class are to provide the design concept of thermal systems based on the fundamental heat transfer modes- conduction, convection and radiation, and to study how to design the practical heat exchangers such as tube-in-tube, shell and tube and desiccant heat exchangers. Boiling and condensation processes are studied and evaporator/condenser are practically designed. Various kinds of heat exchangers such as compact heat exchangers are also designed based on the epsilon-NTU and LMTD methods.

- **응용유체역학 (Advanced Fluid Mechanics)**

유체역학에서 학습한 유체유동에 관한 기본적인 지식을 바탕으로 경계층유동, 항공기 날개이론, 포텐셜유동, 압축성유동 등을 학습한다. The Applied Fluid Mechanics treats the advanced theories such as the boundary layer theory, the potential flow, and the compressible flow bases on the knowledge obtained in the basic Fluid Mechanics.

- **전산열유체공학 (Computational Fluid Mechanics and Heat Transfer)**

열전달 및 유체역학에서 나타나는 물리 현상에 대한 수치해석 방법을 학습하고 간단한 문제들에 대한 수치계산을 수행하도록 강의를 수행한다. 기존의 computer program 이나 산업용 CFD/CAE code를 사용하는 방법을 익힌다.

This class treats the theories of CFD(Computational Fluid Dynamics) based on FVM(Finite Volume Method) on the basis of knowledge on the Heat Transfer and Fluid Mechanics. Here, some commercial software or the equivalents will be used to solve various problems.

- **재료과학 (Introduction to Materials Science and Engineering)**

공업재료의 구성과 내부구조를 다루고 그의 물리적, 화학적, 역학적 성질에 관한 기초 이론 및 응용을 다룬다.

This class introduces crystalline composition and structure of well-known engineering materials. Students can approach the various basic theories about physical, chemical and engineering properties of industrial materials through this class.

- **구조재료시스템 (Structural Materials Systems)**

고체역학, 구조역학, 물리 및 화학의 기초적인 이론을 가지고 모든 재료의 강도 향상 문제를 해결하기 위하여 학문적인 기초이론을 역학적 및 조직학적인 관점에서 다룬다.

Behaviors of deformation and strength of materials are treated in the theoretical frame including such as elasticity, plasticity, fracture and fatigue phenomena. Furthermore it is emphasized how design criteria can be derived from these constitutive relations, and be utilized for design process.

- 유한요소법 (Finite Element Methods)

전산을 이용한 역학해석 방법의 근간을 이루는 유한요소법의 기초와 이론을 학습하며, 컴퓨터를 이용한 역학 해석기법을 학습한다. 주로 고체역학의 문제를 다루며, 상용 프로그램을 효율적으로 사용할 수 있는 기본 개념을 확립한다.

Theory and fundamental concepts of the finite element method are studied. Computational methods to solve solid mechanics problems are also discussed. Basic knowledges required to use commercial software are to be established.

- 설계방법론 (Design Methodology)

제품 개발에 필요한 체계적인 설계기법을 배우고, 다양한 지식을 융합하여 실제 문제에 적용해 본다.

In this course, students learn systematic ways for product design and development. Students also gain hands-on experience from a project by exercising the synthesis and application of different types of knowledge.

- 지능형생산공학 (Computer Aided Manufacturing)

NC 공작기계와 3D 프린터의 구성, 기능 및 원리를 익히고, 이를 이용하는 NC 수동 및 자동 프로그램과 CAM 소프트웨어 등을 통해서 작성된 NC가공프로그램을 구동하여 실제 제품을 가공해 낼 수 있도록 하는 능력을 키운다.

Function and principles of machine tools using Numerical Control are discussed. Further capabilities enabling machining and additive manufacturing practices using manual, automatic programming and CAM softwares are enforced.

- 생체공학 (Biomechanical Engineering)

생체시스템에 대한 구조와 운동현상을 물리학과 기계공학 이론을 이용하여 해석하는 것을 다룬다.

This course provides an overview of musculoskeletal anatomy, the mechanical properties and structural behavior of biological tissue and biomechanics. This course also handles the analysis of forces in human anatomy and movements based on physics and mechanics.

- 기계진동 (Mechanical Vibrations)

진동현상의 해석 및 고찰을 위한 기초이론과 개념을 습득하고, 실험 방법과 진동 특성 예측에 대해 논의하며, 기계운동에 적용함으로써 설계, 소음 진동감소 및 안전성 제고에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.

Fundamental theory and concepts are studied to analyze vibrational engineering problems. Experimental data and responses are investigated to forecast the characteristics of vibrational phenomena, which can be utilized to reduce noise and vibration level and to enhance the safety and the life cycle in mechanical equipments.

- 시스템동역학 (Systems Dynamics)

역학시스템의 수학적 모델링과 응답을 다루는 본 교과는 역학시스템의 모델링과 해석을 완벽히 다루고 제어시스템의 해석 및 설계를 위한 개론을 제시한다. 제어 및 역학시스템의 해석적 연구를 위한 내용으로 구성되어 있으며 이 과목을 듣기 위해서는 수강생들은 미분방정식, 행렬-벡터 해석 그리고 회로해석에 대한 기본적인 지식이 요구된다.

System Dynamics 3hours. Linear and nonlinear mechanical system modeling and control skill. Computational system dynamics and interactive control algorithms are instructed in this subject. Multibody Dynamic and Control systems are integrated and used to improve the understanding of controlled system dynamic modeling. Prerequisites : Engineering Mathematics, Numerical Analysis.

- 자동제어 (Automatic Control)

선형 자동제어계에 대한 기본 개념에서부터 회로 제어이론과 그 응용을 다룬다.

With recent developments in electronic industry automatic control becomes one of the most important subjects in modern engineering education. This course deals with the basic mathematical and computational tools for modeling and analysis of dynamic system to be controlled and unified methodology to identify, model, analyze, design, and

simulate dynamic systems in various engineering disciplines. Based on these foundations principal concepts of linear feedback control will be taught. MATLAB will be introduced and used as a practical computation tool. It is desired that students have minimum background in dynamics, and ordinary differential equations.

- **제품설계및구현 (Product Design and Realization)**

시장의 수요 파악부터 설계 및 시제품 제작에 이르기까지, 설계의 전 과정을 거치면서 제품 개발에 대해 깊이 있게 이해하고 실적 경험을 얻는다.

Students are offered an opportunity to better understand the product development process and gain hands-on experience from a project that covers the entire development process from need finding to design to prototyping.

- **전산역학 (Computational Mechanics)**

전산모사를 이용해 다양한 역학 지식을 복습하고 현실적인 시스템에 적용하고, 해석을 통해 시스템을 이해하여 실전 경험과 지식 응용력을 높인다.

This course provides students with an opportunity to apply fundamental mechanics to complex yet realistic systems with computer simulations, and students are expected to gain hands-on experience from the analysis.

- **유체유동시스템 (Fluid Flow Systems)**

유체역학을 기초로 하여 펌프, 수차, 유압기기 및 유동시스템에 대하여 그 원리 구조 및 설계응용을 다룬다.

This class introduces structure theory and advanced mechanical Design about pump, water turbine and oil pressure machine based on Fluid mechanics.

- **로봇공학 (Introduction to Robotics)**

로봇 매니퓰레이터를 위주로 로봇 동작과 제어에 관련된 수학적 도구와 알고리즘 등을 학습하고 이를 현실에서의 사용하기 위한 응용기법을 학습한다. 구체적으로 본 과목에서는 좌표계 설정, 동차 트랜스폼, 포워드/인버스 기구학, 포워드/인버스 동역학, 위치 및 컴플라이언스 제어, 경로설정, 장애물 회피, 여유 자유도 로봇과 같은 기초적 개념과 응용 기법 등을 학습한다.

The course is oriented to give an understanding of the mathematical tools and algorithms incorporated in the motion and force planning and control for robots, especially articulated manipulators. It also is to give some skills in using these methods in real world. Topics covered in this course include Coordinate Setting, Homogeneous Transform, Forward/Inverse Kinematics and Dynamics, Trajectory Design, Obstacle Avoidance, Control and etc.

- **로봇프로그래밍 (Robot Programming)**

로봇을 구성하는 모바일 로봇, 매니퓰레이터, 제어 알고리즘, 자율 주행 알고리즘을 로봇 소프트웨어에 구현하는 과정을 공부한다. 특히 로봇 운영체제인 ROS(Robot Operating System)를 활용하는 능력을 학습한다.

The purpose of this class is to study the process of implementing the mobile robot, manipulator, control algorithm, and autonomous driving algorithm that make up the robot into robotic software. In particular, students will increase the ability to utilize ROS (Robot Operating System) which is one of the standard middleware for robotic systems.

- **메카트로닉스 (Mechatronics)**

기계와 전자가 결합된 형태를 메카트로닉스라 하고 있으며 필연적으로 전산에 대한 부분도 포함되고 있다. 기구학, 전장용소, 열 부품 그리고 유체부품 등을 기계부품으로 강의 되며, 이에 대한 제어부분인 전자와 소프트웨어 및 그 기계와의 인터페이스에 대한 학습을 제공한다. 수강생들은 실습을 통하여 각자 자유 제목으로 선정될 수 있는 학기 프로젝트를 완성해야 한다.

Mechatronics is the synergistic integration of mechanical engineering, electrical and electronic engineering and software engineering. The course covers essential prerequisite in building successful mechatronics systems(the fundamental understating of mechanics, electronics, control, computers), and the synergistic nics, contr of these in designing Innovative mechatronics pbuidts and processes. Students are to complete their term-projectsyhich should

Include practical experiment of mechatronic system of their own choice and design.

- **반도체소재와멤스 (Semiconductor Materials and MEMS)**

마이크로 전자 기계 시스템에 대하여, 공정을 중점으로 하여 전반적인 개론을 학습한다. 마이크로/나노 공정 기술에 필수적인 기술 배경을 학습하고, 공정 된 디바이스들의 원리에 대하여 소개한다.

This course is a general introduction to the field of MEMS (microelectromechanical systems), with emphasis on micro / nanofabrication technologies and its applications. This course helps students understand essential technical background for micro / nanofabrication. Moreover, principles in MEMS devices and phenomena upon with microchips will be introduced by instructors.

- **에너지변환공학 (Energy Conversion Engineering)**

에너지 시스템의 성능과 경제성 해석 등 시스템 분석에 필요한 배경지식과, 화석연료 기반의 연소사이클 및 태양, 풍력, 연료전지와 같은 재생에너지 시스템에 대하여 학습한다.

This course provides students with the fundamental knowledge and skills required to analyze energy systems, including the performance and economic analysis of energy systems, as well as combustion cycles based on fossil fuels and renewable energy systems such as solar, wind, and fuel cells.

- **에너지동력공학 (Energy and Power Engineering)**

동력을 발생하는 전통적인 내연기관의 열역학적 작동 원리, 연료, 구성요소 등에 배우고, 새로운 동력 발생장치인 배터리 및 연료전지의 전기화학적 구동원리를 배우고 출력 특성을 파악한다. 더불어 전기 기반 운송 기계에 필수적인 전기모터의 특성 및 설계 요소 등에 대해 학습한다.

This course provides students with the knowledge and skills necessary to understand the principles of traditional and emerging power generation systems.

- **연구연수활동1(기계공학) (Internship in Research 1(Mechanical Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **연구연수활동2(기계공학) (Internship in Research 2(Mechanical Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **독립심화학습1(기계공학) (Independent Learning & Research 1(Mechanical Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 기계공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도 받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 1학기에는 독립심화학습1을 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

- **독립심화학습2(기계공학) (Independent Learning & Research 2(Mechanical Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 기계공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도 받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 2학기에는 독립심화학습2를 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

[별표4]

기계공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용												
학과(전공) 교육목표	기계공학 학문 내 세부전공분야의 지식습득 및 산업에 적용 가능한 공학실무능력을 바탕으로 올바른 의사결정 및 의사전달과 함께 첨단/융합공학 분야의 신지식을 창출하고 미래를 선도할 수 있는 리더형 공학 인재를 양성한다.												
학과(전공) 인재상	<table><tr><th>학과 인재상</th><th>세부내용</th><th>본교 인재상과의 연계성</th></tr><tr><td>공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재</td><td>급격하게 변화하는 시대적 요구에 올바른 의사결정을 바탕으로 재빠르게 적응할 수 있는 인재 필요</td><td>비판적 지식탐구 인재</td></tr><tr><td>미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 인재</td><td>제4차 산업혁명의 흐름을 이해함과 함께, 산업에서 필요로 하는 실무능력을 지닌 인재 필요</td><td>사회적 가치추구 인재</td></tr><tr><td>기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재</td><td>융합분야 문제를 명확히 정의하고, 이를 창의적으로 해결할 수 있는 기계공학적 방안을 제시 가능한 인재 필요</td><td>주도적 혁신융합 인재</td></tr></table>	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성	공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재	급격하게 변화하는 시대적 요구에 올바른 의사결정을 바탕으로 재빠르게 적응할 수 있는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재	미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 인재	제4차 산업혁명의 흐름을 이해함과 함께, 산업에서 필요로 하는 실무능력을 지닌 인재 필요	사회적 가치추구 인재	기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재	융합분야 문제를 명확히 정의하고, 이를 창의적으로 해결할 수 있는 기계공학적 방안을 제시 가능한 인재 필요	주도적 혁신융합 인재
	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성										
	공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재	급격하게 변화하는 시대적 요구에 올바른 의사결정을 바탕으로 재빠르게 적응할 수 있는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재										
	미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 인재	제4차 산업혁명의 흐름을 이해함과 함께, 산업에서 필요로 하는 실무능력을 지닌 인재 필요	사회적 가치추구 인재										
기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재	융합분야 문제를 명확히 정의하고, 이를 창의적으로 해결할 수 있는 기계공학적 방안을 제시 가능한 인재 필요	주도적 혁신융합 인재											

■ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
공학인으로서 도덕성과 시대변화에 추진력을 갖춘 인재	의사결정 능력	공학인으로서의 도덕적 책임감에 바탕을 둔 올바른 의사결정을 할 수 있는 능력
	기술변화 적응능력	급변하는 기술변화에 능동적으로 적응할 수 있는 능력
미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도할 수 있는 인재	의사전달 능력	기계공학적 지식 및 의미를 타 전공자에게 정확하게 전달할 수 있는 의사전달 실무능력
	리더십 능력	미래 비전과 목표를 올바르게 제시할 수 있는 실무능력
기계공학을 토대로 융복합 문제해결 능력을 갖춘 인재	문제정의 및 해결능력	공학문제를 명확하게 정의하고 해결방안을 제시할 수 있는 능력
	융합기술 설계능력	창의적 사고를 바탕으로 융합설계 방안을 제시할 수 있는 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
의사결정 능력	2	1,2	그래픽및공학설계
	3	2	유한요소법
	3,4	1,2	실험통계학
기술변화 적응능력	2	2	응용열역학
	2	2	응용재료역학
	3	1	기계진동
	3	1	메카트로닉스
	3	2	냉동및공기조화
	3	2	자동제어
	3,4	2	지능형생산공학
의사전달 능력	3	1,2	첨단기계공학실험
	4	1,2	졸업논문(기계공학)
리더십 능력	3	1	기계공학윤강
	3,4	1	연구연수활동1(기계공학)
	3,4	1	독립심화학습1(기계공학)
	3,4	2	연구연수활동2(기계공학)
	3,4	2	독립심화학습2(기계공학)
	4	1	캡스톤디자인1(기계공학)
	4	2	캡스톤디자인2(기계공학)
문제정의 및 해결능력	1	1	미분적분학
	1	2	공학수학1
	2	1	공학수학2
	2	1,2	프로그래밍입문
	2	1	열역학
	2	2	유체역학
	2	1	재료역학
	2	2	동역학
	2	2	공학수학3
	3	1,2	수치해석
	3	1	열전달
	3	1	응용유체역학
	3	1	재료과학
	3,4	2	구조재료시스템
	3,4	2	생체공학
	4	1	전산역학
융합기술 설계능력	2	2	디자인사고
	3	1	기계요소설계
	3,4	2	열에너지시스템
	3	2	전산열유체공학
	3	2	설계방법론
	3	1	시스템동역학
	4	1	유체유동시스템
	3,4	1	로봇공학

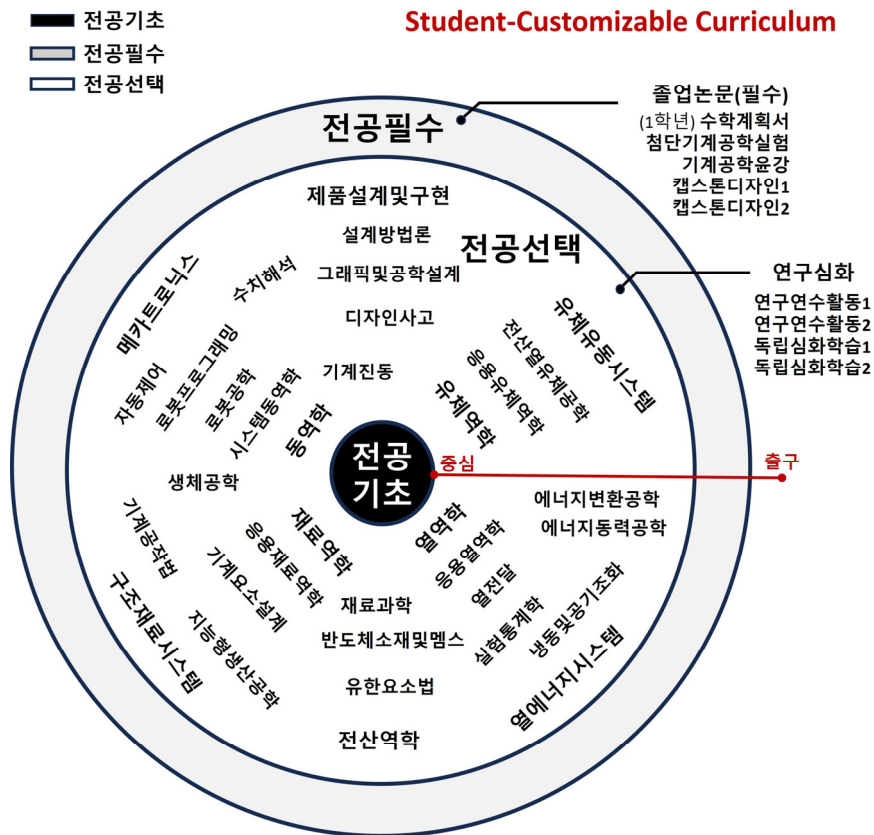
나. 전공 교육과정 체계도

전공능력	교육과정 내 교과목			
	1학년	2학년	3학년	4학년
의사결정 능력	그래픽및공학설계	디자인사고	-	실험통계학 유한요소법
기술변화 적응능력	프로그래밍입문	프로그래밍응용 응용열역학 응용재료역학	냉동및공기조화 기계진동 메카트로닉스	기계공학법 자동제어 지능형생산공학
의사전달 능력	수학계획서	-	캡스톤디자인1 (기계공학) 첨단기계공학실험	캡스톤디자인2 (기계공학) 졸업논문 (기계공학)
리더십 능력	-	-	기계공학윤강 연구연수활동1 (기계공학) 독립심화학습1 (기계공학)	연구연수활동2 (기계공학) 독립심화학습2 (기계공학) 캡스톤디자인2 (기계공학)
문제정의 및 해결능력	미분적분학 공학수학1 프로그래밍입문	공학수학2 공학수학3 프로그래밍응용 열역학 유체역학 재료역학 동역학	수치해석 열전달 응용유체역학 재료과학	구조재료시스템 생체공학 전산역학
융합기술 설계능력	그래픽및공학설계	디자인사고 로봇프로그래밍 응용재료역학	설계방법론 기계요소설계 전산열유체공학 시스템동역학	제품설계및구현 열에너지시스템 로봇공학 자동제어

학생맞춤형 전공선택 교육과정 (Student-Customizable Curriculum)

학과(전공)명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

과정명: 일반 트랙



[별표5-2]

학생맞춤형 전공과목 학년별 이수체제도

학과명: 기계공학과 [Mechanical Engineering]

과정명: 일반 트랙

		중심(Core) →						출구(Exit)	
구분	1학년		2학년		3학년		4학년		
	1	2	1	2	1	2	1	2	
전공 기초	미분 적분학 물리학1 프로그래밍 입문 일반화학 (매 학기 개설)	공학 수학1	공학 수학2						
전공 선택			열 역학	응용 열역학	열 전달 에너지 변환공학	냉동 및 공기조화 에너지 동력공학	열 에너지 시스템		
				유체 역학	응용 유체 역학	전산 열유체 공학	유체 유동 시스템		
			재료 역학	응용 재료 역학	기계 요소 설계	지능형 생산공학	구조재료 시스템		
		그래픽 공학설계	프로그래밍 응용	공학 수학3	기계 공작법 수치해석 기계진동	실험 통계학 유한 요소법	전산역학		
전공 필수	수학 계획서	디자인 사고		동역학	로봇 공학 시스템 동역학	설계방법론 로봇프로 그래밍 자동제어	제품설계 및 구현		
					연구연수 활동1	연구연수 활동2	메카 트로닉스		
					기계공학 윤강 첨단기계공학실험 (매 학기 개설)	캡스톤 디자인1	독립심화 학습1	독립심화 학습2	
							캡스톤 디자인2		졸업논문 (매 학기 개설)

모듈화과목 수강에 따른 디지털오픈배지 발급/수여

■ 디지털오픈배지 도입 목적

학생들이 선택할 수 있는 과목들에 대해 전공 가이드를 제공하며 유관 전공 과목끼리 묶어서 모듈화하여 자율적인 선택과 전공 심화 학습이 동시에 가능하게 하고자 함. SNS 등에 학업 내용 디지털 증빙을 할 수 있도록 하고, 더 나아가 학업 성취도와 취업률을 높이는데 그 도입 목적이 있음

■ 디지털오픈배지 개요

가. 디지털오픈배지 소개

디지털오픈배지는 학업 역량에 대한 디지털 증빙서(Digital Certificate)임. SNS 링크 공유와 이력서 제출시 링크형태로 사용 가능하며 학업 역량에 대한 증빙이 가능함. 개인정보는 블록체인 기술로 암호화되며 발급된 디지털오픈배지는 개인의 전자지갑에 보관됨. 공개/비공개 기능이 있어서 원치 않는 디지털오픈배지는 공개하지 않을 수도 있음

나. 디지털오픈배지 이수 역량 및 자격

- ① 기계공학과 1학년 재학생부터 신청자격을 부여하며, 디지털오픈배지 이수를 희망하는 자는 모듈화 된 과목을 모두 수강한 후 지정된 기간에 신청 후 수여받으면 된다.
- ② 디지털오픈배지는 기계공학과에 제공된 모듈화과목에 제한한다.
- ③ 모듈화과목 내 전공과목을 모두 이수한 경우에 배지를 수여한다.

■ 디지털오픈배지 모듈화 과목 및 명칭

가. 공학설계 모듈화 과목 [배지명: Design Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME111	디자인사고	3
공과대학	기계공학과	ME361	설계방법론	3
공과대학	기계공학과	ME482	제품설계및구현	3
총계				9

나. 수학/프로그래밍 모듈화 과목 [배지명: The Matrix]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME283	프로그래밍응용	3
공과대학	기계공학과	ME301	수치해석	3
공과대학	기계공학과	ME305	실험통계학	3
총계				9

다. 로봇공학 모듈화 과목 [배지명: Robotic Engineering Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME271	동역학	3
공과대학	기계공학과	ME387	로봇프로그래밍	3
공과대학	기계공학과	ME391	로봇공학	3
공과대학	기계공학과	ME376	자동제어	3
총계				12

라. 유체공학 모듈화 과목 [배지명: Fluidic Engineering Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME235	유체역학	3
공과대학	기계공학과	ME335	응용유체역학	3
공과대학	기계공학과	ME435	유체유동시스템	3
총계				9

마. 열공학 모듈화 과목 [배지명: Thermal Engineering Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME231	열역학	3
공과대학	기계공학과	ME232	응용열역학	3
공과대학	기계공학과	ME331	열전달	3
총계				9

바. 열시스템공학 모듈화 과목 [배지명: Thermal System Literacy - Advanced]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME333	열에너지시스템	3
공과대학	기계공학과	ME332	냉동및공기조화	3
공과대학	기계공학과	ME389	에너지변환공학	3
공과대학	기계공학과	ME390	에너지동력공학	3
총계				12

사. 재료역학 모듈화 과목 [배지명: Solid Mechanics Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME251	재료역학	3
공과대학	기계공학과	ME252	응용재료역학	3
공과대학	기계공학과	ME312	기계요소설계	3
총계				9

아. 전산해석 모듈화 과목 [배지명: CAE Literacy]

단과대학	학과(전공)	학수번호	교과목명	학점
공과대학	기계공학과	ME353	유한요소법	3
공과대학	기계공학과	ME336	전산열유체공학	3
공과대학	기계공학과	ME477	전산역학	3
총계				9

공과대학 산업경영공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

산업경영공학은 공학적 지식과 과학적인 경영기업을 바탕으로 각 산업과 다양한 시스템의 계획 및 설계를 체계적으로 수행하는 학문 분야이다. 이러한 활동을 위하여 경영, 관리를 효율적·계량적으로 운영하는 능력을 배양하고 구체적인 기법들을 습득하는데 초점을 두고 있으며, 이와 관련한 전문가를 사회에 배출하는 것을 목적으로 한다.

2. 교육목표

학과	교육목표
산업경영공학과	I. 4차 산업혁명 시대가 요구하는 창의력 있는 인재 양성 II. 미래사회를 창출하고 산업발전을 선도하는 인재 양성 III. 산업 및 다양한 시스템의 계획, 설계를 체계적으로 수행할 수 있는 공학도 양성

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
산업경영공학과	130	24	6	49	79	12	18	6	30	54	6	15	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
산업경영공학과	8	24	4	9	32	92	-	-	36	101

공과대학 산업경영공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 산업경영공학과의 교육목적은 공학적 지식과 과학적인 경영기업을 바탕으로 각 산업과 다양한 시스템의 계획 및 설계를 체계적으로 수행하는 것이며, 이러한 활동을 위하여 경영, 관리를 효율적·계량적으로 운영하는 능력을 배양하고 구체적인 기법들을 습득하는데 초점을 두고 이와 관련한 전문가를 사회에 배출하는 것이다.

제2조(일반원칙) ① 산업경영공학을 단일전공, 다전공, 부전공하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정과목'을 따른다.

③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 산업경영공학과와 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 산업경영공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 단일전공과정 : 산업경영공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 24학점, 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 산업경영공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 산업경영공학을 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 18학점, 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 전공과목의 선수과목 지정은 [별표3] 선수과목 지정표와 같으며 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 산업경영공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 6학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) ① 단일전공자에 한하여 동일계열 또는 타계열의 전공과목도 전공심화를 위하여 학과장의 승인을 얻어 12학점까지 수강할 수 있으며, 수강한 과목은 전공기초 또는 전공선택 학점으로 인정한다.

② 산업경영공학과와 타전공 인정과목은 '별표2 타전공 인정 과목표'와 같다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택 학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는

산업경영공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 산업경영공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② ‘창의적종합설계1(산업경영공학)’ 또는 ‘창의적종합설계2(산업경영공학)’ 중 하나 이상을 이수한 경우 졸업논문을 통과하는 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 산업경영공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 타전공 인정 과목표 1부.
3. 선수과목 지정표 1부.
4. 산업경영공학과 교과목 해설 1부.
5. 산업경영공학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 산업경영공학과 [Industrial and Management Systems Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분		비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	PN 평가	
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○				
2	전공기초	기초프로그래밍	IE104	3	3				1		○			'SWCON104 웹/파이선 프로그래밍' 이수시 인정
3	전공기초	일반물리	APHY1004	3	3				1		○			
4	전공기초	산업경영공학의이해	IE103	3	3				1	○				
5	전공기초	공학수학1	IE203	3	3				2	○				
6	전공기초	실험통계학	IE207	3	3				2	○				
7	전공기초	공학수학2	IE204	3	3				2		○			
8	전공기초	응용통계학	IE208	3	2	1			2		○			
1	전공필수	경영과학1	IE301	3	2	1			3	○				
2	전공필수	창의적종합설계1 (산업경영공학)	IE423	3		3			4	○		○	○	캡스톤 디자인
3	전공필수	창의적종합설계2 (산업경영공학)		3		3			4		○	○	○	캡스톤 디자인
4	전공필수	졸업논문(산업경영공학)	IE400	0					4	○	○	○	○	
1	전공선택	경제성공학	IE201	3	3				2	○				
2	전공선택	데이터베이스	IE213	3	2	1			2	○				
3	전공선택	제품개발및제조시스템	IE214	3	2	1			2	○				
4	전공선택	데이터사이언스	IE215	3	3				2	○	○			
5	전공선택	경영정보시스템	IE212	3	3				2		○			
6	전공선택	생산경영론	IE216	3	3				2		○			
7	전공선택	하이테크마케팅	IE217	3	3				2		○			
8	전공선택	데이터마이닝	IE306	3	3				3	○	○			
9	전공선택	인간공학	IE308	3	3				3	○				
10	전공선택	공급사슬관리	IE315	3	3				3	○				
11	전공선택	기술경영	IE304	3	2	1			3	○				
12	전공선택	금융공학	IE329	3	3				3	○				
13	전공선택	경영과학2	IE302	3	3				3		○			
14	전공선택	인간컴퓨터인터페이스	IE309	3	2	1			3		○			
15	전공선택	품질공학	IE312	3	2	1			3		○			
16	전공선택	인공지능	IE323	3	3				3		○			
17	전공선택	정보시스템설계및개발	IE322	3	2	1			3		○			
18	전공선택	물류관리	IE325	3	2	1			3		○			
19	전공선택	사물인터넷	IE327	3	3				3		○			

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분		비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	PN 평가	
20	전공선택	기술경영데이터분석	IE328	3	2	1			3		○			
21	전공선택	서비스데이터사이언스	IE419	3	3				4	○				
22	전공선택	컴퓨터시뮬레이션	IE407	3	2	1			4	○				
23	전공선택	CAD/CAM	IE410	3	2	1			4	○				
24	전공선택	기술사업화	IE415	3	2	1			4		○			
25	전공선택	작업및안전관리	IE424	3	3				4		○			
26	전공선택	산업경영알고리즘	IE318	3	2	1			4		○			
27	전공선택	머신러닝	IE428	3	2	1			4	○				
28	전공선택	경영경제데이터분석	IE429	3	3				4	○				
29	전공선택	연구연수활동1 (산업경영공학)	IE411	1			2		4	○			○	
30	전공선택	연구연수활동2 (산업경영공학)	IE412	1			2		4		○		○	
31	전공선택	독립심화학습1 (산업경영공학과)	IE320	3	3				3-4	○			○	
32	전공선택	독립심화학습2 (산업경영공학과)	IE321	3	3				3-4		○		○	

* '데이터사이언스'와 '데이터마이닝'은 교과목 운영 계획에 따라 개설 학기가 변경될 수 있음

[별표2]

타전공 인정 과목표

학과명: 산업경영공학과 [Industrial and Management Systems Engineering]

순번	단과대학	학과	학수번호	교과목명	학점	인정이수구분	비고
1	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON322	고급데이터마이닝	3	전공선택	
2	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON423	프로세스마이닝	3	전공선택	
3	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON424	금융데이터분석	3	전공선택	
4	소프트웨어융합대학	소프트웨어융합학과	SWCON104	웹/파이선프로그래밍	3	전공기초	'기초프로그래밍' 대체 인정

[별표3]

선수과목 지정표

학과명: 산업경영공학과 [Industrial and Management Systems Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고	
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점		
1	공과대학	산업경영 공학과	IE104	기초프로그래밍	3	IE215	데이터사이언스	3	택1	
			SWCON104	웹/파이선프로그래밍	3					
2				IE104	기초프로그래밍	3	IE322	정보시스템설계및개발	3	택1
			SWCON104	웹/파이선프로그래밍	3					
3				IE207	실험통계학	3	IE208	응용통계학	3	
4				IE208	응용통계학	3	IE312	품질공학	3	
5				IE215	데이터사이언스	3	IE306	데이터마이닝	3	
6				IE308	인간공학	3	IE309	인간컴퓨터인터페이스	3	
7				IE308	인간공학	3	IE424	작업및안전관리	3	
8				IE208	응용통계학	3	IE407	컴퓨터시뮬레이션	3	

※ 좌측 선수과목 수강 시에 우측 후수과목 수강을 허용한다는 개념임

산업경영공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions (functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 기초프로그래밍 (Basic Computer Programming)

산업경영공학에서 다루는 데이터 분석 및 도표화, 수치해석, 기계학습 등에서 다루는 알고리즘을 위해 필요한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어를 배우며, 주로 파이썬 프로그래밍을 배운다.

Students learn the basic computer programming language, mainly Python programming, necessary to understand the algorithms in engineering fields such as data analysis, charting, numerical analysis, and machine learning.

• 일반물리 (General Physics)

단학기 과목으로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 역학, 열물리, 전자기, 파동 등을 다룬다.

Learn and understand basic concept of physics and physical thinking covering briefly on mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics and modern physics.

• 산업경영공학의 이해 (Understanding Industrial and Management Systems Engineering)

산업경영의 역사 및 발전과정, 직무영역 및 내용, 산업경영 분석기법 및 시스템 이론을 소개하여 산업경영의 개념과 내용을 개괄적이고 총체적으로 이해하도록 한다.

This course provides an overview of the historical development and career opportunities in fields related to industrial engineering. Analytical techniques and methodologies along with computer software are presented.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problem, Fourier analysis and partial differential equations.

• 실험통계학 (Experimental Statistics)

기술통계학과 추측통계학 그리고 실험통계학의 기초적인 개념과 기법들을 소개하여 응용할 수 있도록 한다. 주요 내용으로는 표본 공간, 수학적 기대값, 확률분포 이론, 추정이론, 검정이론, 1원배치, 2원배치, 다원배치 등을 다룬다.

This course covers fundamental concepts and techniques for descriptive statistics and inferential statistics and also experimental statistics. Main topics include sample space, mathematical expectation, probability distribution, estimation, one-way, two-way, and multi-way factorial designs.

• 공학수학2 (Engineering Mathematics 2)

행렬, 행렬식, 가우스 소거법, 역행렬, 고유치 등의 개념을 포함하는 선형대수학과 구배 등의 미분기하학을 다루는 벡터대수학을 학습한다.

This class introduces basic concept of matrix, determinant, Gaussian elimination, inverse matrix, eigen value, and gradient.

- **응용통계학 (Applied Statistics)**

본 과목은 통계학이론 중에서 확률통계이론의 응용력을 확대할 수 있는 기법과 확장된 이론을 다룬다. 신뢰구간, 가설검정 등을 통한 모집단 분석을 중점적으로 다루며, 분산분석, 단순선행회귀분석, 다중선행회귀분석 등을 학습한다.

This course focuses on the applications of the basic probability theory covered in statistics. Main topics include confidence intervals, hypothesis tests, ANOVA, simple linear regression, and multiple linear regression.

- **경영과학1 (Management Science 1)**

계량적 방법을 통하여 어떻게 최선의 의사결정을 내릴 수 있는지 수강자들에게 관련된 이론을 체계적으로 소개하고 이를 현실사회의 문제에 실제로 적용할 수 있도록 훈련시킨다. 선형계획법 및 그 응용분야가 주로 다루어진다.

An introduction to deterministic models in operations research with special emphasis on linear programming. Topics include simplex algorithm, transportation and assignment algorithms and their engineering applications.

- **창의적종합설계1(산업경영공학) (Capstone Design 1)**

본 교과목은 학생들이 프로젝트 실습을 통하여 산업경영공학의 제반 이론을 산업현장에서 응용할 수 있는 종합설계능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 특히 프로젝트 실습을 산업경영공학과의 세부분야별로 실시함으로써 전 분야에 대하여 기초적인 현장 응용과 종합설계 경험을 가질 수 있도록 운영한다.

This course provides students with the capstone design capabilities of applying industrial engineering theories to industrial fields through project practices. Students will participate in team projects that focus on a specific area within industrial engineering.

- **창의적종합설계2(산업경영공학) (Capstone Design 2)**

본 교과목은 학생들이 프로젝트 실습을 통하여 산업경영공학의 제반 이론을 산업현장에서 응용할 수 있는 종합설계능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 특히 프로젝트 실습을 산업경영공학과의 세부분야별로 실시함으로써 전 분야에 대하여 기초적인 현장 응용과 종합설계 경험을 가질 수 있도록 운영한다.

This course provides students with the capstone design capabilities of applying industrial engineering theories to industrial fields through project practices. Students will participate in team projects that focus on a specific area within industrial engineering.

- **경제성공학 (Engineering Economics)**

본 과목은 경제성분석을 위한 자금의 시간적 가치, 현가 및 연간 비용의 분석, 수익률분석, 비용편익분석, 감가상각의 분석, 세금의 분석, 투자분석 등의 내용을 다룬다.

This course covers concept and techniques for performing economic analysis. Main topics include compound interest, present value analysis, annual worth analysis, rate of return analysis, benefit-cost analysis, and depreciation methods.

- **데이터베이스 (Database)**

기업들은 기업경영에 필요한 중요한 자료와 정보를 데이터베이스에 기록하여 저장한다. 본 과목에서는 데이터베이스를 설계하고 관리하는 데 필요한 이론을 습득하고, 데이터베이스 시스템을 사용하는 방법을 배우고 실습한다.

Enterprises record and store crucial data and information for management in database systems. In this course, students learn the database theory to design and administrate the database systems, and practice the usage of the systems.

- **제품개발및제조시스템 (Product Design and Manufacturing System)**

혁신적인 제품 설계 및 개발에 관한 모든 과정[프로젝트 계획, 마켓분석, 설계문제정의, 특허 및 문헌조사, 제품설계, 원가계산, 제작 공정설계, 제품서비스개발 등]을 경험해 봄으로써 실제제품의 개발능력을 배양한다. 또한 전 제품 수명 주기상의 활동인 개념설계, 상세설계, CAM, 제조공정과 제조시스템 및 동시 공학에 대해서 배운다. 수업방법은 제품개발설계 및 제조시스템에 관한 이론 강의, 조별 과제발표 및 토론으로 진행한다.

This course provides the opportunity to obtain the practical knowledge to design and develop innovative products by experiencing all procedures [project management, market analysis, problem definition, patent survey, cost analysis, production design, service design, etc]. The students also learn all stages of whole product life cycle from concept design, detail design, CAM, process design, manufacturing system and concurrent engineering. This course is composed of lectures on theories of product design and manufacturing system, team activities, and discussion.

- **데이터사이언스 (Data Science)**

본 과목은 학생들에게 데이터 사이언스의 기본 원칙들을 소개한다. 또한 기업이 수집한 데이터로부터 유용한 지식과 비즈니스 가치를 추출하는 데 필요한 “데이터 분석 사고”를 강의한다. 이러한 원칙들은 데이터 마이닝 기술을 통해 비즈니스 문제를 해결하는 데 필요한 프로세스와 전략을 뒷받침하게 된다.

This course introduces students to the fundamental principles of data science and walks them through the “data-analytic thinking” necessary for extracting useful knowledge and business value from the data enterprises collect. These principles underpin the processes and strategies necessary to solve business problems through data mining techniques.

- **경영정보시스템 (Management Information Systems)**

컴퓨터 및 경영정보, 양주홍죽일반산업단지에 관한 사전 지식이 없는 사람들에게 경영정보학에 대한 기초지식의 제공을 위해, 컴퓨터 S/W와 H/W, 그리고 사무자동화, 데이터베이스 및 인공지능 등에 대해 개괄적으로 강의한다.

The purpose of this course is to provide broad and general idea about the Information Systems development related areas. Important topics include computer structure, computer working theory, networking, Internet, hardwares and softwares, and the effects of computers in our daily lives.

- **생산경영론 (Production and Operations Management)**

생산시스템의 운영을 계획·통제하는데 필요한 여러 과학적인 경영기법을 소개한다. 주요 내용으로 생산전략, 생산계획, 수요예측, MRP, JIT, PERT/CPM, 재고관리, 생산성평가 등이 포함된다.

This course covers theory and concepts involved in model formulation, analysis, and control of production and operation system. Topics include production strategy, forecasting, production planning and scheduling, MRP, JIT, PERT/CPM, inventory control, and evaluation of productivity.

- **하이테크마케팅 (Hightech Marketing)**

수많은 새로운 상품 및 서비스가 시장에 출시되고 있다. 전통적인 제품들과 달리 첨단 기술에 의해 개발된 신제품들은 시장 및 제품의 불확실성으로 인하여 시장 확산에 실패하는 경우들이 빈번하다. 하이테크마케팅은 첨단 제품들이 시장에서 성공하기 위한 전략을 수립하고 수행하는 방법을 제시한다.

A lot of new products and services are launched in markets. Compared to traditional products, high-technology products often fail to appeal their customers and increase the markets. High-tech marketing deals with the strategy of successfully launching the new products and the way to managing the market strategy.

- **데이터마이닝 (Data Mining)**

데이터 마이닝이란 대량의 데이터에서 의미 있는 패턴과 규칙을 발견하기 위해 자동적인 또는 준자동적인 방법에 의해 데이터를 조사하고 분석하는 절차이다. 본 과목은 데이터 마이닝의 기초적인 개념들과 그 적용법들을 제공한다. 주요 주제로 데이터 마이닝 정의 및 프레임워크, 데이터 종류 및 속성, 데이터 전처리, 분류 분석, 연관 분석, 군집 분석, 이상치 탐지, R 프로그래밍 등을 다룬다. Data Mining is the process of exploration and analysis, by automatic or semi-automatic means, of large quantities of data in order to discover meaningful patterns and rules. This course provides the fundamental concepts of data mining and its applications. Topics may include the definition and framework of data mining, data types and properties, data preprocessing, classification analysis, association rule discovery, cluster analysis, anomaly detection, and R programming.

- **인간공학 (Introduction to Ergonomics)**

작업자의 능력과 한계를 고려한 인간 중심의 시스템 설계에 필요한 제 기법을 소개한다. 인체 측정학, 생체역학, 작업과 생리학, 누적 외상병과 같은 육체적 생리적 기법 외에 인간 정보모형, 공간적 정보 표현법, 주의와 정신적 작업부하, 자동화와 인간 정보 처리 등과 같은 공학 심리학적 기법도 강의한다.

The concept of the human machine system is used as a basis for study of workers safety, health and performance. Topics include work measurement, anthropometry, biomechanics, work physiology, cumulative trauma, information presentation and processing problems, and control design are presented through lectures, laboratory demonstrations, and projects.

- **공급사슬관리 (Supply Chain Management)**

기업의 공급사슬은 원자재 단계부터 시작하여 최종 고객까지 물품의 흐름, 변형(제조), 저장 그리고 정보의 흐름과 관련된 모든 활동을 포함한다. 공급사슬관리(SCM)란 공급사슬에 속한 구성원들의 개선된 관계 및 협력을 통해 이들 활동을 통합적으로 관리함을 의미하며, 이에 따라 기업은 지속적으로 경쟁우위를 성취할 수 있게 된다. 본 과목은 공급사슬 전략 및 개념들을 다루고, 필요한 분석 도구를 교육함을 목표로 한다.

The supply chain encompasses all activities associated with the flow and transformation of goods from the raw materials stage, through to the end user, as well as the associated information flows. Supply chain management (SCM) is the integration of these activities, through improved supply chain relationships or coordination, to achieve a sustainable competitive advantage. The goal of this course is to cover supply chain strategy and concepts along with analytical tools.

- **기술경영 (Technology Management)**

본 교과목은 공학자들이 성공적인 CTO/CEO가 되기 위해 필요한 기술경영 관련 이론과 이슈들을 다룬다. 주요 내용으로 기술경영, 기술혁신, 기술예측, 기술전략, R&D 경영, 신제품개발 등이 포함된다.

This course covers theories and current issues of technology management which will provide engineers with necessary knowledge to be successful CTO/CEO in their own fields. Topics include principles of technology management, technology innovation, technology forecasting, technology strategy, R&D management and new product development. Some emerging issues will also be discussed.

- **금융공학 (Financial Engineering)**

본 과목은 금융시장 분석에 활용되는 기본적인 공학기법을 다룬다. 현금흐름 분석, 채권가격 분석, 포트폴리오 이론, 자산배분 최적화, 파생상품 가치평가 등에 대해 학습한다.

The objective of this course is to study the basics of quantitative methods for analyzing financial markets. Main topics include cash flow analysis, bond price analysis, portfolio theory, portfolio optimization, and derivatives valuations.

- **경영과학2 (Management Science 2)**

생산, 분배 및 서비스시스템의 행태를 예측하고 최적화하기 위한 계량적 의사결정기법을 소개한다. 주요 논제는 정수계획법, 게임 이론, 동적계획법, 의사결정이론, 마코프체인, 대기행렬이론 등이다.

Quantitative decision making models are introduced for describing, predicting and optimizing the behavior of systems such as production, distribution and service. The topics include integer programming, game theory, dynamic programming, markov chains, and queueing theory.

- **인간컴퓨터인터페이스 (Human Computer Interface)**

사용자가 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 컴퓨터 프로그램을 개발하는데 필요한 여러 인터페이스의 원칙과 기법을 소개한다. 주요 논제로는 직접제어방식(direct manipulation), 메뉴설계(menu design), 명령어와 자연어(command and natural language), 정보검색과 시각화(information search and visualization), 그리고 하이퍼미디어와 월드와이드 웹(hypermedia and world wide web) 등이다.

This course introduces methods for designing and evaluating computer systems for ease of use. Topics covered are keyboard and how people type, vision and video display design, human body size and computer furniture, regulation concerning working conditions, software issues, methods for studying user performance, documentation, and information systems of the future.

- **품질공학 (Quality Engineering)**

품질공학은 제품 및 서비스의 개발과 생산에 관련된 품질 문제들을 분석하고 해석하는 공학적 방법론이다. 본 과목은 품질계획, 통계적 분석, 통계적 공정관리, 샘플링검사 등을 다룬다.

Quality Engineering is an engineering discipline that analyzes and interprets quality-related problems involved in the development and production of goods and services. Topics include quality planning, statistical analysis, statistical process control, and sampling inspection.

- **인공지능 (Artificial Intelligence)**

인공지능은 컴퓨터와 정보기술을 이용하여 인간을 모사하거나 인간보다 우수한 행위를 구현하고자 하는 기술이다. 기본적으로 지식 표현 및 추론, 전문가시스템, 기계학습, 자연어처리 등의 기법을 포함한다. 최근에는 딥러닝의 기본 개념 및 핵심 기법들을 학습하는데 중점을 둔다. 산업에서 직면하는 다양한 문제들을 해결하는 확장적 방법을 습득하고자 한다.

Artificial Intelligence is a field that uses computers and information technology to imitate human behavior and thinking, and implement them better than humans. Basically, the course includes technologies such as knowledge representation and reasoning, machine learning, and artificial neural networks. In particular, we recently focus on the theory and implementation of deep learning technology. Students will learn expanded methods to solve a variety of problems faced in industry.

- **정보시스템설계및개발 (Information System Design and Development)**

본 수업은 산업적인 활동을 지원하는 소프트웨어 엔지니어링의 최신 기법과 방법론을 배우고 정보시스템과 제어 시스템의 설계 및 분석 기법을 소개한다. 또한 소프트웨어 엔지니어링 관점에서 휴먼-머신 인터페이스, 인터페이스 설계문제점, 인터페이스 최적화 모델에 대해서 논한다. 실습으로 사물인터넷-에지컴퓨팅-클라우드에 이르는 시스템 설계를 통해서 최신 정보 시스템의 구조를 학습한다.

This course introduces principles of analysis and design of management information and control systems and reviews current tools and techniques in software engineering to support industrial activities. In addition, models of human-computer interaction, interface design problems, and interactive optimization are considered from the systems engineering point of view. The system design of IoT-Edge-Cloud is applied to the design project in order to learn modern system architecture.

- **물류관리 (Logistics Management)**

구매, 제조, 분배활동을 연결하는 산업물류에 관한 내용을 다룬다. 주요 주제로서, 물류망 설계, 유통센터 관리, 시설배치, 제조/분배 interface, global 물류관리, 전략적 동맹, 공급자관리 등을 포함한다.

This course focuses on the planning, organizing, and controlling of the activities for business logistics. Topics include logistics strategy, transportation, inventory, order processing, purchasing, warehousing, materials handling, packaging, customer service standards, and product scheduling.

- **사물인터넷 (Internet of Things)**

사물인터넷은 인간과 사물, 서비스 세 가지 분산된 환경 요소에 대해 인간의 명시적 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망을 의미한다. 본 과목에서는 사물인터넷의 기본 개념과 핵심기술, 빅데이터 분석, 응용 서비스, 다양한 이슈에 대해 강의한다.

The Internet of Things (IoT) refers to an object-space connection network that forms intelligent relationships such as sensing, networking, and information processing in cooperation with humans without explicit human intervention for

the three distributed environment elements of humans, objects, and services. This course provides the basic concepts and core technologies of the Internet of Things, and its big data analysis, application services, and various issues.

- **기술경영데이터분석 (Data Analysis for Technology Management)**

본 과목에서는 기업과 국가가 전략적 기술경영을 수행하기 위해 필요한 데이터분석의 기초지식과 실무역량에 대해 학습한다. 특히, 데이터 분석 자체 뿐 아니라 분석 결과를 올바르게 해석하고 이로부터 유용한 시사점을 도출하는 방법에 대해서도 중점을 두어 학습한다. 본 과목은 특정 분석 방법론에 집중하기보다는 수강생들이 기술경영 분야에서 널리 활용되는 다양한 유형의 분석 방법론(회귀 분석, 구조방정식, 자료포락분석, 특허분석, 컨조인트분석 등)을 폭넓게 경험하고, 이를 통해 관련 지평을 넓히고 관심 분야를 결정할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

This course provides fundamental knowledge and practical skills in data analysis, which is crucial for assisting strategic technology management decisions of businesses and governments. The course also focuses on learning how to appropriately interpret the analysis results and derive useful implications from them. The course focuses on introducing various useful approaches used in the field of technology management rather than focusing on a few approaches in detail.

- **서비스데이터사이언스 (Service Data Science)**

본 과목은 서비스와 서비스시스템의 개발, 설계, 운영에 대한 데이터 분석 기반 학제간 접근법을 강의한다. 주요 주제로 헬스케어와 같이 데이터가 풍부한 서비스 분야에서 새로운 서비스 개발, 서비스 전략, 서비스 품질, 서비스 운영, 서비스 마케팅을 다룬다.

This course covers data analysis based interdisciplinary approach to the development, design, and management of services and service systems. Main topics include new service development, service strategy, service quality, service operation, and service marketing in data rich service areas such as Healthcare.

- **컴퓨터시뮬레이션 (Computer Simulation)**

이산형 시스템의 설계 및 평가에 사용할 수 있는 컴퓨터 시뮬레이션 기법을 소개한다. 시뮬레이션의 적용에 필요한 이론과 기술들을 체계적으로 다룬 후, 시뮬레이션 언어인 SIMIO를 이용하여 생산/서비스 시스템을 시뮬레이션 하는 기술을 습득한다.

This courses introduces the analysis of systems through discrete event simulation. Topics include an introduction to systems analysis and modeling, input data collection and analysis, model development and validation, and problem analysis through simulation. Simulation language SIMIO is practiced to learn how to simulate manufacturing/service systems.

- **CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)**

컴퓨터 그래픽스를 수행하는 기본적인 수학적 이론과 Programming을 학습하여 2차원 및 3차원 물체를 컴퓨터에 도식하는 기법과 상업용 프로그램을 이용한 3D Modeling 기법도 습득한다.

CAD is an important engineering field which is related to the wide range of areas such as mechanical drawing, architectural design, circuit design, and solid modeling for manufacturing. This course covers basic computer graphics theory and manipulation of CAD software such as Solidworks and CATIA. Students are encouraged to implement basic graphics theory into a computer program using high level language.

- **기술사업화 (Technology Commercialization)**

기업에서 기술혁신을 성공시키기 위한 마지막 실현단계가 기술사업화이다. 기술사업화는 연구개발의 효율성을 강조하면 그 중요성이 더해가고 있다. 본 과목에서는 엔지니어들에게 기술개발뿐만 아니라 기술사업화의 중요성을 인식시키고, 기술을 사업화 할 수 있는 다양한 방법들을 강의한다.

Technology commercialization is the last step for realizing the success of innovation activities. Recently as the efficiency of R&D is emphasized, the importance of technology commercialization is growing bigger and bigger. This course introduces the relevant concepts of technology commercialization and studies various ways to deploy and exploit the

technological developments.

- **작업및안전관리 (Management of Work and Safety)**

작업장을 효과적으로 관리하고 작업자의 효율을 측정, 평가, 향상시키는데 사용되는 제 기법들을 소개한다. 주 내용으로 공정 분석, 작업 분석, 표준 시간 측정, 표준자료법, 워크샘플링, PTS법 등이 있다. 또한, 산업재해를 예방 또는 감소시키기 위한 공학적 제 기법을 소개한다.

This course introduces the techniques used to effectively manage the workplace and measure, evaluate and improve the efficiency of the worker. Main contents include process analysis, job analysis, standard time measurement, standard data method, work sampling, and PTS method. This course also introduces engineering techniques to prevent or reduce industrial accidents.

- **산업경영알고리즘 (Algorithms for Industrial Engineers)**

기본적인 자료구조 및 알고리즘 이론을 배우고, 경영과학, 인공지능, 데이터마이닝, 기계학습 등과 같은 산업경영공학의 다양한 학문에서 사용되는 알고리즘들을 이해한 후, 프로그래밍 언어를 통하여 직접 구현해보고 실습한다.

This course provides a basic theory of data structure and computer algorithm, and after understanding a variety of algorithms of industrial engineering, students practice to implement the algorithms with computer programming languages.

- **머신러닝 (Machine Learning)**

본 강의는 데이터 기반 인공지능 방법론인 머신러닝에 대해 소개한다. 머신러닝의 기본적인 구성과 절차에 대해 학습하고, 정형데이터 분석을 위한 분류, 회귀, 앙상블 알고리즘을 학습한다. 비정형 데이터 처리와 관련해서는 합성곱 신경망, 트랜스포머와 같은 최신 딥러닝 기반 이미지 및 텍스트 분석 기법을 소개하고 실습한다.

This lecture introduces the fundamentals of machine learning, a representative data-driven artificial intelligence method. At the beginning of the lecture, students learn essential components and pipelines of the machine learning process. For structured data analysis, classification, regression, and ensemble concepts are covered. The lecturer introduces the basics of image and text processing with state-of-the-art deep learning methods.

- **경영경제데이터분석 (Business and Economic Data Analysis)**

본 과목에서는 기업 및 국가의 전략적 경영 의사결정 지원을 위해 유용하게 활용될 수 있는 주요 데이터분석 기법의 기초지식과 실무역량에 대해 학습한다. 특히, 데이터분석 자체 뿐 아니라 분석 결과를 올바르게 해석하고 이로부터 유용한 함의를 도출하는 방법에 대해서도 중점을 두어 학습한다. 본 과목은 경영 의사결정 지원에 널리 활용되는 주요 분석 방법론(시계열 분석, 텍스트 분석 등)을 경험하고, 이를 통해 관련 지평을 넓히고 추후 실무에 이를 적절히 활용해 볼 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

This course provides fundamental knowledge and practical skills in data analysis, which is crucial for assisting strategic management decisions of businesses and governments. The course also focuses on learning how to appropriately interpret the analysis results and derive useful implications from them. The course focuses on experiencing useful approaches used in assisting managerial decisions and being capable of applying these approaches in real-world cases.

- **연구연수활동1(산업경영공학) (Internship in Research 1(Industrial and Management Systems Engineering))**

산업경영공학과의 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

In this course, students apply theoretical knowledge by participating in research projects in one of the research labs in the department of Industrial and Management Systems Engineering.

- **연구연수활동2(산업경영공학) (Internship in Research 2(Industrial and Management Systems Engineering))**

산업경영공학과의 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

In this course, students apply theoretical knowledge by participating in research projects in one of the research labs

in the department of Industrial and Management Systems Engineering.

- **독립심화학습1(산업경영공학과) (Independent Learning & Research 1(Industrial and Management Systems Engineering))**

독립심화학습은 학생 1인 혹은 팀이 연구 주제를 정하고 산업경영공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도를 받으며 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다.

Independent research is performed individually or as a team by selecting a research topic and a faculty advisor from the department of Industrial and Management Systems Engineering. The course output includes a report on the research performed during the semester.

- **독립심화학습2(산업경영공학과) (Independent Learning & Research 2(Industrial and Management Systems Engineering))**

독립심화학습은 학생 1인 혹은 팀이 연구 주제를 정하고 산업경영공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도를 받으며 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다.

Independent research is performed individually or as a team by selecting a research topic and a faculty advisor from the department of Industrial and Management Systems Engineering. The course output includes a report on the research performed during the semester.

[별표5]

산업경영공학과 전공능력

■ 산업경영공학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
산업경영공학과 교육목표	산업경영공학과는 공학적 지식과 과학적인 경영기법을 바탕으로 각 산업과 다양한 시스템의 계획 및 설계를 체계적으로 수행하는 과학적 경영인력을 양성하는 것을 최우선 목표로 한다. 이러한 교육목표를 달성하기 위해 경영 관리를 효율적·계량적으로 운영하는 능력을 배양하고 구체적인 기법들을 습득하는 데 초점을 두고 있음		
산업경영공학과 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	디지털 지식기반사회가 요구하는 창의력 있는 인재 양성	융합분야에 대한 새로운 인공지능과 빅데이터 모델을 창출하여 기술 선도를 가능케 하는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	미래사회를 창출하고 산업발전을 선도하는 인재 양성	지속가능한 인간 중심이 산업 발전을 실현하기 위한 새로운 가치 창출이 가능한 인재 필요	사회적 가치추구 인재
	산업 및 다양한 시스템의 계획, 설계를 체계적으로 수행할 수 있는 과학기술 인력 양성	제4차 산업혁명과 디지털 트랜스포메이션을 선도한 시스템을 설계하고 운영 가능한 인재 필요	주도적 혁신융합 인재

■ 산업경영공학과 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
디지털 지식기반사회가 요구하는 창의력 있는 인재 양성	창의적 융복합 역량	융합분야의 기술을 선도할 수 있는 창의적인 인재
	빅데이터 및 산업 인공지능 활용 역량	데이터분석 기술을 통해 산업혁명에 기여하고 변화하는 사회를 설계할 수 있는 인재
미래사회를 창출하고 산업발전을 선도하는 인재 양성	신산업 가치창출 능력	신기술을 통해 새로운 산업의 발전 및 가치 창출 역량을 갖춘 인재
	비즈니스 마인드를 갖춘 실무 능력	공학 기술과 비즈니스 마인드를 결합하여 산업 발전에 기여할 수 있는 인재
산업 및 다양한 시스템의 계획, 설계를 체계적으로 수행할 수 있는 과학기술 인력 양성	융복합 시스템 설계 능력	디지털 혁신을 위한 융복합 시스템 설계 및 구축을 이룰 수 있는 인재
	도메인 지식 기반 산업 문제해결 능력	산업별 전문성을 갖추어 실질적인 문제 정의 및 해결 능력을 갖춘 인재

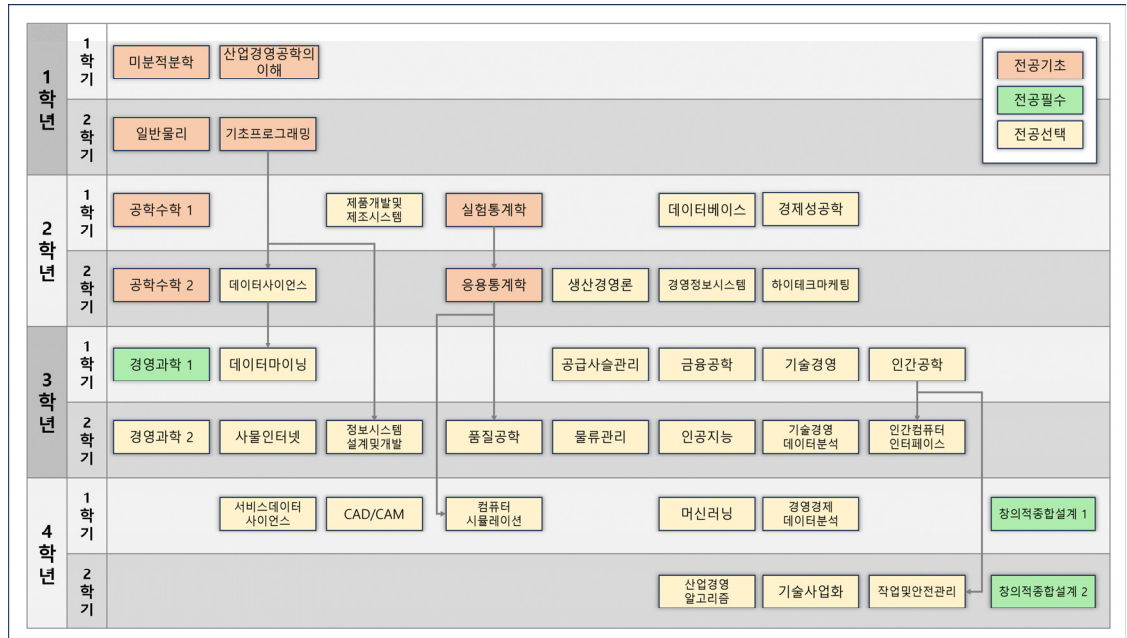
■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
창의적 융복합 역량	4	1,2	IE423/IE430 창의적융합설계1,2
	3-4	1,2	IE320/IE321 독립심화학습1,2
	4	1,2	IE411/IE412 연구연수활동1,2
빅데이터 및 산업 인공지능 활용 역량	2	1,2	IE215 데이터사이언스
	3	1,2	IE306 데이터마이닝
	3	1	IE301 경영과학1
	3	2	IE302 경영과학2
	4	1	IE428 머신러닝
	4	2	IE318 산업경영알고리즘
	3	2	IE323 인공지능

전공능력	학년	이수학기	교과목명
신산업 가치 창출 능력	3	1	IE304 기술경영
	2	2	IE217 하이테크마케팅
	4	2	IE415 기술사업화
	3	2	IE328 기술경영데이터분석
	4	1	IE429 경영경제데이터분석
비즈니스 마인드를 갖춘 실무 능력	2	1	IE201 경제성공학
	3	1	IE315 공급사슬관리
	3	1	IE329 금융공학
	4	1	IE419 서비스데이터사이언스
융복합 시스템 설계 능력	2	2	IE212 경영정보시스템
	2	1	IE213 데이터베이스
	3	1	IE301 경영과학1
	3	2	IE302 경영과학2
	3	2	IE322 정보시스템설계및개발
도메인 지식 기반 산업 문제해결 능력	3	1	IE308 인간공학
	3	2	IE309 인간컴퓨터인터페이스
	3	2	IE312 품질공학
	3	2	IE325 물류관리
	4	2	IE424 작업및안전관리
	4	1	IE410 CAD/CAM

나. 전공 교육과정 체계도



공과대학 원자력공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

원자력공학은 핵반응을 통해 얻어지는 막대한 에너지 또는 이에 따라 방출되는 방사선을 평화적으로 이용하기 위한 공학분야로 발전산업과 의료산업을 비롯한 다양한 산업 분야에서 응용되고 있다. 인류가 에너지 위기와 기후변화를 겪고 있는 현 상황에서 원자력발전은 피할 수 없는 주요 발전 수단으로 그 활용성이 증대되고 있으며, 수출비중도 확대될 것으로 판단되고 있다. 이러한 국가중요 산업분야에 역량있는 인재를 키워내기 위해 본 학과는 국내 유일의 교육용 원자로인 AGN-201K를 운영하고 있으며, 원자력공학의 기초인 핵물리, 노심과 방사선학, 열수력학과 시스템공학, 핵연료와 원자력재료 및 구조역학, 안전조치와 안전규제, 캡스톤디자인 등 학문적 기초와 응용성을 두루 겸비한 인재양성에 힘쓰고 있다.

2. 교육목표

원자력공학 전반에 기본적인 학문적 배경과 실무적인 적응력을 갖춘 인재 양성

원자력공학을 중심으로 한 공학전반과 유관 학문분야에 심도 있는 이해를 바탕으로 인류의 문제에 대한 지속가능한 해결방안을 주도적으로 모색할 인재 양성

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
원자력공학과	130	18	21	40	79		18	21	11	50	9	12	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
원자력공학과	6	18	8	21	26	74			34	95

공과대학 원자력공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) ① 원자력공학과(전공)의 교육목적은 원자력 인재양성이다.

- ② 원자력공학과는 인재양성을 위하여 원자력시스템 시뮬레이션트랙을 운영한다. 원자력공학과 단일전공 이수학생만 본 트랙을 신청할 수 있다.

제2조(일반원칙) ① 원자력공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

- ② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

- ② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.
③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 원자력공학과와의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 원자력공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

- ② 단일전공과정 : 원자력공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 18학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.
③ 다전공과정 : 원자력공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 원자력공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 18학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 50학점 이상 이수하여야 한다.
④ 트랙과정 : 원자력공학과에서 개설한 원자력시스템 시뮬레이션트랙을 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 트랙이수학점을 충족하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 원자력공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

- ② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.5 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통한 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 원자력공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 원자력공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문(원자력공학) 교과목을 수강신청 한 후 졸업논문을 작성해야 하며, 아래 요건 중 1가지를 만족하면 졸업논문을 통과하는 것으로 인정한다.

구분	인정요건 구분	내용
조건1	연구논문 발표 및 제출	- 담당교수의 지도를 받아 연구학술논문의 국내외 발표 또는 규정 양식에 준하는 논문 제출 - 국내외 저널 또는 학술대회에 주저자로 논문 제출 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출
조건2	자격증 대체	- 원자력 관련 공인 자격 또는 면허(원자력기사, 방사성동위원소취급자일반면허, 핵연료물질취급자면허 등) 취득 실적 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출
조건3	현장실습 대체	현장실습 합 4주 이상 수행 (졸업논문 성적입력 전까지 4주 이상의 현장실습 학점을 인정받은 경우만 인정)
조건4	교과목 이수	'원자력캡스톤디자인' 교과목 이수
조건5	교과목 이수	'구조설계', '방사선계측및방호설계', '노심설계', '열수력학설계' 중 3과목 이상 이수

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 원자력공학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 원자력공학과 교과목 해설 1부.
3. 원자력공학과 전공능력 1부.
4. 교육과정 이수체계도 1부.
5. 트랙과정 이수체계도 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 원자력공학과 [Department of Nuclear Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2		일반물리	APHY1004	3	3				1	○			
3		일반화학	APCH1131	3	3				1		○		
4		원자력디지털전환	NE101	3	3				1	○			
5		공학수학1	NE205	3	3				2	○			
6		공학수학2	NE206	3	3				2		○		
7	전공필수	핵공학개론1	NE203	3	3				2	○			
8		핵공학개론2	NE204	3	3				2		○		
9		재료과학	NE231	3	3				2		○		
10		원자로이론1	NE311	3	3				3	○			
11		원자로계통공학	NE322	3	3				3	○			
12		보건물리	NE351	3	3				3	○			
13		방사성폐기물관리	NE441	3	2	1			4	○			
14		졸업논문	NE402	0	0				4	○	○	○	
15	전공선택	원자및핵물리	NE201	3	3				2	○			
16		핵공학기초실험	NE202	3	2		2		2	○			
17		유체역학	NE222	3	3				2	○			
18		방사선계측이론	NE251	3	3				2		○		
19		열전달	NE252	3	3				2		○		
20		고체역학	NE354	3	3				3	○			
21		수치해석	NE359	3	2	1			3	○			
22		핵및방사화학	NE357	3	3				3	○			
23		핵연료공학	NE332	3	2	1			3		○		
24		원자로이론2	NE312	3	3				3		○		
25		구조설계	NE358	3	2	1			3-4		○		
26		방사선계측및방호설계	NE360	3		2	2		3		○		
27		원자력안전공학	NE363	3	3				3		○		
28		원자력규제및법령	NE361	3	3				3		○		
29		원자로관리및실험	NE411	3		2	2		4		○		
30		노심설계	NE413	3	1	1	2		4	○			
31		에너지물리화학	NE466	3	3				4	○			
32		원자로재료및실험	NE443	3	2		2		4	○			
33		원자력계측제어	NE463	3	2		2		4		○		
34		핵연료주기공학	NE464	3	3				4		○		
35		핵비확산과핵안보체계	NE467	3	3				4		○		
36		열수력학설계	NE465	3		3			4	○			
37		원자력캡스톤디자인	NE468	3		3			4		○	○	캡스톤디자인
38		연구연수활동1 (원자력공학)	NE303	1			2		3-4	○		○	
39		연구연수활동2 (원자력공학)	NE304	1			2		3-4		○	○	
40		독립심화학습1 (원자력공학과)	NE446	3	3				3-4	○		○	
41		독립심화학습2 (원자력공학과)	NE460	3	3				3-4		○	○	

원자력공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 일반물리 (General Physics)

단학기 과목으로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 역학, 열물리, 전자기, 파동 등을 다룬다.

Learn and understand basic concept of physics and physical thinking covering briefly on mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics and modern physics.

• 일반화학 (General Chemistry)

일반화학은 비전공 학생들에게 화학의 기본 소양을 배양하는 것을 목적으로 하는 단학기짜리 화학 과목이다. 이 과목에서는 현대인으로서 누구나 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry provides the basic concepts of chemistry with the non-science majors. This course is the one-semester introductory chemistry course. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 원자력디지털전환 (Nuclear Digital Transformation)

디지털 시대로의 변환에 대응할 수 있는 원자력공학도로서의 기본 소양을 갖추기 위하여, 컴퓨터 활용, 데이터 분석, 확률 및 통계, 프로그래밍 언어, 인공지능 활용 등의 주제를 배운다.

To acquire the basic knowledge as a nuclear engineer capable of responding to the transition to the digital age, the topics such as digital technology, data analysis, probability and statistics, programming languages, and use of artificial intelligence are primary contents.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problem, Fourier analysis and partial differential equations.

• 공학수학2 (Engineering Mathematics 2)

행렬, 행렬식, 가우스 소거법, 역행렬, 고유치 등의 개념을 포함하는 선형대수학과 구배, 발산, 회전, Stoke정리, Green정리 등의 미분기하학을 다루는 벡터대수학을 학습한다.

This class introduces basic concept of matrix, determinant, Gauss elimination, inverse matrix, eigenvalue problems. This class also introduces gradient, divergence, rotation, Stokes theorem, Green theorem etc.

• 핵공학개론1 (Introduction to Nuclear Engineering 1)

원자력공학의 입문으로서 기초핵물리, 중성자물리, 원자로이론, 원자로의 열수리학, 방사선 차폐, 보건물리, 안전성 공학 등의 기본적인 이론을 학습한다.

These series subjects cover the fundamental theories of nuclear engineering such as nuclear physics, fission reactor

physics, heat generation and removal from nuclear reactors, radio-isotopes and radiation detection, radiation protection and health physics, nuclear safety and environmental protection.

- **핵공학개론2 (Introduction to Nuclear Engineering 2)**

원자력공학의 입문교과목으로서 기초핵물리, 중성자물리, 원자로이론, 원자로의 열수리학, 방사선 차폐, 보건물리, 안전성 공학 등의 기본적인 이론을 학습한다.

This class is an introductory course for nuclear engineering. The subjects of this class cover the fundamental theories of nuclear engineering such as nuclear physics, fission reactor physics, heat generation and removal from nuclear reactors, radio-isotopes and radiation detection, radiation protection and health physics, nuclear safety and environmental protection.

- **재료과학 (Materials Science and Engineering)**

공업재료의 조성과 내부구조에 대한 기본적인 내용을 다루고 그의 물리적, 화학적, 역학적 성질에 관한 기초 이론과 상변화 및 가공에 의한 영향 등 응용을 학습한다.

The basics of engineering materials are introduced. This subject covers fundamental relations of their structures with physical, chemical and mechanical properties of materials. Effects of phase transformation and manufacturing are also examined for application.

- **원자로이론1 (Nuclear Reactor Theory 1)**

핵물리, 중성자 물리의 기초를 복습하고 원자로의 원리를 이해하며, 중성자 수송이론과 중성자 확산이론의 기본식과 변형식의 체계를 학습한다. 가장 간단한 1군 확산이론을 사용하여 로심 핵설계 계산을 연습함으로써 로물리를 이해한다.

As the first course of reactor physics, introduction of neutron physics and related equations are covered. Nuclear design principles are studied based on one-group diffusion model. Course covers Fundamentals of nuclear physics, neutron moderation, basics of nuclear reactors, neutron transport equation, neutron diffusion equation, one-group diffusion equation, and reactor core design.

- **원자로계통공학 (Nuclear System Engineering)**

원자력발전 시스템의 공학적 설계를 위한 열수력학적 이론 및 응용에 대해 소개한다. 발전소를 구성하는 주요 계통과 부품의 개요와 공학적 설계를 위한 열수력학 이론과 응용을 소개하고 설계의 상세과정을 다룬다.

An introduction to thermohydraulic theory and applications for the engineering design of nuclear power systems. The course provides an overview of the major systems and components that make up a power plant, introduces the theory and application of thermohydraulics for engineering design, and covers the detailed process of design.

- **보건물리 (Health Physics)**

자연방사선, 방사선단위, 방사선 선량계산, 방사선의 생체 효과 등 권고, 관리 및 방사선 장애에 대한 예방과 연구 등을 학습한다. This course deals with backgrounds radiation, biological effect of radiation units, radiation exposure analysis and dosimetry calculation

- **방사성폐기물관리 (Radioactive Waste Management)**

고준위와 저준위 폐기물의 특성을 학습하고 처리, 처분 기술에 관련한 원자력 발전소의 방사성폐기물 취급계통, 방사성 폐기물의 체적 감소 및 고체화, 수송 및 영구처분 방식 등을 다룬다.

Characteristics of high-level & low-level waste generated from nuclear facility operation, including nuclear power plants and relevant nuclear fuel cycle facilities, will be covered. Treatment technologies at plants are studied in connection with final disposal of waste: waste volume reduction, solidification and transportation.

- **원자및핵물리 (Atomic & Nuclear Physics)**

원자 및 원자핵의 구조와 성질, 방사성붕괴 및 방사선, 방사선과 물질과의 상호반응 등 원자력 공학과 관련된 원자 및 핵물리의 전반적인 기초지식을 익힌다.

Fundamentals of atomic and nuclear physics associated with nuclear engineering are covered: Atomic model and radiations, Nuclear model and radioactive decays, radiation interactions with matter.

- **핵공학기초실험 (Basic Experiments of Nuclear Engineering)**

전기회로의 기본 이론과 해석, 자료처리 통계학, 핵계측 기기의 원리 및 취급 방법, 측정 실험 및 측정치 해석 등을 학습한다.

This subject deals with basic theory and design of electronic circuits for electronic devices. Fundamentals of radiation detection and measurement are trained through in-class experiments.

- **유체역학 (Fluid Mechanics)**

유체역학의 기본개념을 이해하여 유체역학에 적용되는 여러 법칙, 원리, 정의 및 이 밖에 유체의 성질, 특성을 학습하며 그의 응용에 따르는 광범위한 분야를 다룬다.

As an introductory course of fluid dynamics, fundamental theories are covered; laws, principles and definitions of fluid dynamics, property of fluid and application.

- **방사선계측이론 (Radiation Engineering Theory)**

각종 방사선 검출기의 기본원리, 측정 방법론, 단일 및 다중채널 분석기를 이용한 베타 및 감마 스펙트로스코피 등을 다룬다.

This course deals with the basic theory of various radiation detectors, experimental methods and theories of beta and gamma spectroscopy utilizing single and multichannel analyzers.

- **열전달 (Heat Transfer)**

공학현상에서 나타나는 전도, 대류, 복사에 관한 기본적인 개념을 중점적으로 학습하며 전자기기냉각, 열기관, 냉난방, 생산공정 열공학 등의 응용분야를 다룬다.

Fundamental theory and modeling of heat transfer mechanisms are covered; conduction, convection, radiation, electronic machine cooling, heat engine, and thermal engineering of manufacturing process.

- **고체역학 (Solid Mechanics)**

고체의 내력과 변형을 기반으로 탄성 역학에 대한 기본적인 내용을 다루고, 다양한 하중과 모멘트에 의한 응력해석 기초 이론과 응력집중 및 파손방지 등 응용을 학습한다.

The elastic mechanics is introduced based on internal resultant loading and deformation in solids. This subject covers fundamental equations for stress analyses under diverse external force and moment conditions. Stress concentration and failure prevention theories are also examined for application.

- **수치해석 (Numerical Analysis)**

공학적 문제에서 사용되는 일반적인 수치해석기법들에 대한 수학적인 기초와 이론, 알고리즘을 다루며, 프로그래밍 언어를 사용한 프로그래밍을 실습한다.

This course covers the mathematical foundations, theories, and algorithms of common numerical methods used in engineering problems, and includes hands-on programming with programming languages.

- **핵및방사화학 (Nuclear Radiochemistry)**

방사성동위원소의 물리·화학적 특성, 원자력공학 분야에 적용되는 다양한 핵반응, 원자력발전소의 수화학 및 방사선화학, 방사성추적자, 미량분석 및 연대측정 등을 다룬다.

Physical and chemical characteristics of radioisotopes and major chemical reactions in nuclear engineering are covered.

Besides, water chemistry and radiation chemistry at nuclear power plants are studied along with basic knowledge on radioactive tracers, radiochemical analysis, and radiometric age dating techniques.

- **핵연료공학 (Nuclear Fuel Technology)**

원자력 발전소에서 사용되는 핵연료의 설계, 생산에서부터 연소중의 거동과 연소 후 특성까지의 전반적인 핵연료 관련 내용을 다룬다. Structure and characteristics of nuclear fuels for research reactor through commercial power plant are introduced. Detail technical issues related to design, manufacturing, and use of fuel are discussed.

- **원자로이론2 (Nuclear Reactor Theory 2)**

다군 중성자 확산 이론, 2군 중성자 확산 이론의 실제 적용문제를 이해하게 하며 동특성 이론, 섭동이론, 원자로 제어, 반응도 변화 등 안전해석 및 운전에 필요한 기본 지식을 습득한다.

As the second level course of reactor physics, reactor analysis method is studied for static and transient problems. Course covers multi-group diffusion theory, two-group theory and its application for a reactor, reactor kinetics, perturbation theory, reactor control, reactor operational transient, and homogenization and group collapsing for multi-group cross-sections.

- **구조설계 (Structural Design)**

원자력 기기 설계를 위한 고려사항과 강성 매트릭스 구성 등 유한요소법에 대한 기본적인 내용을 다루고, 컴퓨터 소프트웨어를 이용한 전산 응력해석, 구조 최적화, 가시화 기법 등 응용에 관한 내용을 학습한다.

The design considerations of nuclear components and stiffness matrix formulations of finite element method are introduced. This subject covers computational stress analysis, structural optimization and visualization techniques in use of softwares for application.

- **방사선계측및방호설계 (Radiation Detection and Protection Design)**

방사선계측 및 방호이론을 토대로 다양한 방사선계측기 등을 이용하여 방사선 계측 및 방호 체계를 설계해본다.

Design for radiation detection and radiation protection for application to nuclear energy, radiological sciences, radiation protection, radiation shielding, and health physics.

- **원자력안전공학 (Nuclear Safety Engineering)**

원자력시설의 안전한 건설과 운영을 담보하기 위한 여러 가지 방법론을 배운다. 본 과목에서는 노심공학, 열전달, 플랜트 시스템 등의 지식이 시설의 안전성을 담보하기 위하여 어떻게 연결되는지 배운다. 안전을 확보하기 위한 기술적인 방법 뿐 아니라 행정적 방법에 대해서도 익힌다.

This course deals with different methodologies to ensure the safe construction and operation of nuclear facilities. Especially, how knowledge of core engineering, heat transfer, and plant systems are linked to ensure the safety of facilities. The course covers not only technical and administrative methods to ensure safety.

- **원자력규제및법령 (Nuclear Law and Safety Regulation)**

원자력 법령의 이해와 원자력 시설 및 방사선의 안전규제에 대한 지식을 익힌다.

This course will cover the following items; The concept and the application of the law in the nuclear field. The safety regulation of the nuclear system and the radiation.

- **원자로관리및실험 (Nuclear Reactor Management and Experiments)**

AGN-201K 원자로와 관련 시설을 이용하여 원자로 운전, 핵특성 실험 등의 기본 실험을 수행하고, 원자로의 원리 및 기본 핵특성을 이해하며, 원자로의 안전규제 및 운영관리상의 제반 규정을 학습한다.

Utilizing AGN-201K reactor and related facilities, experiments such as criticality approach experiment, control rod worth measurement, neutron activation analysis will be undertaken. Reactor operation and radiation protection experiment will be included for the understanding of reactor and radiation. During experimental course students are getting to know related safety regulations and safety measures.

- **노심설계 (Reactor Core Design)**

핵설계, 열수력설계 및 구조설계를 종합하여 원자력발전소 노심을 설계해 본다.

This course deals with design of a nuclear reactor core for nuclear power plant and consists of three parts: nuclear design, thermal-hydraulic design and mechanical design.

- **에너지물리화학 (Physical Chemistry of Energy System)**

원자력분야에 다양하게 발생하는 화학적 현상에 관한 열역학적/속도론적 분석을 가능하게 하는 역량을 갖추고 부식을 포함한 다양한 핵연료-감속재-구조재 간에 상호작용을 이해할 수 있는 기초적인 역량을 갖추는 것을 목표로 한다.

This course aims to provide students with the ability to perform thermodynamic and kinetic analyses of various chemical phenomena occurring in the nuclear engineering and to understand the interactions between various nuclear fuels, moderators, and structural materials, including corrosion.

- **원자로재료및실험 (Nuclear Materials and Experiments)**

원전 설비에 이용되는 재료의 현황과 핵연료 구성요소에 대한 기본적인 내용을 이해하고, 재료의 불완전성 및 금속 내 확산에 관한 이론과 부식, 산화, 조사손상 및 영향 등 응용을 학습한다. 아울러 미세구조 확인 및 기계적 특성 결정을 위한 기본적인 방법을 다룬다.

The status and typical properties are introduced for nuclear facilities and nuclear fuel elements. This subject covers theories of imperfections and diffusion in materials as well as degradation under corrosion, oxidation and irradiation environments. Basic experiments are followed to measure microstructures and mechanical properties of nuclear materials.

- **원자력계측제어 (Nuclear Instrumentation and Control)**

원자력에너지 시스템의 운전과 관련된 공정 계측과 제어에 대한 이론을 다루며, 회로실험을 통하여 실제 계측제어 시스템의 구동 원리를 이해한다. 또한 취득된 데이터를 활용하여 고장 감시 및 진단을 수행하는 방법을 학습한다.

This course deals with the theories of process instrumentation and control related to the operation of nuclear energy systems, and understanding the operation principle of the actual system through circuit experiments. Also it covers how to monitor and diagnose faults using acquired measurement data sets.

- **핵연료주기공학 (Nuclear Fuel Cycle and Engineering)**

우라늄 채광, 정광, 정련, 변환, 농축, 가공 등 선행핵연료주기과 사용 후 핵연료 처리 및 저장 등 후행핵연료주기 전 과정을 학습한다. 또한, 소형모듈형 원전 비경수형 원자로의 핵연료주기과 함께 핵연료주기 정책 및 경제성 분석기술을 배운다.

Front-end nuclear fuel cycle including mining, milling, refining, conversion and enrichment of uranium, and fabrication of nuclear fuel are covered together with back-end nuclear fuel cycle including processing and storage of spent nuclear fuel. Furthermore, advanced nuclear fuel cycle regarding non-light water reactors such as small and modular reactors (SMRs) as well as policy issues on nuclear fuel cycle and engineering economic analysis of the whole nuclear fuel cycle are studied.

- **핵비확산과핵안보체계 (Nonproliferation and Nuclear Security)**

원자력에너지는 평화적으로 이용할 수도 있지만, 핵무기와 테러와 같은 비평화적인 목적으로도 활용될 수 있다. 이러한 비평화적인 이용을 방지하기 위해 세계적으로 핵비확산에 대한 관심이 높아지고 있다. 따라서 핵비확산의 체계와 핵안보에 대한 이해를 기반으로 원자력의 평화적 이용을 위한 원자력공학도의 역할에 대해 학습할 수 있다.

Nuclear energy can be utilized not only for the peaceful use, but also non-peaceful uses such as military purpose. In order to prevent the non-peaceful uses of nuclear energy, there are lots of effort, cooperation, treaty and agreements. In this lecture we will learn the Nuclear Proliferation Treaty and its major components.

- **열수력학설계 (Thermal Hydraulics Design)**

열수력 기초과목들에서 학습한 열수력 이론들을 기반으로 다양한 원자력 시스템의 열수력 설계를 수행한다. 매년 새로운 열수력 설계 주제를 선정하며 수강생 전체가 하나의 프로젝트 팀으로 구성되어 소그룹별로 서로 다른 역할을 맡아 협업을 통해 문제를 해결한다. 수업은 크게 두 단계로 구성되며, 첫 번째 단계에서는 소그룹별로 각자의 설계 문제의 해결을 위해 필요한 열수력 이론들을 조사하고, 이론을 설계에 반영하기 위한 코드를 작성하며, 기기별 열수력 설계를 진행한다. 다음으로 각 소그룹들에서 도출된 결과물들을 연계하여 최종적으로 목표한 열수력 설계 결과물을 완성한다.

This course is designed to be a capstone course for most, if not all, of what you have learned in the fundamental thermal-hydraulic courses so far as a nuclear engineer. It will give you the chance to use most of what you have been studying in separate subjects in an integrated fashion, plus it will give you the chance to acquire new skills that traditional courses cannot teach. Each year, the class takes on a different project.

- **원자력캡스톤디자인 (Nuclear Engineering Capstone Design)**

본 과목은 원자력공학의 현안 중에서 하나의 주제를 선택하고, 실험적 또는 이론적 접근 방법을 통한 종합설계를 수행함으로써 해당 분야에 대한 종합적인 이해를 넓히는데 있다. 이를 위하여 문헌조사, 문제정의, 설계 및 분석, 최종발표 등을 진행하며, 담당교수와 학생그룹 간의 세미나 기반의 수업이 이루어진다.

This course aims to expand the professional understanding of the field by selecting a topic among current issues in nuclear engineering and performing comprehensive design through experimental or theoretical approaches. To this end, literature research, problem definition, design and analysis, and final presentation are conducted, and seminar-based classes are held between the professor in charge and student groups.

- **연구연수활동1(원자력공학) (Internship in Research 1(Nuclear Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다. 연수기간은 총 80시간 이상이다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **연구연수활동2(원자력공학) (Internship in Research 2(Nuclear Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다. 연수기간은 총 80시간 이상이다.

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **독립심화학습1(원자력공학과) (Independent Learning & Research 1(Nuclear Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 원자력공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 1학기에 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

- **독립심화학습2(원자력공학과) (Independent Learning & Research 2(Nuclear Engineering))**

학생 1인 혹은 팀이 심화학습 및 연구 주제를 정하여 원자력공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 심화학습 및 연구 내용에 관한 보고서 작성을 목표로 진행하여 지도교수에게 그 결과물을 제출한다. 지도교수는 학습과정과 결과를 평가하여 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 2학기에 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

[별표3]

원자력공학과 전공능력

▣ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	• 세계화 · 정보화 시대에 적응할 수 있는 인재 • 지식기반사회가 요구하는 창의력 있는 인재 • 미래가치를 창출하고 산업 발전을 선도하여 문화세계의 창조에 기여할 인재 • 이론과 실무를 겸비하고 추진력과 도덕성을 갖춘 인재		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	원자력분야 전문성을 갖춘 인재	과학적인 분석력과 합리적 사고방식과 판단력을 갖춘 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	융복합 마인드를 갖춘 인재	미래사회에 변화하는 융복합에 기초를 갖춘 인재	소통과 공동지식에 강점을 갖는 공감형 인재
	지속가능한 사회 운영을 위한 마인드를 갖춘 인재	우리사회의 난제 해결을 도전할 수 있는 인재	문화세계 창조형 인재

▣ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
원자력분야 전문성을 갖춘 인재	전략적 사고능력	다양한 분야의 지식들을 종합하고 통찰하여 현상을 제대로 이해하고 새로운 방향을 도출하는 능력
	문제해결능력	정확한 원인을 파악하고 적절한 정보 및 자원을 활용하여 적기에 문제를 해결·처리하는 능력
융복합 마인드를 갖춘 인재	소통능력	여타 공학과 과학 사회과학 등 유관분야와 소통할 수 있는 기반 소통 능력
	공동지식	자연과학과 수학 그리고 문해력 등 전 학문분야에 필요한 공통지식
지속가능한 사회 운영을 위한 마인드를 갖춘 인재	문제인식능력	우리 일상생활에서 일어나고 있는 다양한 문제들에 대해 명확한 관찰과 논리적 추론을 통해 문제를 합당하게 정의
	상황진단능력	해당 문제에 대해 과학적, 공학적인 근본원인을 규명할 수 있는 능력

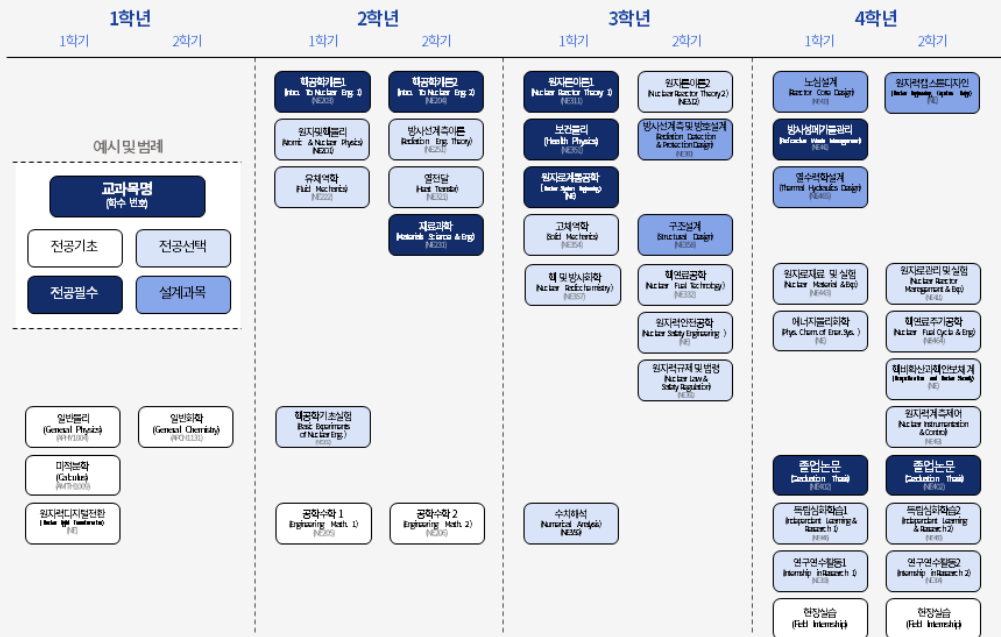
■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
전략적 사고능력	1	1	원자력디지털전환
	2	1	공학수학1
	2	2	공학수학2
	3	1	수치해석
	4	2	원자력캡스톤디자인
문제해결능력	1	1	원자력디지털전환
	3	2	방사선방호및설계
	4	1	열수력학설계
	4	1	노심설계
	4	2	원자력캡스톤디자인
소통능력	3	2	원자력규제및법령
	4	2	핵비확산과핵안보체계
공통지식	2	1	유체역학
	2	2	열전달
	3	1	원자로계통공학
	3	2	원자력안전공학
	2	1	원자및핵물리
	2	2	방사선계측이론
	3	1	보건물리
	4	1	에너지물리화학
	4	1	방사성폐기물관리
	4	1	방사선방호및설계
문제인식능력	3	2	방사선방호및설계
	4	1	열수력학설계
	4	1	노심설계
	4	2	원자력캡스톤디자인
상황진단능력	4	2	원자력캡스톤디자인

교육과정 이수체제도

학부 교육과정 이수체제도



[별표5]

트랙과정 이수체계도

학과(전공)명: 원자력공학과 [Department of Nuclear Engineering]

트랙명: 원자력시스템 시뮬레이션 트랙

■ 트랙과정 개요

- 기초 프로그래밍 능력, 확률 통계에 대한 이해
- 수치해석과 원자력 계측제어 또 원자력시스템 분야 기초설계 능력
- 캡스톤디자인 능력 등 종합설계 능력
- 원자력공학과 단일전공 학생만 신청 가능

■ 교육과정 이수체계도

전공형태	구분	이수학점	교과목명(또는 이수내용)	비고
단일 전공	필수 과정	9학점	원자력디지털전환(3) 수치해석(3) 원자력계측제어(3)	2024년 이전 학생은 공학프로그래밍입문(3)을 원자력디지털전환(3)으로 대체
	선택 과정	12학점	설계과목: 노심설계(3), 구조설계(3), 열수력학설계(3), 방사선계측및방호설계(3), 원자력캡스톤디자인(3) 현장실습: 단기현장실습 또는 장기현장실습	설계과목 중 9학점 이상 그리고 현장실습 3학점 이상 취득

공과대학 화학공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

화학공학은 다양한 산업 분야의 기반 기술로서, 지속적인 발전과 변화에 따라 그 중요성이 더욱 도드라져 왔다. 이는 화학제품의 효과적인 생산뿐만 아니라, 지속 가능한 환경과 에너지 솔루션의 창출에 크게 기여하고 있다. 현대의 화학공학은 석유화학, 생물공학, 환경 및 에너지공학을 포함한 광범위한 분야에서 고도의 연구와 혁신을 주도하고 있으며, 특히 신소재 분야는 미래 기술의 핵심으로 자리 잡았다. 고분자재료와 무기재료와 같은 첨단 소재의 연구 및 개발은 산업의 지속 가능한 발전을 위한 중추적인 역할을 한다. 화학공학과는 교육 목적은 최첨단 기술의 숙달과 문제 해결 능력 및 창의적 사고를 학생들에게 함양함으로써, 각 분야의 전문가로서 지속 가능한 미래를 위한 도전 정신을 갖추게 하는 것이다.

2. 교육목표

- 목표 : 창의적 사고와 최첨단 기술을 겸비한 미래 지향적 인재양성
- 인재상
 - 다양한 교양교육을 이수한 전인적인 인격의 소유자
 - 과학적이고 합리적인 교육을 이수한 전문인력
 - 창의적이고 심오한 전문교육을 통한 자질과 창의력을 갖춘 화공인

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
화학공학과	130	21	18	39	78	0	21	9	23	53	9	12	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
화학공학과	7	21	7	18	30	86			37	104

공과대학 화학공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 화학공학과는 화학공학과 교육목적은 최첨단 기술의 숙달과 문제해결 능력 및 창의적 사고를 학생들에게 함양함으로써, 각 분야의 전문가로서 지속 가능한 미래를 위한 도전 정신을 갖추게 하는 것이다.

제2조(일반원칙) ① 화학공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.
② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.
② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다
③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나:스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 화학공학과는 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 화학공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.
② 단일전공과정 : 화학공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 78학점 이상 이수하여야 한다.
③ 다전공과정 : 화학공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 화학공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 전공기초 21학점, 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 53학점 이상 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 화학공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 9학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.
② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 화학공학과 대학원 과목을 이수할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.
② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 화학공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 4학년 1학기 또는 2학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다. 졸업논문은 아래의 요건 중 1가지를 만족하면 졸업논문을 통과를 한 것으로 인정한다.

구분	인정요건 구분	내용
조건1	창의적심화연구1 또는 창의적화연구2 이수	창의심화연구 1 또는 창의심화연구 2 중 최소 한 개 교과목을 이수하면, 학생들이 제출한 결과보고서를 졸업논문으로 인정함
조건2	국가기술자격증	- 화공기사 1급 또는 화학분석기사 1급 국가자격증 취득시 졸업논문 대체 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출
조건3	학술대회 발표	화학공학과 관련 학술대회에서 제 1 저자 구두 또는 포스터 발표 (단, 교신저자는 경희대 화학공학과 전임 교원이어야 함) • 허용 학회: 한국화학공학회, 한국공업화학회, 한국고분자학회, 한국막학회, 한국전기화학회, 한국생물공학회, 대한금속재료학회, 한국전지학회 8 개 학회만 인정 - '졸업논문통과신청서'에 담당 지도교수의 서명을 받아 기말고사 전일까지 학과사무실로 제출

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에서 명시하지 아니한 사항은 화학공학과 교수회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(경과규정) 2022 및 2023 학번은 전공필수(화공윤강) 1학점이 폐지됨에 따라, 전공과목 기본구조를 본 교육과정으로 적용한다. 단, 2021이전 학번은 화공윤강을 미이수시 기본구조를 본 교육과정으로 적용할 수 있다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 화학공학과 교과목 해설 1부.
3. 화학공학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 화학공학과 [Department of Chemical Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2	전공기초	화학1	APCH1121	3	3				1	○			
3	전공기초	일반생물	BIO103	3	3				1	○			
4	전공기초	화학공학입문	CHE132	3	2	1			1	○			
5	전공기초	일반물리	APHY1004	3	3				1		○		
6	전공기초	화학2	APCH1122	3	3				1		○		
7	전공기초	공학수학	CHE133	3	3				1		○		
8	전공필수	화공기초실험및설계	CHE232	3		1	4		2	○			
9	전공필수	화공유체역학	CHE234	3	3				2		○		
10	전공필수	화공열역학1	CHE331	3	3				3	○			
11	전공필수	반응공학	CHE332	3	3				3	○			
12	전공필수	화공소재응용실험	CHE334	3		1	4		3		○		
13	전공필수	화학공학실험및설계	CHE431	3		1	4		4	○			
14	전공필수	졸업논문	CHE433	0					4	○	○	○	
15	전공선택	화공양론	CHE231	3	3				2	○			
16	전공선택	유기화학	CHE251	3	3				2	○			
17	전공선택	분석화학	CHE252	3	3				2	○			
18	전공선택	생명공학개론	CHE259	3	3				2	○			
19	전공선택	화학공학프로그래밍입문	CHE258	3	3				2	○	○		
20	전공선택	물리화학1	CHE253	3	3				2		○		
21	전공선택	고분자개론	CHE254	3	3				2		○		
22	전공선택	무기화학	CHE256	3	3				2		○		
23	전공선택	열및물질전달	CHE353	3	3				3	○			
24	전공선택	고분자물성및응용	CHE378	3	3				3	○			
25	전공선택	응용생화학	CHE376	3	3				3	○			
26	전공선택	유기전자재료	CHE362	3	3				3	○			
27	전공선택	공정제어	CHE356	3	3				3		○		
28	전공선택	분리공정	CHE357	3	3				3		○		
29	전공선택	물리화학2	CHE352	3	3				3		○		
30	전공선택	화공열역학2	CHE364	3	3				3		○		
31	전공선택	촉매반응공학	CHE379	3	3				3		○		
32	전공선택	이동현상	CHE363	3	3				3-4	○			
33	전공선택	연구연수활동1(화학공학)	CHE369	1			2		3-4	○		○	
34	전공선택	화공수학	CHE358	3	3				3-4		○		
35	전공선택	신소재공학	CHE359	3	3				3-4		○		
36	전공선택	에너지공학	CHE372	3	3				3-4		○		
37	전공선택	생물화학공학	CHE452	3	3				3-4		○		
38	전공선택	유기소재화학	CHE380	3	3				3-4		○		짝수년개설
39	전공선택	연구연수활동2(화학공학)	CHE371	1			2		3-4		○	○	
40	전공선택	공정설계	CHE453	3		3			4	○			
41	전공선택	전지기술	CHE456	3	3				4	○			
42	전공선택	창의심화연구1	CHE478	3		3			4	○			
43	전공선택	창의심화연구2	CHE479	3		3			4		○		
44	전공선택	반도체공정	CHE477	3	3				4	○	○		

화학공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 화학1 (Chemistry 1)

화학1은 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 하는 두 학기짜리 화학 과목의 첫 번째 이다. 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry I provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the first half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 일반생물 (General Biology)

생물학 개론으로서 생물학적 관념을 학생들의 개인적 세계관에 정립시키도록 한다.

This class was designed for students whos major are not in Life Science fields. The student will understand the basic principles of biosphere.

• 화학공학입문 (Introduction to Chemical Engineering)

본 강좌는 화학공학에 관한 기초적 이해 및 관련 산업분야에 대한 소개를 제공하며 임의의 필요성 인식을 기반으로 이를 해결하기 위해 동반되는 창의적 아이디어 도출을 위한 기초공학설계능력 배양을 목표로 한다.

This course provides an introduction to chemical engineering involving basic understanding and related industry fields, and aims to develop the ability of basic engineering design for drawing creative ideas accompanied with recognition of a need.

• 일반물리 (General Physics)

단학기 과목으로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 역학, 열물리, 전자기, 파동 등을 다룬다.

Learn and understand basic concept of physics and physical thinking covering briefly on mechanics, waves, thermodynamics, electromagnetism, optics and modern physics.

• 화학2 (Chemistry 2)

화학2는 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 한다.(선수과목: 화학1) 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학 전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry II provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the second half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

- **공학수학 (Engineering Mathematics)**

본 강좌는 상미분방정식의 해, 연립 미분방정식의 해, 미분방정식의 급수 해, 라플라스 변환을 이용한 미분방정식의 풀이를 소개하고, 벡터와 행렬에 대한 기본 개념을 제공한다.

This course will introduce methods of analytical solution for ordinary differential equations(ODEs) and systems of ODEs, power series method, and Laplace transformation, and provide basic concepts of vector calculus and matrix.

- **화공기초실험및설계 (Fundamental Design and Laboratory of Chemical Engineering)**

본 강좌의 목표는 화학공학 연구에 필요한 실험수행을 통해 기초 원리를 습득하고 여러 가지의 화학약품들의 실질적인 사용법을 배우며 기초 장비의 실험적 기술을 익히는 것이다. 또한, 자료를 체계화하는 방법과 훌륭한 의사소통기술의 중요성을 배우기 위한 것으로서 이를 통해 창의적인 아이디어를 제시하고 보고서 작성하는 것을 향상시키기 위한 것이다.

The goals of this course are to achieve fundamental principles through performing experiments necessary for chemical engineering studies, learn practical usage of various chemicals and acquaint with experimental techniques of basic instruments. Also, it is to learn how to organize data and the vital importance of good communication skills, hence improving for presenting creative ideas and drawing up the reports.

- **화공유체역학 (Fluid Mechanics for Chemical Engineering)**

유체의 물리적 특성, 유체 정역학 및 동역학의 기본 원리를 학습하고, 이들 원리를 실제 유체 흐름 시스템과 유체흐름 장치의 설계 및 분석에 적용해 본다.

This course introduces the physical properties of fluids and the principles of fluid statics and dynamics. Its application to the design and analysis of fluid flow systems and devices is also covered.

- **화공열역학1 (Chemical Engineering Thermodynamics 1)**

화학공학의 모든 분야에 적용되는 열역학 법칙들에 관한 원리 및 응용에 관한 내용을 다룬다. 온도 압력 변화에 따른 유체의 성질 변화 및 이상기체와 실제기체의 보정 및 분자 간의 상호작용을 확인한다. 그리고 열효과 및 반응열 등을 소개하고 열역학적 성질들 간의 관계에 대하여 강의한다.

Fundamentals and applications of thermodynamics laws are interpreted, which are applied to nearly every field of chemical engineering. Property changes of fluids with temperature and pressure changes were examined, and the correction of real gas from ideal gas is also covered in terms of interaction between molecules. Heat effect of material and several heats of reaction are introduced and applied to real systems. Several thermodynamic properties are theoretically correlated with each other.

- **반응공학 (Chemical Reaction Engineering)**

각종 화학제품의 생산 공정이나 환경 및 에너지 공정 등에서 핵심을 이루는 부위인 화학반응 단계의 기초이론을 소개하고, 반응속도론의 이해와 이를 위한 화학반응기의 설계원칙을 익힌다. 아울러, 최적의 경제적인 반응기 설계를 위한 반응공학적 원리를 소개한다.

For efficient operation of a chemical, environmental, or energy process, this course deals with the prime concept of chemical reaction stages and the conceptualization of chemical reaction kinetics. This course also elaborates the design, alignment, and/or optimization of reactors for their practical and economical utilization.

- **화공소재응용실험 (Chemical Engineering Materials Laboratory for Applications)**

유기, 무기화학 및 생명화학의 기초 개념과 원리를 기초로 하여, 유기소재, 무기소재, 하이브리드 물질, 고분자 등을 만들고 이들 소재/재료들의 특성을 다양한 기기를 이용하여 분석하고 또한 응용하는 실험을 수행한다. 이러한 실험적인 경험과 공업화학에 대한 이해를 바탕으로 공업화학 소재 및 관련 화학공정에 대한 새로운 개념과 응용을 창의적으로 설계하여 본다.

On the basis of fundamental concepts for organic, inorganic, and biological chemistry, this class gives you the practical experiments on the synthesis of the organic and inorganic materials, their hybrids and the polymeric materials, the analysis of their properties with various instruments and the applications of them. With these experimental experiences

and understanding of industrial chemistry, you will design the new concepts and applications of the industrial chemical materials and the related processes.

• **화학공학실험및설계 (Design and Laboratory of Chemical Engineering)**

단위조작을 기초로 하여 화학제조공정 및 공장설계의 요소와 화학장치 및 기계의 운전, 실험 결과의 정리, 보고서 작성법 등을 다루고, 간단한 단위 조작 실험 방법 등을 설계하여 실습한다.

In this course, chemical engineering experiments are performed and designed on both bench and pilot plant scale apparatus. The results are used to correlate the chemical engineering science, and the design theory taught in previous course works such as fluid mechanics, heat and mass transfer, reaction engineering and process control.

• **화공양론 (Material and Energy Balances to Chemical Engineering)**

본 강좌는 화학공학 학생들에게 화학적 그리고 물리적 변환 및 산업공정 관련 계산과정에서 수반되어지는 공학시스템에 대한 기본 개념과 물질수지를 소개한다.

This course will introduce chemical engineering students to basic concepts and material balances for engineering systems subjected to chemical and physical transformations, and calculations on industrial processes.

• **유기화학 (Organic Chemistry)**

유기화학의 기초적인 지식과 기본적인 개념을 살펴보고 이를 토대로 화학공학에서 핵심적으로 다루는 유기화합물의 분자구조, 물리적/화학적 성질, 주요 반응 등에 대하여 학습하고 이에 대한 이해를 넓힌다.

This course introduces the basic knowledge and fundamental concepts of organic chemistry, and based on it, one learns about the molecular structure, physical/chemical properties, and major reactions of organic compounds, which are the fundamental and key materials in chemical engineering, and improves the understanding of them.

• **분석화학 (Analytical Chemistry)**

공업원료 및 재료에 포함되어 있는 성분의 종류와 함량을 정량분석 및 기기분석법을 위주로 강의하고자 한다. 그 내용으로 무게 분석법, 부피분석법(산-염기적정, 침전적정 등), 전기화학분석법(전위차법, 전압전류법 등)의 기본 원리를 학습한다.

The student will learn basic theory on a quantitative analysis and the instrumental analysis method for the kind and content of an ingredient which are contained in industrial materials. Especially, gravimetric analysis, volumetric analysis(acid-base titration), and electrochemical analysis(redox titration) will be introduced.

• **생명공학개론 (Introduction to Biological Engineering)**

생명공학개론 강좌에서는 최신 생명공학 기술의 원리와 응용을 가르친다. 대사와 생체에너지론, 핵산 구조와 복제, 전사와 번역, 그리고 유전자 재조합 기술 등을 강의한다. 효소공학, 미생물 발효, 생물분리공정 등과 같은 생물화학공학 원리에 대해서도 강의한다. 생명공학을 활용한 산업화 사례 등도 다룬다.

“Introduction to Biological Engineering” deals with the basic principles and applications of modern biotechnology. The course will cover metabolism & bioenergetics, nucleic acid structure & replication, transcription and translation, and recombinant DNA technology. Biochemical engineering principles such as enzyme technology, microbial fermentation and bioseparation process will be covered. Some industrial applications of modern biotechnology will be illustrated.

• **화학공학프로그래밍입문 (Introduction to Chemical Engineering Computer Programming)**

화학공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어 등을 배운다.

This class provides the fundamental techniques to use the computer, the methods for the chemical engineering data analysis and plotting, and the basic concepts of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in chemical engineering fields.

- **물리화학1 (Physical Chemistry 1)**

본 강좌의 목표는 기체와 용액에 대한 물리적 변화 및 화학 반응에 대한 열역학의 기본 법칙, 자유에너지와 상평형에 대한 기본 개념을 이해하고, 이런 지식을 화학 공정 개선, 고순도 물질 제조, 엔진 및 냉각기 고안 등에 적용하고자 한다.

The major goal of this course is to understand fundamental laws of thermodynamics about the physical transitions and chemical reactions of gas and solution, free energies, and basic concepts of phase equilibrium and to apply these knowledges into the design of chemical process, purification, heat engine, and refrigerator.

- **고분자개론 (Introduction to Polymer Science and Technology)**

일상 생활용품 제조 뿐 아니라 IT, BT, NT 등 신산업 분야의 필수 소재인 고분자의 과학과 기술에 대한 기초 지식을 제공한다. 고분자의 구조, 분자량, 합성 방법, 고체 상태 이론 및 물성 등 화학공학 엔지니어가 필요로 하는 기본 개념을 학습한다.

An introductory course to the science and technology of polymers that are essential materials for IT, BT, and NT industries as well as the conventional commodity products industries. Fundamentals of the structure, molecular weight, synthesis, solid-state and properties of polymers that today's chemical engineers need, are covered.

- **무기화학 (Inorganic Chemistry)**

전이금속화학, 배위화학, 유기금속화학 등 무기화학 분야 학문의 기초 이론을 소개한다. 이를 위하여 원자와 분자의 구조 및 주기율표를 이해하는 한편 여러 가지 원소의 특성, 유기물 및 무기물의 반응, 산염기 반응, 산화환원 반응의 개념을 익힌다.

The basic concepts are briefly introduced to understand general fields of inorganic chemistry such as transition metal chemistry, coordination chemistry, and organometallic chemistry. For this purpose, atomic and molecular structures and periodic table must be understood. A classification of general inorganic reaction is proposed for acid-base reactions and oxidation-reduction reactions.

- **열및물질전달 (Heat and Mass Transfer)**

고체와 유체에서의 열전달 기구의 이론을 학습하고 이를 열전달 장치의 분석 및 설계에 응용한다. 또한, 물질전달의 원리 및 분리 공정 응용에 대해서도 학습한다.

This course introduces the theory of heat transfer mechanisms in solids and fluids and its application to the analysis and design of heat transfer equipment. Also, the principles of mass transfer and their application to separation and purification processes are covered.

- **고분자물성및응용 (Polymer Properties and Applications)**

화학공학의 중요 산물이자 현대 산업의 바탕을 이루고 있는 고분자 소재에 대하여 고분자의 물성을 중심으로 강의한다. 특히, 고분자의 구조와 성능을 이해하기 위한 고분자재료의 물리화학적 기초, 고분자의 전이현상, 점탄성, 고무탄성 등의 기본 개념에 대해 학습한다. 또한, 범용성 고분자와 첨단 기능성 고분자가 산업과 학계에서 활용되는 예시를 살펴봄에 고분자 재료가 발전해 온 역사와 미래에 대해 논의한다.

This course focuses on the properties of polymers, which are one of the core products of chemical engineering and the foundation of modern industries. The lecture will include physical/chemical fundamentals of polymer materials to understand the relationship between structure and performance of polymers, polymer phase transitions, elasticity, and rubber elasticity. In addition, it explores the history and future of polymer materials development by reviewing some of representative examples of their utilization of industrial polymers and advanced functional polymers in industry and academia.

- **응용생화학 (Applied Biochemistry)**

응용생화학 강좌에서는 단백질의 구조 및 기능, 효소 반응기작, 단백질 분리정제 원리 및 응용에 대하여 배운다. 세포 대사 영역에서는 해당과정, 시트르산 회로, 전자전달계 및 산화적 인산화 과정, 지질 대사 및 생합성에 대하여 학습한다. 기초적인 분자생물학의 개념과 원리에 대해서도 강의한다.

“Applied Biochemistry” offers general and applied aspects of biochemistry. This course deals with structure and function of proteins, mechanism of enzyme catalysis, and protein purification. The course covers bioenergetics and metabolism such as glycolysis, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation, lipid metabolism and other biosynthetic pathways. Basic principles of molecular genetics will be introduced.

- **유기전자재료 (Organic Electronic Materials)**

유기 및 무기 소재를 전자·정보 산업에 활용하는데 기반이 되는 기초 개념 및 원리들을 소개한다. 재료과학의 기초 개념, 전기와 열의 전도 원리, 기초 고체 이론, 반도체의 개념, 유기 전기발광 소자 등 오늘날의 화학공학 및 재료공학 엔지니어가 필요로 하는 이론적 바탕을 폭넓게 다룬다.

An introductory course to the organic as well as inorganic materials for electronics and information technology industries. A broad coverage of electronic materials that today's chemical and material engineers need, including elementary materials science concept, electrical and thermal conduction in solids, modern theory of solids, semiconductors, and organic light emitting diodes(OLED).

- **공정제어 (Process Control Analysis)**

화학 공정의 시간 변화에 따른 특성을 이해하고 안정성에 기초한 공정제어 시스템의 설계 및 제어원리를 강의한다.

Dynamic characteristics of chemical processes will be analysed. Based on the stability, the design theory of the control system will be lectured.

- **분리공정 (Separation Processes)**

본 교과목은 혼합물을 분리하는 이론과 공정 지식을 제공하며, 수강생은 화학공장 공정에서 사용되는 물질전달, 열전달, 증류, 기체 흡수에 관한 전문 지식을 학습한다.

This course is designed to provide chemical engineering students with basic concepts of separation of chemical and biological mixtures, which includes mass transfer, heat transfer, distillation, and gas absorption.

- **물리화학2 (Physical Chemistry 2)**

본 교과목은 화합물의 물리화학적 특성을 원자, 분자 단위에서 분석하고 이해하기 위하여, 양자론/양자역학, 통계열역학, 계면과학과 콜로이드, 반응 동역학에 대하여 배운다. 이를 토대로 전통 열역학이 다루지 못한 단일 분자의 고유 성질과 열역학 상태함수의 연관성을 다루는 통계열역학, 물질의 표면이 가진 특성, 그리고 분자의 형성 과정에 대하여 고찰한다.

This course study physical and chemical properties of chemical compounds from the atomic- or molecular-level viewpoint, which convey the key concepts of quantum theory, statistical thermodynamics, physics and chemistry of surfaces and colloids, and chemical reaction kinetics. You will learn basic knowledge of advanced thermodynamics, unique property of the surface of matter, the formation of molecules.

- **화학열역학2 (Chemical Engineering Thermodynamics 2)**

화학공정에서 이용되는 순수 및 혼합 상태에서의 기체-액체(기액) 상평형에 대한 내용을 다룬다. 이상기체와 실제기체의 보정 및 이상용액과 실제용액의 보정을 기액 평형에 적용한다. 용액열역학의 이론과 응용을 깊이 있게 다루고 mixing 공정에 있어서의 열역학 함수관계를 규명하고 반응평형에 대하여 강의한다.

Vapor-liquid phase equilibrium for pure fluid and mixture are interpreted. Corrections of real gas from ideal gas and real solution from ideal solution are also covered for VLE interpretation. Theory and application of solution thermodynamics are deeply covered. Thermodynamic property changes by mixing process are examined and reaction equilibrium and heat of reaction are also covered.

- **촉매반응공학 (Catalytic Chemical Reaction Engineering)**

촉매반응공학은 화학반응의 선택적 촉진화에 사용되는 균일/비균일 촉매들의 특성 및 제반 반응들에 대한 이론적 심화를 목표로

개설되었다. 구체적으로, 본 과목은 촉매 반응기들에 대한 overview, 이상적/비이상적 반응기들의 특성 대조, 비균일촉매 현상 및 고상촉매의 비활성화와 연관된 해석, 반응지배 영역과 확산지배 영역의 고찰 등 물리화학 기반 촉매이론 전반에 대한 심도있는 주제로 구성되어 있다.

This course aims to raise the understanding concerning the theories central to account for chemical reactions selectively activated by the catalysts in homogeneous/heterogeneous phases. This course covers the overview of reactors operated in the presence of the catalysts, the contrast of traits for ideal/non-ideal reactors, the interpretation of heterogeneous catalysis with the catalyst being deactivated, and the exploration of reaction-/diffusion-limited reaction domains, all of which help attendees grasp catalytic reactions in the aspect of physical chemistry.

• 이동현상 (Transport Phenomena)

화학공학의 기본현상인 운동량, 열, 물질의 전달현상을 해석하고 수식화하는 능력을 배양하고 고등수학을 이용한 이들 문제 해법과 응용에 대해 논의한다.

In this course, it will be lectured to understand fundamental principles of transport phenomena occurring by movement of fluid, heat and mass in media. In addition, it will be disciplined to define the problems in actual chemical processes accompanying the transport phenomena and to set up the mathematical model enabling the solution analytically and numerically.

• 연구연수활동1(화학공학) (Internship in Research 1(Chemical Engineering))

화학공학과 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance to apply theoretical knowledges in a Laboratory of the Chemical Engineering by attending.

• 화공수학 (Chemical Engineering Mathematics)

본 강좌는 화학공학 문제들의 분석적 그리고 수치적인 해결을 위한 수학적 기법과 이의 응용성을 제공한다. 분석적 요소는 라플라스 변환, 선형대수학, 푸리에 분석뿐만 아니라 상미분, 편미분 및 적분방정식을 포함한다. 수치적인 요소는 대수 방정식의 반복적 해결, 수치 해석 및 상미분방정식의 해결을 포함한다.

This course provides mathematical techniques and their applications to the analytical and numerical solution of chemical engineering problems. The analytical component includes Laplace transforms, linear algebra, Fourier analysis as well as ordinary, partial differential and integral equations. The numerical component includes iterative solution techniques of algebraic equations, numerical analysis and ordinary differential equations.

• 신소재공학 (Advanced Material Engineering)

금속재료, 세라믹재료, 고분자재료와 반도체재료, 복합재료의 물리적, 화학적 용도별 분류에 따라 재료의 일반적 성질을 변화시키며, 조정하는 메커니즘을 중점적으로 강의한다.

The basic properties of metal, ceramic, polymer, semiconductor, and composite materials will be introduced. Also, the material property modification mechanism according to the applications will be discussed.

• 에너지공학 (Energy Engineering)

인류의 에너지 수요는 인구성장 및 경제성장과 함께 매우 급격히 증가해오고 있다. 본 강좌는 부존자원의 고갈 및 기후변화에 대응하기 위한 친환경적 에너지기술개발에 대한 중요성을 바탕으로 에너지발전기술에서부터 저장기술에 이르기까지의 전반적인 에너지 기술공정을 다루고자 한다.

The demand of energy in the globe has been very rapidly increasing with the population growth and with the economic growth. This course deals with overall energy technologies from generation to storage, based on importance of eco-friendly energy technology development in order to overcome depletion of natural resources and climate changes with time.

- **생물화학공학 (Biochemical Engineering)**

세포 및 효소를 이용한 생물화학공정의 이해를 위한 생물학적 및 화학공학적 기본원리를 강의한다.

Learn biological and chemical engineering principles related to biochemical engineering processes utilizing cells and enzymes.

- **유기소재화학 (Organic Material Chemistry)**

유기분자의 반응원리에 대하여 학습한다. 화학결합, 유기물구조, 입체화학, 합성의 기본개념을 포함하여 양이온, 음이온에 대한 반응성을 학습한다. 카보닐기를 중심으로 한 지방족 화합물의 반응, 방향족화합물 및 헤테로고리 화합물의 반응, 탄소-탄소 결합형성 반응, 복잡한 분자의 합성에 대하여 설계하는 방법을 배운다. 또한, 첨단 유기소재의 제조와 특성분석, 관련특성에 관한 내용을 화학반응과 연계하여 배운다. 유기소재의 화학구조적에 따른 광학적, 전기적 성질 등의 변화를 배운다. 물질의 유용한 특성최적화와 이러한 소재를 이용한 소자의 응용도 간단히 소개한다.

The study covers the principles of organic molecular reactions, including chemical bonding, organic compound structures, stereochemistry, and the fundamental concepts of synthesis. It encompasses the reactivity of cations and anions, with a focus on reactions involving carbonyl compounds, reactions of aromatic compounds and heterocyclic compounds, carbon-carbon bond formation reactions, and methods for designing complex molecule syntheses. Additionally, it explores the synthesis and characterization of advanced organic materials, relating their properties to chemical reactions. The course explores changes in optical and electrical properties based on the chemical structure of organic materials. It briefly introduces the optimization of useful properties of compounds and applications of these materials in electronic devices.

- **연구연수활동2(화학공학) (Internship in Research 2(Chemical Engineering))**

화학공학과 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance to apply theoretical knowledges in a Laboratory of the Chemical Engineering by attending.

- **공정설계 (Process Design)**

화학공학을 기반으로 하는 화학공정설계를 직접 다루는 것은 불가능하므로 가능한 공정 대안들을 공정모사하고 이 결과들을 분석하여 공정의 가능성을 검토하는 과정을 강의한다.

Since the direct design of the real chemical processes are impossible, process simulation of chemical processes using the process simulator will be lectured for the evaluation of the alternative process designs.

- **전지기술 (Battery Technology)**

화학에너지를 전기에너지로 변환시키는 각종 전지의 기초이론과 일차전지, 이차전지, 연료전지의 반응 메커니즘에 대하여 강의한다.

This course provides an introduction to battery technology which converts chemical energy to electrical energy. The basic principles and reaction mechanism of primary and secondary batteries and fuel cells will be studied.

- **창의심화연구1 (Advanced Creative Research 1)**

창의심화연구는 화학공학의 핵심 원리와 최신 연구 트렌드를 기반으로 학생들의 연구 및 문제해결 해결 능력을 향상시키기 위해 설계되었다. 학생들은 대학원 연구실에서의 연구 활동이나 심도 있는 문헌조사를 통해 최신 연구주제를 탐구하며, 이를 바탕으로 결과보고서를 작성해 제출한다. 창의심화연구는 1학기 및 2학기에 각각 '창의심화연구1'과 '창의심화연구2'로 구분되어 개설된다. 학생들은 이 중 최소 한 개 교과목을 이수하면 그 결과보고서는 졸업논문으로 인정된다.

This course is designed to enhance students' research and problem-solving abilities based on the fundamental principles of chemical engineering and the latest research trends. Students engage in research activities in graduate labs or delve into recent research topics through thorough literature reviews, and based on their findings, submit a report on their results. The course is offered in two parts: "Advanced Creative Research 1" in the first semester and

“Advanced Creative Research 2” in the second semester. If students pass either of these courses, their submitted report is recognized as a graduation thesis.

• **창의심화연구2 (Advanced Creative Research 2)**

창의심화연구는 화학공학의 핵심 원리와 최신 연구 트렌드를 기반으로 학생들의 연구 및 문제해결 해결 능력을 향상시키기 위해 설계되었다. 학생들은 대학원 연구실에서의 연구 활동이나 심도 있는 문헌조사를 통해 최신 연구주제를 탐구하며, 이를 바탕으로 결과보고서를 작성해 제출한다. 창의심화연구는 1학과 2학기에 각각 ‘창의심화연구1’과 ‘창의심화연구2’로 구분되어 개설된다. 학생들은 이 중 최소 한 개 교과목을 이수하면 그 결과보고서는 졸업논문으로 인정된다.

This course is designed to enhance students' research and problem-solving abilities based on the fundamental principles of chemical engineering and the latest research trends. Students engage in research activities in graduate labs or delve into recent research topics through thorough literature reviews, and based on their findings, submit a report on their results. The course is offered in two parts: “Advanced Creative Research 1” in the first semester and “Advanced Creative Research 2” in the second semester. If students pass either of these courses, their submitted report is recognized as a graduation thesis.

• **반도체공정 (Semiconductor Manufacturing Process and Technology)**

본 강좌에서는 반도체 원리, 반도체 재료 및 기본 소자 등 반도체와 관련된 기본 개념을 소개하고, 실리콘 기판 제작, 산화, 증착, 금속화, 사진식각, 에칭, 평탄화, 패키징 등 대부분 화학공정으로 이루어진 일련의 반도체 제작 공정과 이와 관련된 단위기술에 대하여 배우며 아울러 반도체 공정 및 소재에 대한 최근 기술동향에 대하여 알아본다.

This class introduces the fundamental concepts related to semiconductors, such as the basic principles of semiconductors and the semiconductor materials and devices, and covers the latest technologies and materials for semiconductor manufacturing processes, such as the silicon wafer process, the oxidation, the deposition, the metalization, the meotolithogramey, the etch, the chemical mechanical planarization, and the packaging, of which all relate to chemical engineering process.

[별표3]

화학공학과 전공능력

■ 화학공학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
화학공학과 교육목표	창의적 사고와 최첨단 기술을 겸비한 미래 지향적 인재 양성		
화학공학과 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	다양한 교양교육을 이수한 전인적인 인격의 소유자	세계적 수준의 인간중심 융합기술 선도형 인재 양성 필요	의사소통/세계시민
	과학적이고 합리적인 교육을 이수한 전문인력	그린뉴딜 및 탄소중립 실현을 위한 창의적 기술 인재 양성 필요	비판지성/학문탐구
	창의적이고 심오한 전문교육을 통한 자질과 창의력을 갖춘 화공인	지속가능하고 회복탄력성 있는 미래 경제와 친환경 가치 이해 인재 양성 필요	도전정신/창의융합

■ 화학공학과 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
다양한 교양교육을 이수한 전인적인 인격의 소유자	문제정의 및 해결능력	주어진 문제를 정의하고 이를 체계적으로 해결할 수 있는 능력
	소통능력 및 사회성	다양한 교양 교육을 이수하고 화학에 대한 기초적인 소양을 습득할 수 있는 능력
과학적이고 합리적인 교육을 이수한 전문인력	문제정의 및 해결능력	주어진 문제를 정의하고 이를 체계적으로 해결할 수 있는 능력
	전공지식 습득 및 활용능력	일반물리, 일반화학, 공학수학 등의 전공기초와 화공유체역학, 화공열역학, 반응공학 등의 전공 필수 과목을 이수하고 활용할 수 있는 수학능력
창의적이고 심오한 전문교육을 통한 자질과 창의력을 갖춘 화공인	문제정의 및 해결능력	주어진 문제를 정의하고 이를 체계적으로 해결할 수 있는 능력
	현장실무능력	화학공학 전문지식을 바탕으로 화학 산업체 현장에서 요구되는 독립적 실무능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립



공과대학 정보전자신소재공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

정보전자신소재공학과는 21세기 첨단 전자/정보화 산업사회의 근간을 이루는 첨단 신소재 관련 분야의 학문 발전과 기술 개발에 창의적이고 주도적인 역할을 할 수 있는 국제적 경쟁력을 갖춘 공학인을 양성하고자 한다. 이를 위하여 차세대 성장 동력산업인 정보디스플레이와 전자 및 반도체, 에너지 신소재 분야를 학문적으로 새롭게 발전시키고 산업체에서 요구하는 수요자 중심의 커리큘럼으로 교육을 시행한다. 또한 기초 과학을 기반으로 다양한 분야의 정보디스플레이와 전자 및 반도체, 에너지 신소재기술 및 공정을 교육하여 실무적인 지식과 응용 능력을 겸비하는 탄월한 능력의 공학 인재를 양성한다.

2. 교육목표

- ① 21세기 첨단산업에 부응하는 우수한 인재 양성
- ② 사회적, 시대적 요구에 능동적으로 대처할 수 있는 창조적 인재 양성
- ③ 국제적 경쟁력을 갖춘 고급 전문 인력 육성

3. 교육과정 기본구조표

학과명	졸업 학점	단일전공과정						다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계									
정보전자신소재공학과	일반	21	21	37	79	0		21	21	12	54	12	9	21
	고분자트랙			12	12									

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과명	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)		과목수	학점수
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수		
정보전자신소재공학과	7	21	8	24	30	90	-	-	38	114

공과대학 정보전자신소재공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 정보전자신소재공학과와의 교육목적은 21세기 첨단 전자/정보화 산업사회의 근간을 이루는 첨단 신소재 관련 분야의 학문 발전과 기술 개발에 창의적이고 주도적인 역할을 할 수 있는 국제적 경쟁력을 갖춘 공학인의 양성이다.

제2조(일반원칙) ① 정보전자신소재공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

④ 정보전자신소재공학과는 정보전자신소재공학전공에 개설되어 있는 고분자 재료 관련 과목들을 유기적으로 연계하여 고분자 관련 지식을 갖춘 공학도를 배출을 위하여 고분자트랙을 신설하여 운영한다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정과목'을 따른다.

③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 정보전자신소재공학과(전공)의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 정보전자신소재공학과에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 단일전공과정 : 정보전자신소재공학과(전공) 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 정보전자신소재공학과(전공) 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타학과 학생으로서 정보전자신소재공학과(전공)을 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 21학점, 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 트랙과정: 정보전자신소재공학과(전공)에서 개설한 고분자트랙과정을 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 트랙이수학점을 충족하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 정보전자신소재공학과(전공)를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 12학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 정보전자신소재공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강 신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다. 졸업논문은 아래의 요건중 1가지를 만족하면 졸업논문을 통과를 한 것으로 인정한다.

구분	인정요건 구분	내용
조건 1	연구논문 제출 및 연구발표	담당 지도교수 지정 및 지도를 받아 학부연구생으로서 활동한 연구 결과를 논문 형태로 작성 및 학과에 제출. 별도의 연구발표를 통하여 졸업논문 통과여부 심사
조건 2	졸업시험	정보전자신소재공학과 졸업시험 합격인 경우, 졸업논문 대체 인정 가능
조건 3	현장실습 대체	■ 현장실습 학점을 인정받은 경우 졸업논문 대체 가능 • 현장실습 합 8주 이상 수행 • 사전에 학과장의 승인을 득하여야 하며, 전공과 연관 있는 업무이어야 함 • 졸업직전 학기의 성적입력 마감 전까지 현장실습 학점을 인정받을 경우 졸업논문 대체 요건으로 인정함 ■ 현장실습 학점을 인정받지 못하지만, 아래 조건을 만족할 경우 졸업논문 대체 가능 • 현장실습 합 8주 이상 수행 • 사전에 학과장의 승인을 득하여야 하며, 전공과 연관 있는 업무이어야 함 • 현장실습 종료 후 근무확인서(근무기간, 근무내용 기입), 기업평가표(70점 이상), 주차 별보고서, 종합 보고서를 졸업직전 학기의 성적입력 마감 전까지 제출 할 경우 졸업논문 대체로 인정함

* 본 규정은 2020년 신입생부터 적용되며, 이전 입학한 대상자는 기존의 졸업논문 및 논문리뷰 제도를 선택할 수 있다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 기계공학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 정보전자신소재공학과 교과목 해설 1부.
3. 정보전자신소재공학과 전공능력 1부.
4. 트랙과정 이수체계도 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 정보전자신소재공학과(전공) [Advanced Materials Engineering for Information & Electronics]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2		물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3		물리학2	APHY1001	3	3				1		○		
4		화학1	APCH1121	3	3				1	○			
5		화학2	APCH1122	3	3				1		○		
6		공학프로그래밍입문	AMIE201	3	3				2	○	○		
7		공학수학1	AMIE202	3	3				2	○	○		
1	전공필수	기초신소재및실험	AMIE274	3	1	1	2		2		○		
2		재료과학	AMIE220	3	3				2	○	○		
3		물리화학	AMIE251	3	3				2	○	○		
4		유기화학	AMIE261	3	3				2	○	○		
5		중급신소재및실험	AMIE394	3		3			3	○			
6		정보전자신소재종합설계2	AMIE3105	3		3			3		○	○	캡스톤 디자인
7		고체물리	AMIE471	3	3				3	○	○		
8		졸업논문(정보전자신소재공학)	AMIE400	0					4	○	○	○	
9		졸업논문(고분자·섬유신소재전공)	AMIE4001	0					4	○	○	○	
1	전공선택	세라믹재료	AMIE221	3	3				2		○		
2		재료열역학	AMIE252	3	3				2		○		
3		고분자재료	AMIE262	3	3				2		○		
4		금속재료상변태	AMIE275	3	3				2	○			
5		재료양자물리	AMIE272	3	3				2		○		
6		공학수학2	AMIE273	3	3				2		○		
7		디스플레이재료	AMIE321	3	3				3	○			
8		유기전자재료	AMIE322	3	3				3		○		
9		반도체재료	AMIE331	3	3				3	○			
10		박막공학	AMIE332	3	3				3		○		
11		반도체분광기기분석	AMIE351	3	3				3	○			
12		결정구조학	AMIE352	3	3				3	○			
13		고분자화학	AMIE361	3	3				3	○			
14		고분자물리	AMIE362	3	3				3		○		
15		전자기학	AMIE371	3	3				3	○			
16		전자세라믹스	AMIE421	3	3				4		○		
17		반도체디스플레이공정	AMIE422	3	3				3-4		○		
18		반도체메모리공학	AMIE477	3	3				3-4	○			
19		에너지소재	AMIE441	3	3				4	○			

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
20		하이브리드재료	AMIE442	3	3				4		○		
21		고분자공학	AMIE461	3	3				4	○			
22		나노콜로이드공학	AMIE476	3	3				4	○			
23		첨단금속재료공학	AMIE473	3	3				4		○		
24		전기화학	AMIE478	3	3				4	○			
25		정보전자신소재특강	AMIE472	3	3				4		○		
26		정보전자신소재논문연구	AMIE412	3	1		4		4	○			
27		정보전자신소재종합설계1	AMIE475	3		3			4	○		○	캡스톤 디자인
28		연구연수활동(정보전자신소재공학과)	AMIE399	1			2		3-4		○	○	
29		독립심화학습1(정보전자신소재공학과)	AMIE3103	3	3				3-4	○		○	
30		독립심화학습2(정보전자신소재공학과)	AMIE3104	3	3				3-4		○	○	

정보전자신소재공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년 과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 물리학2 (Physics 2)

통년 과목의 후반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 전자기, 광학, 현대물리를 다룬다.

Second part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on electromagnetism, optics and modern physics.

• 화학1 (Chemistry 1)

화학1은 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 하는 두 학기짜리 화학 과목의 첫 번째 이다. 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry I provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the first half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 화학2 (Chemistry 2)

화학2는 이공학도로서의 기본 소양을 배양함을 목적으로 한다.(선수과목: 화학1) 이 과목에서는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학 전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry II provides the basic concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the second half of the two semester introductory chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 공학프로그래밍입문 (Introduction to Engineering Computer Programming)

공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어 등을 배운다.

This class provides the fundamental techniques to use the computer, the methods for the engineering data analysis and plotting, and the basic concepts of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in engineering fields.

- **공학수학1 (Engineering Mathematics 1)**

본 강좌는 상미분방정식의 해, 연립 미분방정식의 해, 미분방정식의 급수 해, 라플라스 변환을 이용한 미분방정식의 풀이를 소개하고, 벡터와 행렬에 대한 기본 개념을 제공한다.

This course will introduce methods of analytical solution for ordinary differential equations(ODEs) and systems of ODEs, power series method, and Laplace transformation, and provide basic concepts of vector calculus and matrix.

- **기초신소재및실험 (Basic Experiment for Materials:Electrical Properties)**

아날로그/디지털 회로의 기본 원리를 이해하고 다양한 아날로그/디지털 회로의 논리연산, 집적 회로의 특성, 디스플레이 구동 소자의 작동 원리 등을 이해하며 이를 이용해 전자재료의 특성을 이해할 수 있다.

This class deals with the basic concept of digital logic, integrated circuit and display operation devices properties. These concepts can be applied to the understanding of the electronic materials properties.

- **재료과학 (Material Science)**

금속, 세라믹, 고분자로 분류되는 주요 재료들의 기본 구조, 명명법, 물성, 분석 방법을 배우고 물질의 상태를 열역학적/속도론적 관점에서 파악할 수 있는 이론을 익힌다.

Basic understanding of three major materials(metals, ceramics, polymers) is covered through the study of fundamental structures, nomenclature, physical properties and characterization, thermodynamic and kinetic phase equilibrium.

- **물리화학 (Physical Chemistry)**

열역학을 중심으로 기체상태방정식, 화학평형, 용액성질, 상평형, 전기화학 및 반응속도론을 다루며 재료의 열역학적, 속도론적 평형에 대해 배운다.

The concept of thermodynamics, equations of state for gas, laws of thermodynamics, chemical equilibrium, solution properties, phase equilibrium, electrochemistry, and chemical kinetics are dealt with. The class includes the discussion about the thermodynamic and kinetic equilibrium of various materials.

- **유기화학 (Organic Chemistry)**

유기화학의 기초적인 지식을 다루고, 특히 간단한 유기화합물의 구조, 반응 및 명명법을 주된 내용으로 하며, 자연과학에 관련된 모든 학문 분야에 적용되어지는 기본반응의 응용측면을 강조한다.

Methods of classification and nomenclature of organic chemical compounds on the basis of general chemistry including the stereochemistry of organic compounds. Basic principles of organic synthesis and their applications will be introduced.

- **중급신소재및실험 (Intermediate Experiment for Materials:Physical and Chemical Properties)**

재료의 물리적, 화학적 특성을 이해하며, 각종 평가 방법의 원리 및 측정을 통하여 재료를 평가하다.

This course deals with the physical and chemical properties, and their evaluation tools for advanced materials. Their physical and chemical characteristics are also evaluated.

- **정보전자신소재종합설계2 (Capstone Design for Advanced Materials 2)**

본 강의는 그 동안 습득한 전공이론을 바탕으로 "과제기획-과제수행-결과분석" 등의 팀 활동을 통해 사회에서 요구하는 문제해결 능력/협업능력/실무능력을 배양하고, 나아가 창의적인 인재양성을 목표로 하는 종합설계 과목이다.

This course provides students the opportunity to work with interdisciplinary challenges in the fields of Advanced Materials. Students work in teams to design, build, and test prototypes with real applications. They learn and apply the engineering design process: defining functional requirements, conceptualization, analysis, identifying risks and countermeasures, selection, and physical prototyping. By working in teams they develop leadership skills and group dynamics; dealing with scheduling conflicts, meeting weekly deliverables and deadlines; and communication among

team members and course instructors.

• **고체물리 (Solid-State Physics)**

본 수업은 무기물 소재의 기본 물성을 결정하는 원자 및 전자 거동에 대한 이해를 목표로 한다. “결정 구조, 원자/분자 결합, 결정 격자의 기계적 특성, 결정 격자의 열 특성, 반도체 전기적 특성”에 대한 깊이 있는 이해를 제공한다. 원자/전자의 미시적 물리 거동을 파악함으로써 소재의 기본 물성을 제어할 수 있는 방법론을 습득할 수 있다. 우리 학과에서 배우는 기초 전공과목에 대한 전반적인 내용을 포괄하는 교과목이다.

This class provides in-depth understandings on physical behaviors of atom and electron that determine the basic properties of inorganic materials. It includes “crystal structures, atomic/molecular bonding, mechanical behaviors of lattice, thermal behaviors of lattice, electronic behaviors of semiconductors. By understanding the physical behaviors in atomic and molecular scale, we acquire basic ideas on how to tailor basic properties of inorganic materials. This class covers most basic subjects that second-year students learn in our department.

• **세라믹재료 (Ceramic Materials)**

정보전자재료 분야의 핵심 소재 중 하나인 세라믹 재료의 구조, 물성, 상변화 특성, 공정 원리, 재료 설계 방법 등에 대해 학습한다. 이를 통해 세라믹 재료의 구조와 물성간의 상관관계와 재료의 기계적, 전기적 특성을 이해한다. 또한 강의에서는 세라믹 재료를 이용한 전자소자 및 디스플레이 분야의 실제 응용 방법에 대해 소개한다.

Ceramic materials have proven increasingly important to modern technology with many engineering applications including advanced electronics. This course introduces and discusses the structure, material properties, processing principles, and material design concepts of ceramics. In this course, practical applications of ceramic materials, especially in electronics, will also be intensively discussed.

• **재료열역학 (Thermodynamics of Materials)**

열역학적 관점에서 재료들을 이해하는 기본 이론을 배운다. 고체 재료들의 다양한 상평형을 엔탈피, 엔트로피 그리고 깁스 프리 에너지를 이용하여 알아보고 응용 분야에 적용되는 현상을 이해한다.

Basic thermodynamic theory of various materials are studied. Thermodynamic phase equilibrium of solid materials are reviewed in relation with enthalpy, entropy and gibb's free energy and the application of these materials are covered.

• **고분자재료 (Polymer Materials)**

다양한 고분자 재료의 기초적인 합성방법, 구조와 물성과의 상관관계를 소개하고 기계적 거동에 대해 논하며 특성 분석 방법 등을 다룬다.

This course deals with a basic knowledge of polymer structure and property relationship, fundamental concept of polymer synthesis and characterization methods, and mechanical properties.

• **금속재료상변태 (Metallic Materials Phase Transformation)**

본 강의는 상용 금속재료에 관한 전반적인 이해 및 이에 상응하는 상변태와 미세조직 관련 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 철강, 알루미늄 등 상용 금속재료의 기본적인 물성, 미세조직과 관련된 용어들을 강의한다. 이와 함께 금속재료의 microstructure의 형성 및 변화와 관련된 재료의 상변태(전이) 과정을 다룬다.

This course aims to provide students with a comprehensive understanding of commercial metal materials and corresponding knowledge of phase transformations and microstructures. The course covers fundamental properties of commercial metal materials such as steel and aluminum, and the terms related to their microstructure. Additionally, the course explores into the formation and changes in the microstructure of metallic materials, focusing on the phase transformation(transition) processes of materials.

- **재료양자물리 (Quantum Physics for Materials)**

정보전자재료의 물성을 파악하는데 필요한 기본적인 재료의 원자적, 분자적 성질을 이해하기 위하여 빛의 입자성으로부터 시작하여 물질의 파동성, 파속도와 군속도, 입자의 회절, 불확정성원리 등의 현대물리의 기본을 강의한다. 고체를 이루는 기본단위인 원자의 구조에 대하여 고전적인 측면과 현대적인 측면에서 설명하고, 양자역학을 도입하여 슈레딩거의 식을 풀어 얻어지는 원자구조를 설명한다.

This class will discuss the modern physics by introducing particle, wave properties, and duality of the photon to understand basic atomic and molecular properties of materials for grasping the information and electronic materials. Using classical physics and modern physics, we will discuss the structure of atoms which is basic unit consisting the solids. In addition, the atomic structure will be explained by solving Schrodinger equation at several conditions by introducing quantum physics.

- **공학수학2 (Engineering Mathematics 2)**

본 강좌는 라플라스 변환과 벡터미적분학을 다룬다.

This course deals with Laplace transformations and vector calculus.

- **디스플레이재료 (Display Materials)**

디스플레이에 사용되는 유기 무기 재료들의 전기 및 광학적 특성들을 다룬다.

Electrical and optical properties of organic and inorganic materials used for display devices are discussed.

- **유기전자재료 (Organic Electronic Materials)**

전자-정보 산업에 사용되는 유기/고분자 소재의 화학적 및 물리적 특성들을 소개하고 그 화학적 구조-물성의 관계를 컴퓨터 모사를 통하여 실습한다.

An introductory course to organic/polymeric materials for electronics and information technology with computer-aided practice on their chemical structure-property relationship.

- **반도체재료 (Semiconductors Materials and Physics)**

이 강좌에서는 반도체 재료의 기본 원리에서 시작하여 실리콘 기판 제작, 사진 식각, 평탄화, 산화, 증착, 박막형성, 세정, 패키징 등 반도체 전 공정의 미세 화학적 및 공학적 과정과 관련하여 배운다.

This class teaches the fundamentals of semiconductor materials and the related technologies such as wafer cleaning, photolithography, planarization, oxidation, film formation and packaging.

- **박막공학 (Thin Film Engineering)**

본 강의에서는 반도체 및 디스플레이 제작을 위해 사용되는 여러 가지 박막 기술을 위한 강의한다. 특히 진공 기술을 기반으로 박막 기술의 핵심 요소인 물리기상증착법, 화학기상증착법, 원자증착법과 응용분야를 소개한다. 또한 여러 가지 변수에 따른 박막의 성장 메커니즘을 이해하고, 박막의 전기적, 광학적, 구조적, 조성적 특성을 평가할 수 있는 여러 가지 박막 분석 기술을 강의한다.

This class introduces thin film technologies for fabrication of displays and semiconductor devices. Based on the vacuum technology, the physical vapor deposition, chemical vapor deposition, and atomic layer deposition will be introduced. In addition, we deal with the thin film formation mechanism according to various deposition parameters. Furthermore, this class introduces the several kinds of thin film analysis methods to investigate electrical, optical, structural and composition properties of thin films.

- **반도체분광기기분석 (Spectroscopic Analysis for Semiconductors)**

본 강의에서는 반도체 재료의 물리적 성질을 이해하기 위한 결정 구조 및 전자구조 분석에 활용되는 다양한 분광분석 기법의 원리에 대한 이론을 학습한다. 또한 제공되는 분광분석 data set을 바탕으로 반도체 재료의 결정구조 및 전자구조 분석 실습을 진행, 이를 통하여 반도체 소재의 전기적 특성 이해를 돕고 반도체 재료 분석에 필요한 실무적 지식을 학습한다.

In this course, students will learn the theoretical principles of various spectroscopic analysis techniques used to understand the crystal and electronic structures of semiconductor materials. Furthermore, based on the provided spectroscopic analysis data set, hands-on analysis of semiconductor material's crystal and electronic structures will be conducted. Through this, the course aims to facilitate the understanding of the electrical characteristics of semiconductor devices and impart practical knowledge required for semiconductor material analysis.

- **결정구조학 (Crystallography)**

기초적인 엑스선회절 이론을 이용하여 금속, 세라믹, 고분자 및 섬유의 기계적 성질에 가장 큰 영향을 미치는 결정구조, 결정화도, 결정의 크기, 배향도를 구하는 방법론을 다룬다.

This course deals with X-ray production, crystallography, determination of crystal structure and orientation of metals, ceramics, polymers and fibers by wide-angle X-ray diffraction, and the theory of small-angle X-ray scattering.

- **고분자화학 (Polymer Chemistry)**

기본적인 고분자 개론에서 발전하여 단량체로부터 고분자를 제조하는데 따른 중합반응기구, 중합속도론, 분자량 및 분자량분포 등을 우선 배우며, 축합 반응, 라디칼 반응, 이온 반응 이외에도 고급 고분자 합성 이론을 배운다.

This course deals with polymerization mechanism and kinetics and the basic theories to control the molecular weight distribution and the average molecular weight. Advanced chemical theory beyond condensation, radical and ionic polymerizations are covered.

- **고분자물리 (Polymer Physics)**

고분자의 구조와 성질 사이의 상관관계를 이해하기 위하여 고분자 사슬 및 결정의 구조와 분석 방법, 그리고 고분자 특성을 측정하는 방법 및 다양한 응용 범위를 학습하고자 한다. 고분자 용액 상에서의 용해도, 고분자 사슬의 크기 및 성질, 고체 및 결정상에서 나타나는 고분자의 구조 형태 및 형성 원리, 그리고 고분자 사슬의 구조와 크기를 측정하는 실험방법들에 대하여 공부하며, 구조에 따른 물리적 및 기계적인 성질의 변화와 이를 실험적으로 측정할 수 있는 방법의 원리에 대하여 학습한다.

Polymer physics which deals with structure and properties of polymers is a basic course of polymer science and basic knowledge for understanding various applications of polymers. In order to understand the relations between structure and properties of polymers, we study size and structure of polymer chains in solutions, chain structure and formation mechanisms of polymer crystals, and experimental methods for measuring structure and properties of polymer chains.

- **전자기학 (Electromagnetics)**

정전기장, 전자기장 등의 관찰이론을 소개하고 물질에서의 전자기 이론을 배운다.

Electrostatics and magnetostatics are taught. Electromagnetism in materials are also covered.

- **전자세라믹스 (Electronic Ceramics)**

정보전자 분야에 응용되는 다양한 조성의 세라믹 소재의 전기적 특성을 종합적으로 이해한다. 강의에서는 산화물 세라믹 소재의 결합화학을 중심으로 벌크 및 박막 소재의 전도기구에 대해 이해한다. 또한 센서, 커패시터, 열전소자, 페라이트 등 전자 세라믹스 응용분야를 망라하여 해당 소자의 동작 원리와 특징에 대해 이해한다. 이를 통해 전자세라믹스 소재의 물성 및 거동, 설계 방법을 학습한다.

This course deals with overall electronic properties of ceramic materials. In this course, the defect chemistry of oxide electronic ceramics will be intensively discussed. In addition, operation principles and technical features of various practical applications, such as sensor, capacitor, thermoelectric device, ferrite, of electronic ceramics will be introduced.

- **반도체디스플레이공정 (Semiconductor and Display Manufacturing Process)**

본 강의에서는 실리콘 기반의 최신 반도체 전자소자 및 디스플레이 소자의 공정 기술에 대해 학습한다. 미세 소자 제작의 기본 기술인 세정, 포토리소그래피, 산화, 확산, 이온주입, 박막형성, 배선, 패키징 등 공정 기술의 기본 원리와 수행 방법에 대해 자세

하게 이해한다. 또한, 급변하는 미세전자소자 분야의 최신 기술에 대한 이해도를 높인다.

In this course, the basic microelectronics process technologies common to most silicon-based integrated circuits and display backplane devices will be intensively introduced. We will discuss the physical principles and practical methodologies of microelectronics fabrications to understand the application fields for the semiconductor and display-related devices. Furthermore, this class provides a technical base for understanding more advanced processing and device design works.

• 반도체메모리공학 (Semiconductor Memory Devices)

본 강의에서는 정보전자 분야의 핵심 전자소자 기술 중 하나인 반도체메모리 소자 기술에 대해 자세하게 학습한다. 먼저 강의 전반부에서는 전도체, 반도체, 유전체, 자성체, 절연체 등 반도체메모리 소자에 응용되는 각종 소재의 전기적, 물리적 특성을 이해한다. 이를 통해 강의 후반부에서는 현재 반도체 산업에서 개발, 제조되고 있는 대표적인 메모리 소자인 DRAM과 플래시메모리의 동작 원리 및 제작공정을 이해하는 한편, 새로운 기능성 소재를 활용하는 다양한 비휘발성 반도체메모리 소자 기술을 학습함으로써, 정보전자 신소재의 대표적 응용분야인 반도체메모리 최신기술을 습득한다.

This course provides both sides of scientific bases and practical techniques for understanding the semiconductor memory devices. In the first half, the basic electronic and physical properties of materials including conductors, semiconductors, dielectrics, magnetics, and insulators employed for the semiconductor memories will be intensively discussed. In the second half, the device operations and fabrication processes of current mass-production memory devices such as DRAM and flash memory as well as various next-generation nonvolatile memories established with new functional materials will be discussed from a viewpoint of practical device applications.

• 에너지소재 (Energy Materials)

태양전지, 연료전지, 이차전지 등의 에너지 기술개발에 필요한 유/무기 신소재의 종류, 특성, 및 분석법에 대하여 강의한다.

This course deals with characteristics and analytical methods of organic/inorganic materials used for development of energy technologies such as solar cells, fuel cells, and secondary batteries.

• 하이브리드재료 (Hybrid Materials)

다성분계를 이루는 구성성분의 종류 및 그들의 분산 상태에 따라 (1)고분자 블렌드, (2)고분자 복합재료, (3)나노복합재료, (4)유기-무기 하이브리드 재료로 구분된다. 본 강좌에서는 이들 다성분계로 구성된 하이브리드재료의 혼성화 방법 및 각 재료의 구조-물성과의 상관관계를 강의한다.

This course focuses on the multi-component systems in which polymeric materials are involved. Polymeric multi-component systems may be classified as (1)polymer blends, (2)polymer composites, (3)nanocomposites, and (4)organic-inorganic hybrid materials according to the constituent materials and their dispersion states. Topics in hybridization methods of these multi-component systems and their structure-property relationships will be discussed.

• 고분자공학 (Polymer Engineering)

고급 고분자 화학, 물리, 물리화학, 역학 및 유변학 등 고분자 분야의 심화된 내용을 기본적으로 배우며, 복합 재료, 나노 분자 공학 등 재료 분야의 수준 높은 주제를 다룬다.

Advanced topics of polymer science such as chemistry, physics, physical chemistry, mechanics and rheology are covered and in-depth study of the current hot issues such as the hybrid materials and nano molecular materials is carried out.

• 나노콜로이드공학 (Nano-Colloidal Processing)

나노 스케일 금속/세라믹 입자에 대한 물리/화학적 특성, 용매에 균질 분산된 나노입자의 표면 기능화 기법 및 나노입자 기반의 고성능 박막/후박 제조 기법에 대한 전반적인 고찰 및 해석을 제공한다.

his lecture provides comprehensive explanation and interpretation on physical/chemical properties of metal/ceramic nanoparticles, techniques of manipulating the surface properties of nanoparticles, and methods of forming highly

functioning inorganic thin/thick films.

- **첨단금속재료공학 (Advanced Metallurgical Engineering)**

본 강의에서는 철강, 자동차, 중공업의 기반이 되는 첨단 금속재료의 구조, 물성, 제조방법, 상변화 특성, 열처리 기술에 대해 학습한다. 다양한 금속재료의 제조과정, 구조와 성질의 상관성에 대한 기본적인 개념 바탕으로 각종 철강재료 및 비철 금속재료의 특징적인 물성과 그 활용 분야를 강의한다. 또한 금속 재료의 소성변형, 전위론, 공공, 확산론에 대한 기초지식을 강의한다. 본 강의에서는 또한 차세대 신소재로 다양한 금속재료의 응용과 첨단 금속 재료의 개발 방향을 소개한다.

This course focuses on the microstructure, properties, fabrication process, phase transformation, and heat treatment for advanced metals. Based on basic concept for smelting and manufacture of steel and relationship between metal structure and properties, we will discussed the properties and various application of steel and non-ferrous metals. In addition, we will discuss plastic/elastic deformation of metal, dislocation theory, vacancies, diffusion of metals. Finally, as a next generation materials, new applications of metal and non-ferrous metals will be intensively discussed.

- **전기화학 (Introduction to Electrochemistry)**

전기화학은 물질과 전기 사이의 작용 및 이에 따른 현상을 다루는 학문으로서, 전자 전달과 관련된 화학의 한 분야이다. 본 강의에서는 에너지의 변환 및 저장과 관련된 전기화학의 기초를 다룬다. 전기화학반응의 열역학, 반응속도론, 이온의 물질전달에 대한 이론을 소개하고, 전기화학 공정 및 장치의 해석과 설계를 강의한다.

Electrochemistry is a discipline that deals with the interactions and phenomena between substances and electricity. It is a branch of chemistry that focuses on electron transfer and related processes. In this lecture, we will explore the fundamentals of electrochemistry related to the energy conversion and storage. The course will cover the thermodynamics of electrochemical reactions, kinetics, and the theory of substance transfer involving ions. Additionally, the lecture will introduce the interpretation and design of electrochemical processes and devices.

- **정보전자신소재특강 (Special Topics in Advanced Materials Engineering for Information and Electronics)**

현재 응용 중이거나 차세대 개발을 위한 정보전자신소재 분야 제품 가운데 흥미가 있는 주제를 선정하여 제품의 기본원리, 제조 공정, 응용범위 등을 다양한 방법으로 공부하여 발표하고, 정보전자신소재 분야 세미나에 참석하여 최근의 주요 연구나 산업계의 동향을 파악하여 정보전자 산업에 대한 이해를 높인다.

Students study a topic on advanced materials currently used or developed in information and electronics industries, and present the research result on principles, processing, and applications. Students also attend a number of seminars that deal with the current hot issues in advanced materials researches in information and electronics areas.

- **정보전자신소재논문연구 (Internship in Research in Advanced Materials Engineering for Information & Electronics)**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This Course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **정보전자신소재종합설계1 (Capstone Design for Advanced Materials 1)**

본 강의는 그 동안 습득한 전공이론을 바탕으로 “과제기획-과제수행-결과분석” 등의 팀 활동을 통해 사회에서 요구하는 문제해결 능력 /협업능력/실무능력을 배양하고, 나아가 창의적인 인재양성을 목표로 하는 종합설계 과목이다.

This course provides students the opportunity to work with interdisciplinary challenges in the fields of Advanced Materials. Students work in teams to design, build, and test prototypes with real applications. They learn and apply the engineering design process: defining functional requirements, conceptualization, analysis, identifying risks and countermeasures, selection, and physical prototyping. By working in teams they develop leadership skills and group dynamics; dealing with scheduling conflicts, meeting weekly deliverables and deadlines; and communication among team members and course instructors.

- **연구연수활동(정보전자신소재공학과) (Internship in Research(Advanced Materials Engineering for Information & Electronics))**

정보전자신소재공학과 연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance to apply theoretical knowledges in a field.

- **독립심화학습1(정보전자신소재공학과) (Independent Learning & Research 1(Advanced Materials Engineering for Information & Electronics))**

정보전자신소재공학과 학생은 1인 혹은 소규모 팀을 구성하여 전공과 관련된 연구주제를 제안하고 정보전자신소재공학과 전임교수의 지도하에 한 학기 동안 독립적으로 연구주제에 대한 심화학습을 수행한다. 한 학기 동안 수행한 연구결과 및 관련 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다.

An individual or a small team finds an independent learning or research topic with an faculty to pursue their study. Academic activity and Reports should be evaluated by the faculty and evaluated as Pass/Nonpass at the end of the semester.

- **독립심화학습2(정보전자신소재공학과) (Independent Learning & Research 2(Advanced Materials Engineering for Information & Electronics))**

정보전자신소재공학과 학생은 1인 혹은 소규모 팀을 구성하여 전공과 관련된 연구주제를 제안하고 정보전자신소재공학과 전임교수의 지도하에 한 학기 동안 독립적으로 연구주제에 대한 심화학습을 수행한다. 한 학기 동안 수행한 연구결과 및 관련 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다.

An individual or a small team finds an independent learning or research topic with an faculty to pursue their study. Academic activity and Reports should be evaluated by the faculty and evaluated as Pass/Nonpass at the end of the semester.

[별표3]

정보전자신소재공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용												
학과(전공) 교육목표	■ 국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성 - 전자, 반도체, 디스플레이, 에너지, 인공지능 등 미래 신산업분야와 관련된 신소재분야 우수인력 양성 ■ 국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성 - 세계화·정보화 시대를 이끌어 갈 수 있는 우수한 인재 양성 ■ 21세기 첨단 신산업에 부응하는 우수 인재 양성 - 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 신소재분야 전문가 양성 ■ 디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성 - 다양한 신소재에 대한 심도 있는 이해를 바탕으로 소재의 개발에서부터 응용 및 산업화에 이르는 전 과정을 다루는 융합인재 양성												
학과(전공) 인재상	<table><tr><th>학과 인재상</th><th>세부내용</th><th>본교 인재상과의 연계성</th></tr><tr><td>국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성</td><td>제4차 산업혁명을 선도하는 신소재 우수인재 필요 융합분야에 대한 새로운 인공지능과 빅데이터 모델을 창출하여</td><td>주도적 혁신융합 인재</td></tr><tr><td>국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성</td><td>지속가능한 인간 중심이 산업 발전을 실현하기 위한 새로운 가치 창출이 가능한 인재 필요</td><td>사회적 가치추구 인재</td></tr><tr><td>디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성</td><td>미래 기술 선도를 가능케 하는 인재 필요</td><td>비판적 지식탐구 인재</td></tr></table>	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성	국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성	제4차 산업혁명을 선도하는 신소재 우수인재 필요 융합분야에 대한 새로운 인공지능과 빅데이터 모델을 창출하여	주도적 혁신융합 인재	국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성	지속가능한 인간 중심이 산업 발전을 실현하기 위한 새로운 가치 창출이 가능한 인재 필요	사회적 가치추구 인재	디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성	미래 기술 선도를 가능케 하는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성											
국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성	제4차 산업혁명을 선도하는 신소재 우수인재 필요 융합분야에 대한 새로운 인공지능과 빅데이터 모델을 창출하여	주도적 혁신융합 인재											
국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성	지속가능한 인간 중심이 산업 발전을 실현하기 위한 새로운 가치 창출이 가능한 인재 필요	사회적 가치추구 인재											
디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성	미래 기술 선도를 가능케 하는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재											

■ 학과(전공) 전공능력

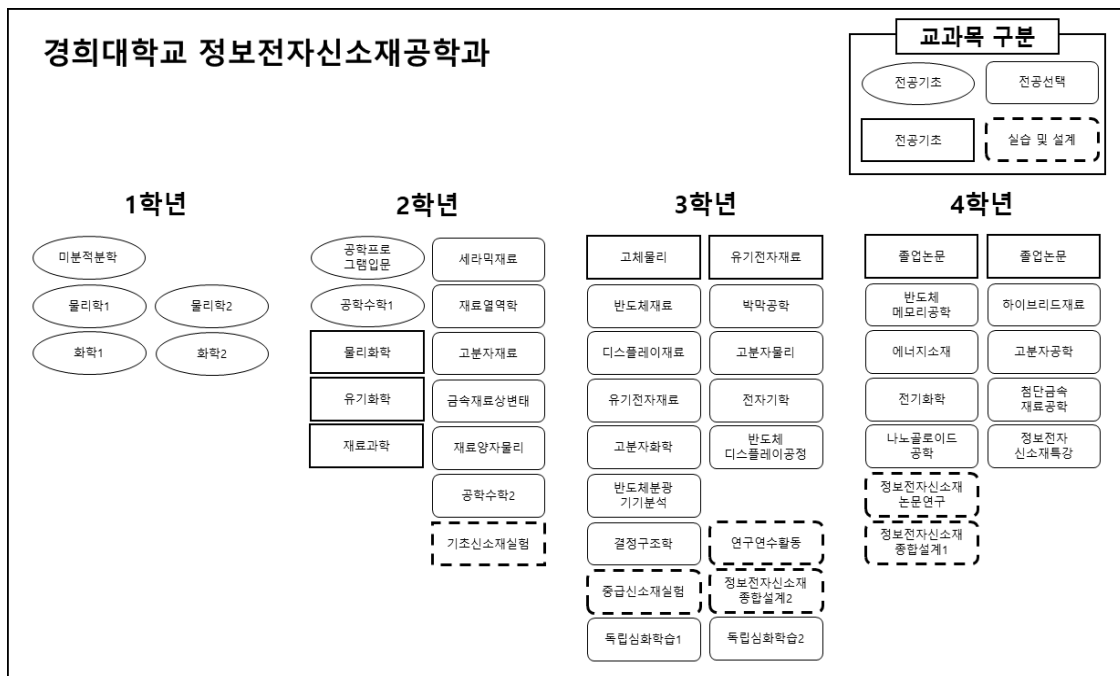
인재상	전공능력	전공능력의 정의
국가 주력산업 분야의 창의적 인재 양성	기초 과학의 이해와 응용	신소재 분야의 기본이 되는 기초 학문 분야 이론과 이들의 유기적 상관관계의 이해와 응용 능력
	신소재공학의 가치의 이해와 판단	신소재공학 제반 학문의 유기적 상관관계를 이해하고 사회적 가치와 제도적 장치로써 접근할 수 있는 능력
국제적 경쟁력을 갖춘 글로벌 공학인재 양성	데이터 분석 및 해석 능력	신소재공학 전공교과의 수집과 해석 및 활용 능력
	정보전자신소재공학 실무 능력	반도체, 디스플레이, 에너지, 2차전지 등의 신소재공학 주요 기술 지식 및 실험 능력
디지털 지식기반 사회가 요구하는 융합인재 양성	창의적 문제 진단과 해결 능력	신소재 관련 문제 발생의 근본적 원인을 탐색하고 종합적인 해결 방안을 제시할 수 있는 능력
	창의적 융복합 역량	공학 기술간 유기적인 관계를 이해하고 지속가능한 지구환경을 위한 과학적, 사회적, 미래지향적 융복합 사고 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
기초 과학 이해와 응용 능력	1	1	미분적분학
	1	1	물리학1
	1	2	물리학2
	1	1	화학1
	1	2	화학2
	2	1,2	공학수학1
신소재공학의 가치의 이해와 판단	2	1,2	재료과학
	2	1,2	물리화학
	2	1,2	유기화학
	3	1	고체물리
데이터 분석 및 해석 능력	2	1,2	공학프로그래밍입문
정보전자신소재공학 실무 능력	2	2	세라믹재료
	2	2	재료열역학
	2	2	고분자재료
	2	1	금속재료상변태
	2	2	재료양자물리
	2	2	공학수학2
	3	1	디스플레이재료
	3	2	유기전자재료
	3	1	반도체재료
	3	2	박막공학
	3	1	반도체분광기기분석
	3	1	결정구조학
	3	1	고분자화학
	3	2	고분자물리
	3	2	전자기학
	4	2	전자세라믹스
	3,4	2	반도체디스플레이공정
	3,4	1	반도체메모리공학
	4	1	에너지소재
	4	2	하이브리드재료
	4	1,2	고분자공학
	4	1	나노콜로이드공학
	4	2	첨단금속재료공학
	4	1	전기화학
창의적 문제 진단과 해결 능력	2	2	기초신소재및실험
	3	1	중급신소재및실험
	4	1	정보전자신소재종합설계1
	3	2	정보전자신소재종합설계2
창의적 융복합 역량	3,4	1	연구연수활동
	3,4	2	정보전자신소재특강
	3,4	1	독립심화학습1
	3,4	2	독립심화학습2
	4	1,2	정보전자신소재특강
	4	1	정보전자신소재논문연구
	4	1,2	졸업논문

나. 전공 교육과정 체계도



[별표4]

트랙과정 이수체계도

학과(전공)명: 정보전자신소재공학과(전공) [Advanced Materials Engineering for Information & Electronics]

트랙명: 고분자트랙

■ 트랙과정 개요

가. 트랙과정 운영목적

- 정보전자신소재공학 과목중 산업적으로 중요한 위치에 있는 고분자 관련 과목을 선택, 이수한 학생에게 부여하며 졸업한 학생들의 대외 경쟁력을 강화하기 위한 목적이다.

나. 트랙과정 이수요건

- 고분자트랙 지정과목 중 트랙과정의 필수 이수 과목으로 지정된 고분자재료, 고분자화학, 고분자물리, 고분자공학, 하이브리드재료 중 4과목(12학점)을 반드시 이수하여야 함
- 트랙과정 이수자의 경우 단일전공 이수를 위한 전공기초, 전공필수, 전공선택 등 학과 지정 기본이수요건을 반드시 충족하여야 함
- 고분자트랙은 정보전자신소재공학과를 단일전공하는 학생만 신청 가능함

■ 교육과정 이수체계도

학년	학기	학점	고분자트랙 필수이수 교과목	비고
2학년	1학기			
	2학기	3학점	고분자재료	
3학년	1학기	3학점	고분자화학	
	2학기	3학점	고분자물리	
4학년	1학기	3학점	고분자공학	
	2학기	3학점	하이브리드재료	

공과대학 사회기반시스템공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

사회기반시스템공학은 공공의 복지에 직접 공헌할 수 있는 대소 규모의 건설 사업을 수행하는데 필요한 국민의 공학으로 국민의 생활과 직접 연결되어지는 학문분야이다. 사회기반시스템공학과와 교육목표는 국가와 지역사회, 나아가서는 세계 인류를 위해 봉사 할 수 있는 창조적 실천력을 갖추고 종합적 사고능력을 지닌 건설 전문가를 양성하는 것이다. 사회기반시스템공학과에서는 다양한 사회기반시설의 건설을 수행하기 위해 필요한 고급기술자를 양성하는 것뿐 아니라 공학도로서의 기본소양을 체득하는데도 역점을 두어 완벽하고 적응력 있는 기술자를 만들기 위한 인성교육과 지속적인 학문연마를 위한 연구교육을 병행한다.

2. 교육목표

- I. 과학적 정신과 종합적 판단력의 배양을 통한 창의적 사고능력을 갖춘다.
- II. 전인적인 인격과 민주적 정신을 바탕으로 협동력과 지도력을 겸비한다.
- III. 미래가치를 창출하고 환경친화적인 산업발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘다.
- IV. 미래산업을 선도하는 건설기술을 함양한다.

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점	전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계								
사회기반시스템공학과	130	21	25	33	79	0	21	25	8	54	21	-	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)		과목수	학점수
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수		
사회기반시스템공학과	7	21	10	25	25	71			35	96

공과대학 사회기반시스템공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 사회기반시스템공학과와의 교육목적은 국가와 지역사회, 나아가서는 세계 인류를 위해 봉사 할 수 있는 창조적 실천력을 갖추고 종합적 사고능력을 지닌 건설 전문가를 양성하는 것이다. 사회기반시스템공학과에서는 다양한 사회기반시설의 건설을 수행하기 위해 필요한 고급기술자를 양성하는 것뿐 아니라 공학도로서의 기본소양을 체득하는데도 역점을 두어 완벽하고 적응력 있는 기술자를 만들기 위한 인성교육과 지속적인 학문연구를 위한 연구교육을 병행한다.

제2조(일반원칙) ① 사회기반시스템공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

- ② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
- ③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양학점을 취득하여야 한다.

- ② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.
- ③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 사회기반시스템공학과와의 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 사회기반시스템공학과에서 개설하는 전공과목은 '[별표1] 교육과정 편성표'와 같다.

- ② 단일전공과정 : 사회기반시스템공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 25학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.
- ③ 다전공과정 : 사회기반시스템공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 사회기반시스템공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 21학점, 전공필수 25학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.
- ④ 선수과목은 선수과목 지정표의 선·후수과목 체계를 준수해야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 사회기반시스템공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 21학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

- ② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통한 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 사회기반시스템공학과를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청 하여야 한다.

② “사회기반시스템공학입문”, “사회기반시스템공학세미나”, “사회기반시스템디자인1”, “사회기반시스템디자인2”를 모두 이수한 경우 “졸업논문”을 통과한 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 중에서 영어강좌(전체영어 혹은 부분영어)를 3과목 이상, 편입생의 경우에는 1과목 이상 이수하여 졸업요건을 충족하여야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 사회기반시스템공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 사회기반시스템공학과 교과목 해설 1부.
4. 사회기반시스템공학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과명: 사회기반시스템공학과 [Civil Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2	전공기초	물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3	전공기초	일반화학	APCH1131	3	3				1	○			
4	전공기초	건설기초역학	CE131	3	3				1		○		
5	전공기초	공학수학	CE201	3	3				1	○	○		
6	전공기초	공학통계학	CE202	3	3				2	○			
7	전공기초	공학프로그래밍입문	CE100	3	3				1	○	○		
1	전공필수	유체역학	CE275	3	3				2	○			
2	전공필수	응용역학	CE276	3	3				2		○		
3	전공필수	환경공학및실험	CE274	3	2		2		2		○		
4	전공필수	사회기반시스템공학세미나	CE210	1	1				1		○	○	
5	전공필수	토질역학및실험	CE252	3	2		2		2		○		
6	전공필수	건설계획및관리	CE351	3	3				3	○			
7	전공필수	구조역학	CE377	3	3				3	○			
8	전공필수	철근콘크리트공학및설계	CE378	3	2	1			3	○			
9	전공필수	사회기반시스템디자인2	CE486	3		3			4		○		
10	전공필수	졸업논문(사회기반시스템공학)	CE400	0					4	○	○	○	
1	전공선택	사회기반시스템공학입문	CE132	3	2	1			1		○		
2	전공선택	재료역학및실험	CE277	3	2		2		2	○			
3	전공선택	건설공간정보및실습	CE251	3	2		2		2	○			
4	전공선택	수치해석및실습	CE273	3	2		2		2	○	○		
5	전공선택	수리학	CE272	3	3				2		○		
6	전공선택	스마트교통공학	CE253	3	3				2		○		
7	전공선택	휴의전단강도및실험	CE379	3	2		2		3	○			
8	전공선택	상수도공학	CE371	3	3				3	○			
9	전공선택	전산구조해석및실습	CE382	3	2		2		3		○		
10	전공선택	콘크리트구조설계	CE383	3	2	1			3		○		
11	전공선택	수문학	CE380	3	3				3	○			
12	전공선택	지반공학및설계	CE381	3	2	1			3		○		
13	전공선택	하수도공학	CE372	3	3				3		○		
14	전공선택	건설시공학	CE353	3	3				3		○		
15	전공선택	도시물순환모델링	CE473	3	3				3		○		
16	전공선택	수자원빅데이터분석및실습	CE387	3	2		2		3		○		
17	전공선택	강구조공학	CE474	3	2	1			4	○			
18	전공선택	지반재해와지반공학	CE476	3	2	1			4	○			
19	전공선택	도로공학	CE475	3	2	1			4	○			
20	전공선택	물환경시스템공학및설계	CE472	3	3				4	○			
21	전공선택	사회기반시스템디자인1	CE485	3		3			4	○			
22	전공선택	인공지능구조시스템공학	CE432	3	3				4		○		
23	전공선택	스마트유지관리공학	CE480	3	3				4		○		
24	전공선택	연구연수활동1(사회기반시스템공학)	CE301	1			2		3-4	○		○	
25	전공선택	연구연수활동2(사회기반시스템공학)	CE302	1			2		3-4		○	○	

[별표2]

선수과목 지정표

학과명: 사회기반시스템공학과 [Civil Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점	
1	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE277	재료역학및실험	3	CE276	응용역학	3	
2	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE277	재료역학및실험	3	CE252	토질역학및실험	3	
3	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE276	응용역학	3	CE377	구조역학	3	
4	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE276	응용역학	3	CE378	철근콘크리트공학및설계	3	
5	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE377	구조역학	3	CE382	전산구조해석및실습	3	
6	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE378	철근콘크리트공학및설계	3	CE383	콘크리트구조설계	3	
7	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE252	토질역학및실험	3	CE379	흙의전단강도및실험	3	
8	공과대학	사회기반시스템 공학과	CE275	유체역학	3	CE272	수리학	3	

사회기반시스템공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년 과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 일반화학 (General Chemistry)

일반화학은 비전공 학생들에게 화학의 기본 소양을 배양하는 것을 목적으로 하는 단학기짜리 화학 과목이다. 이 과목에서는 현대인 으로서 누구나도 알아야 할 화학전반에 걸친 기초적인 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

Introductory Chemistry provides the basic concepts of chemistry with the non-science majors. This course is the one-semester introductory chemistry course. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 건설기초역학 (Fundamentals of Mechanics)

기초적인 힘에 관한 다양한 문제들을 해결할 수 있는 물리적 기본원리를 습득하고, 물체의 평형 및 운동 등에 관한 기초지식을 습득 한다.

The main objective of the course is to develop the ability to analyze any problem in a simple and logical manner for engineering students of first year. One of the characteristics of this course is to introduce the fundamental principles of the physics including Newton's principles and potential energy.

• 공학수학 (Engineering Mathematics)

다양한 공학 문제에 적용되는 1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계 값 문제, 급수해, 직교함수, Fourier 해석 및 편미분 방정식 등의 이론 및 기초를 학습한다.

This class introduce, but not limited to, the 1st order/2nd order linear differential equation, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Fourier analysis, and partial differential equations for solving variety of civil engineering problems.

• 공학통계학 (Statistics for Engineers)

다양한 공학 데이터의 수집, 조직화, 분석, 시각화 및 데이터 기반 의사결정에 필요한 기초 개념을 소개한다. 단변량 및 다변량 데이터 분석, 기술 및 추측 통계, 확률 분포, 가설 검정, 회귀 분석, 상관관계 분석 등에 의한 및 통계적 결론 도출 방법을 학습한다.

This course introduces concepts and applications of statistics in context of engineering and science, associated with descriptive and inferential statistics, variables, probability, probability distribution, estimation statistics, hypothetical testing, and univariate and bivariate data analysis.

• 공학프로그래밍입문 (Introduction to Engineering Computer Programming)

공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터

프로그래밍 언어 등을 배우게 된다.

This course provides the fundamental techniques to use the computer for the engineering data analysis and plotting, basic concept of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in engineering field.

- **유체역학 (Fluid Mechanics)**

유체에 대한 물리적 성질, 역학적 성질 및 정지 또는 운동 중인 유체의 역학적 거동을 이해한다. 토목구조물의 해석 및 설계에 필요한 유체와 구조체와의 상호 역학적 작용을 이해하며, 이를 위해 정수역학, 동수역학, 에너지 방정식, 운동량 방정식 등을 학습한다. This course covers properties of fluid, fluid statics, pressure forces on surface, buoyancy, hydrodynamics, continuity equation, energy equation, and momentum equation.

- **응용역학 (Applied Mechanics)**

구조물 설계의 기본 지식인 보의 응력분포, 평면응력 및 평면변형률에서의 응력 및 변형률 계산법, 비틀림에 대한 거동, 단면특성 계산법, 기둥의 좌굴 등에 대한 이론을 다룬다.

This course deals with basic knowledge for designs of structures including stress distribution in beams, stress and strain calculations for plane stress and strain, torsional behavior, calculations of cross-sectional properties, and buckling behavior of columns.

- **환경공학및실험 (Environmental Engineering and Laboratory)**

환경 매체에서 환경 보건 위해성 및 환경오염의 원인, 과정, 결과를 이해하고, 문제 해결을 위한 공학적 시스템 설계, 운전 및 관리 방안의 기초 개념을 학습한다. 환경 매체 중에서 도시 물 환경 및 물 순환 시스템에서의 오염원과 보건 유해 인자의 종류, 거동, 제어 및 관리 공정 시스템과 관련된 물리, 화학, 생물학적 개념을 배우고, 실험 수행, 분석, 고찰 등으로 학습한 이론을 심화 학습한다. This course covers fundamentals of environmental pollution and design/operation of environmental engineering systems managing various pollutants/hazards in the environment. In particular, this course focuses on physicochemical and biological concepts and laboratory practices for studying the identification, occurrence, fate, risk, remediation, and management of contaminants in water environments.

- **사회기반시스템공학세미나 (Seminars on Civil Engineering)**

본 교과목은 졸업논문과목의 선수과목으로서 사회기반시설을 이루는 다양한 전공분야에 대하여 기초 지식전달을 목표로 한다. 토목 구조, 철근콘크리트, 지반 및 토질역학, 도로 및 재료, 수자원 및 환경공학 등 분야에 있어서 최근 이슈가 되고 있는 분야를 소개하고 실무에서 이루어지는 주요 정보를 습득하게 한다.

This course provides students with fundamental engineering knowledge for various major fields. Recent issues for the specific area such as structural engineering, concrete, soil foundation, water resources, and environmental engineering will be introduced so that students can acquire fundamental knowledge and understanding to the civil engineering.

- **토질역학및실험 (Soil Mechanics and Laboratory)**

흙의 생성과 흙의 물리 화학적 및 역학적 특성, 흙의 분류, 다짐, 지반 내 응력 분포, 흙 속의 물의 흐름 등을 다루며 기본적인 재료 특성 실험도 수행한다.

This course covers the origin of soil, physico-chemical & mechanical characteristics of soil, soil classification, soil compaction, stresses in soil & flow of water in soil. This course also includes the laboratory experiments to find basic material properties.

- **건설계획및관리 (Construction Planning and Management)**

토목공사의 계획·설계 등에 있어서 확률론적 측면에서 고찰하는 확률, 통계적인 방법과 토목공사의 절차, 시공 관리, 공정계획 및 자원관리에 대한 기법을 익히며 컴퓨터의 공사 관리 응용 및 공사비 산정에 필요한 적산에 대하여 다룬다.

In the design and planning of civil construction work, this course covers about methods of the probability & statistic, process of the civil construction, the construction management, the schedule control and schedule design & material management. It also studies about the adaptation of construction management to use a computer and estimation to define the cost.

- **구조역학 (Structural Mechanics)**

단면력에 대응하는 변형을 이해하여 구조물의 거동을 나타내는 변형도를 다룬다. 휨, 전단, 축변형 각각에 대응하는 변형도나 변위를 계산하는 기하학적 방법 등을 다룬다.

This course deals with the basic structural analysis method including the concepts of the governing equations, degree of freedom, and deformation configurations.

- **철근콘크리트공학및설계 (Fundamentals of Reinforced Concrete Design)**

철근콘크리트 구조의 해석 및 설계에 대한 기본원리를 학습한다. 휨 설계, 전단 설계, 비틀림 설계, 사용성(처짐, 균열) 검토, 정착과 부착 등에 대한 원리와 규정을 학습하고 설계한다.

This course covers the fundamental principles of the analysis and design of reinforced concrete structures. This course also deals with principles and code regulations for flexural design, shear design, torsional design, serviceability(deflection, cracking), and bond and splices.

- **사회기반시스템디자인2 (Design for Civil Engineering Infrastructure 2)**

사회기반시스템공학과의 설계프로젝트를 수행하기 위한 응용 및 종합적 지식들을 습득하고 실제 프로젝트의 설계를 수행한다.

Based on basic design for civil engineering, capstone design of construction project are performed. Team work is emphasized and team project report must be submitted.

- **사회기반시스템공학입문 (Introduction to Civil Engineering)**

토목공학에 관련된 기초적인 지식을 습득하고 설계에 대한 기본 사항 및 방법을 배운다.

This course provides the fundamental knowledge on civil engineering and basic methodologies about civil engineering design.

- **재료역학및실험 (Mechanics of Materials and Laboratory)**

구조물 설계 및 해석의 기본 원리인 부재의 인장, 압축, 전단 거동, 축력을 받는 부재의 거동, 보의 전단력과 휨모멘트, 보의 수직 및 전단 응력 등을 다루며 기본적인 재료 특성 실험도 수행한다.

This course deals with basic principles of structural design and analysis theories of tension, compression, and shear on the structural members, behavior of axially loaded members, shear forces and bending moments on beams, and normal and shear stresses in beams. This course also includes the laboratory experiments to find basic material properties.

- **건설공간정보및실습 (Construction Geoinformatics and Practice)**

측량은 지구 표면상의 지형, 지물에 대한 상호위치를 측정하고 그것을 도면화하는 과학 기술로서 토목공학에서 가장 기초가 되는 학문이다. 거리측량, 평판측량, 수준측량 등의 이론을 배우고 이에 대한 실습을 병행한다. 또한, 사진측량, 원격탐사, 지리정보시스템(GIS) 등의 기본이론과 이를 활용한 공간데이터 구축 실습을 병행한다.

This course introduces principles of surveying, basic measuring procedures, error analysis, measurement of distance, leveling, traverse, area and volume, mapping, and curves. This course also covers principles of spatial information systems.

- 수치해석및실습 (Numerical Analysis and Practice)

토목공학의 문제해결에 필요로 하는 수치해석기법을 이해하기 위해 컴퓨터를 적용하여 방정식의 근, 선형대수, 연립방정식, 수치미분, 수치적분, 미분방정식, 회귀분석 등을 다룬다.

This course deals with numerical methods to solve various civil engineering problems, including the numerical analysis for roots of equations, linear algebra, simultaneous equations, differentiation and integration, differential equations and regression analysis.

- 수리학 (Hydraulics)

동수역학적 원리를 이용한 각종 수리구조물의 계측 및 해석, 점성유체의 종류, 난류상태 흐름의 해석, 차원해석 및 상사성, 모형실험 원리 등을 다룬다.

This course covers integral form of conservation equations, flow measurement of hydraulic structures, weirs, orifices, laminar flow, turbulent flow and boundary layer theory.

- 스마트교통공학 (Smart Transportation Engineering)

교통 문제의 기본특성, 교통량 조사, 교통 계획, 신호조작, 도시 교통문제, 교통의 시발점과 행로, 고속도로, 주차문제, 교통량, 공항 용량 및 활주로 건설에 관한 제반사항 등을 다룬다.

This course covers the elementary characteristics of traffic problems, volume research, transportation planning, the traffic signal control, the traffic problem of the city, the start line & path of transportation, highway, parking problem, the capacity of airport & runway construction.

- 흙의전단강도및실험 (Applied Soil Mechanics and Laboratory)

토질역학 및 실험에서 배운 기초 지식을 토대로 흙의 전단강도, 흙의 다짐, 지반의 지지력, 토압론을 배운다. 흙의 전단강도를 측정하기 위한 기본적인 토질역학 시험을 수행한다.

Based on the principles of soil mechanics, this course covers the shear strength of soils, soil compaction, bearing capacity of soils, and earth pressure theory. This course also includes the laboratory experiment to measure the shear strength of soils.

- 상수도공학 (Water Engineering)

도시의 기본시설인 상수도 시설의 전반적인 계획과 관로 및 펌프장, 정수장 및 하수처리장의 수처리 및 처리시설의 설계, 시공 유지관리에 관한 사항 등을 다룬다.

This course introduces general concepts for the control of pollutants in civil engineering; planning, water quality; material balance, chemical, physical and biological processes; water quality modeling; water treatment.

- 전산구조해석및실습 (Computer Aided Structural Analysis and Practice)

행렬을 이용한 구조해석 방법을 이용하여 트러스, 보, 솔리드 요소 등에 대한 이론을 습득하고 상용프로그램의 실습을 실시하여 부정정 구조물 해석에 대한 이론 및 적용을 다룬다.

This course will focus on matrix structural analysis of truss, beam, and solid elements. Practice of computer program is also applied to understand the fundamental behavior of civil structures.

- 콘크리트구조설계 (Design of Concrete Structures)

슬래브, 기둥, 옹벽, 확대기초 등 각종 철근콘크리트 구조물의 설계원리와 규정을 학습하여 설계하고, 프리스트레스트 콘크리트의 기본원리와 설계방법에 대한 기초를 학습한다.

This course covers the design principles and code regulations of various reinforced concrete structures such as slabs, columns, retaining walls, and foundations. This course also deals with the fundamentals of the principles and design methods of prestressed concrete structures.

- **수문학 (Hydrology)**

강수, 증발, 침투, 유출 등 일련의 수문현상을 이해하고 정량화하여 홍수통제, 가뭄관리 등 인간 및 자연에 유익한 방향으로 물을 관리하는 학문으로, 다양한 수공구조물의 설계방법을 공부한다.

This course studies key hydrological processes, such as precipitation, evaporation, infiltration, and runoff to manage water resources for benefits such as flood control and drought management.

- **지반공학및설계 (Geotechnical Engineering and Design)**

토질역학에서 습득한 이론을 바탕으로, 옹벽설계, 널말뚝, 터파기가시설, 현장타설말뚝, 그라우팅, 보강토 등을 다룬다. 또한, 지반 조사 그리고 얇은 기초의 설계를 다룬다.

This course covers design of retaining wall, sheet pile wall, slurry wall, grouting & reinforced earth structures. This course also study soil exploration, and analysis and design of shallow foundation.

- **하수도공학 (Wastewater Engineering)**

도시의 기본시설인 수처리 시스템의 이해에 필요한 다양한 기초 개념 및 생물학적 근본원리에 대한 이론을 습득하고, 이를 응용한 하수처리공정의 설계 및 운영에 대한 지식 등을 다룬다.

This course involves application of environmental engineering fundamentals with a primary focus on biological concepts to the analysis and design of wastewater and sludge processing systems.

- **건설사공학 (Construction Methods in Civil Engineering)**

대형화 되어가고 있는 토목공사에 중요시 되는 중장비에 관한 생산성과 토목공사인 흙공사(토공), 토목재료, 콘크리트공, 기초공, 도로공, 댐공사 등에 관한 시공법과 실 사례 소개 및 현장견학을 통하여 지식을 습득한다.

This course covers various construction method including srio real cases that are importaus production ability of heavy construction equipious that is getting bigger in the civil engineering construction, earthwork, civil mavyrials, concrete construction, foundation construction, highway construction, dam construction.

- **도시물순환모델링 (Urban Water Cycle Modeling)**

도시 내 물 순환의 전 과정을 이해하고(상수, 재이용수, 우수 및 하수 등 포함), 이론을 바탕으로 물 순환시스템(상수관망 및 우수 관망)의 설계, 운영, 관리를 위한 모델링 기법을 학습한다.

This course covers the fundamentals of urban water cycling and introduces modeling techniques for system design, operation, and management.

- **수자원빅데이터분석및실습 (Water Resources Big Data Analysis and Practice)**

이 과목은 수자원 분야의 빅데이터 분석에 중점을 둔다(그러나, 활용이 특정 분야에 제한되지는 않음). 학생들은 데이터 분석의 기본 개념, 필요한 기본 수학 및 통계, 프로그래밍 능력(Python), 기본 데이터 분석 및 기계학습(지도학습)의 적용 능력 등을 함양한다.

This course focuses on big data analysis in the field of water resources(however, its application is not limited to any specific domain). Students will cultivate an understanding of the fundamental concepts of data analysis, essential mathematics and statistics, programming skills(Python), and the ability to apply basic data analysis and machine learning(supervised learning).

- **강구조공학 (Steel Structure Engineering)**

강재의 성질, 고장력볼트 및 용접연결, 인장재, 압축재, 휨부재 등 각종 부재의 설계 등을 다룬다.

This course deals with basic concept and aspects of steel structure and design including history of steel structures, mechanic properties of steel, and design of various members.

- **지반재해와지반공학 (Geohazards and Geotechnics)**

다양한 자연 지반재해(지진, 산사태, 싱크홀 등)와 건설현장에서 발생하는 지반문제를 다룬다. 지반문제의 원인과 공학적인 해결을 위한 첨단 지반공학 기술을 배운다.

This course covers natural and anthropogenic geohazards. The course will include, but not limited to, related theories, analysis, tools, and advanced technologies for the effective solutions of those geotechnical problems.

- **도로공학 (Highway Engineering)**

도로의 계획, 설계, 시공 방법에 대한 지식을 강의하고 도로포장에 대한 지식을 습득한다.

This course covers the plan, design and construction of highway and acquired the knowledge of highway pavement.

- **물환경시스템공학및설계 (Water and Environmental Systems Engineering)**

건강하고 안전한 도시 물 순환 관리를 위해 물 환경 시스템 공정의 설계 및 운전과 관련된 기초 개념을 소개한다. 도시 물 순환 시스템 및 수질 처리 공학 이론을 토대로 다양한 하·폐수 처리, 에너지 생산 및 자원회수 시스템의 작동을 예측, 진단, 해석, 관리하는데 필요한 지식을 학습한다.

This course introduces fundamentals of urban water cycles and water quality engineering. In particular, the students will be exposed to concepts and design/operation practices in various physicochemical and biological unit processes in a wide range of engineered systems associated with wastewater treatment and energy/resource recovery.

- **사회기반시스템디자인1 (Design for Civil Engineering Infrastructure 1)**

사회기반시스템공학과와 세부 전공분야별 설계프로젝트를 수행하기 위한 기본지식들을 배우고, 사업의 계획·조사·설계·시공을 위한 기본 계획을 작성한다.

This course deal with the basic aspects of project development and process. Team project assignments including the various part of civil engineering and their design.

- **인공지능구조시스템공학 (Artificial Intelligence in Structural Engineering)**

교량의 계획, 조사, 설계, 사용에 관계된 기본적 내용을 다루며, 교량의 역사, 설계방법, 하중, 유지관리 등에 대한 공학적 고찰 및 인공지능적용 교량 설계를 다룬다.

This course deals with various aspects of bridge engineering including planning, design, construction, maintenance, and loads on various types of bridges. It includes design project of basic bridge structures based on artificial intelligence methods.

- **스마트유지관리공학 (Smart Maintenance Engineering of Structures)**

토목구조물의 파손 시 보수방안 및 노후화의 유지관리 방안에 대한 기법을 다루며, 구조물의 상태를 파악할 수 있는 계측 및 분석방법을 배운다.

This course deals with basic technologies to repair structures when partial failures occur and to rehabilitate old structures. In addition, measurement and analysis methods for structural health monitoring are taught.

- **연구연수활동1(사회기반시스템공학) (Internship in Research 1(Civil Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.(총 80시간 이상)

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

- **연구연수활동2(사회기반시스템공학) (Internship in Research 2(Civil Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.(총 80시간 이상)

This course gives a chance for students to participate the research works in Laboratory.

[별표4]

사회기반시스템공학과 전공능력

■ 사회기반시스템공학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	- 과학적 정신과 종합적 판단력의 배양을 통한 창의적 사고능력을 갖춘다. - 전인적인 인격과 민주적 정신을 바탕으로 협동력과 지도력을 겸비한다. - 미래가치를 창출하고 환경친화적인 산업발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘다. - 미래산업을 선도하는 건설기술을 함양한다.		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	과학적이고 합리적인 사고능력을 갖춘 인재	데이터 분석, 역학적 지식을 토대로 사회기반시설물을 건설할 수 있는 인재 필요	비판적 지식탐구 인재
	미래가치 창출과 친환경 건설 분야 발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘 인재	지속가능한 사회기반시설 및 환경을 창조할 수 있는 인재 필요	사회적 가치추구 인재

■ 사회기반시스템공학과 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
과학적이고 합리적인 사고능력을 갖춘 인재	문제정의 및 해결능력	세부전공별 실무문제를 정의하고 솔루션을 제시할 수 있는 능력
	컴퓨터 활용능력	세부전공별 컴퓨터 및 소프트웨어를 활용할 수 있는 능력
미래가치 창출과 친환경 건설 분야 발전을 선도할 수 있는 미래경쟁력을 갖춘 인재	실험/실습, 설계과제 수행능력	세부전공별 실험 및 실습을 통해 설계과제를 수행하고 결과를 해석할 수 있는 능력
	토론 및 대화능력	다수가 참여하는 과제를 수행함에 있어 협동심과 리더십을 발휘할 수 있는 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
문제정의 및 해결능력	전학년	1,2	[1학년] 미분적분학, 물리학, 건설기초역학, 공학수학, 사회기반시스템공학입문 [2학년] 공학통계학, 수리학, 유체역학, 응용역학, 스마트교통공학 [3학년] 구조역학, 지반공학및설계, 철근콘크리트공학및설계, 상수도공학, 하수도공학, 건설시공학, 수문학 [4학년] 강구조공학, 도로공학, 물환경시스템공학및설계
			[1학년] 공학프로그래밍입문 [2학년] 수치해석및실습 [3학년] 전산구조해석및실습, 수자원빅데이터분석및실습, 도시물순환모델링 [4학년] 스마트유지관리공학
실험/실습, 설계과제 수행능력	2-4학년	1,2	[2학년] 환경공학및실험, 토질역학및실험, 재료역학및실험, 건설공간정보및실습 [3학년] 휴의전단강도및실험, 콘크리트구조설계, 연구연수활동1,2 [4학년] 사회기반시스템디자인1,2
토론 및 대화 능력	전학년	1,2	[1학년] 사회기반시스템공학학세미나 [3학년] 건설계획및관리 [4학년] 지반재해와지반공학

나. 전공 교육과정 체계도

학년	이수학기	교과목명(또는 이수내용)
1학년	1학기	미분적분학, 물리학1, 일반화학, 공학수학, 공학프로그래밍입문
	2학기	건설기초역학, 공학수학, 공학프로그래밍입문, 사회기반시스템공학세미나, 사회기반시스템공학입문
2학년	1학기	공학통계학, 유체역학, 재료역학및실험, 건설공간정보및실습, 수치해석및실습
	2학기	응용역학, 환경공학및실험, 토질역학및실험, 수치해석및실습, 수리학, 스마트교통공학
3학년	1학기	건설계획및관리, 구조역학, 철근콘크리트공학및설계, 흙의전단강도및실험, 상수도공학, 수문학, 연구연수활동1
	2학기	전산구조해석및실습, 콘크리트구조설계, 지반공학및설계, 하수도공학, 건설시공학, 도시물순환모델링, 수자원빅데이터분석및실습, 연구연수활동2
4학년	1학기	강구조공학, 지반재해와지반공학, 도로공학, 물환경시스템공학및설계, 사회기반시스템디자인1, 연구연수활동1
	2학기	사회기반시스템디자인2, 인공지능구조시스템공학, 스마트유지관리공학, 연구연수활동2

공과대학 건축공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

건축공학과는 건축물의 창조과정과 관련된 공학적인 지식을 탐구하는 것이다. 따라서 교육의 내용은 대부분 현실과 밀접한 관련을 가지고 있으며 공학적, 기술적 지식을 기반으로 하여 건축환경 및 설비, 건축시공 및 재료, 건축구조 등 건축의 생산과정을 효율적으로 관리할 수 있는 능력의 배양에 중점을 두고 있다.

2. 교육목표

건축공학은 설계된 도면을 실제적인 건축물로 완성하는데 필요한 공학적 지식을 탐구하는 학문이다. 따라서 본 학과는 사회에서 필요로 하는 건축공학전문가를 양성하기 위하여 다음과 같은 목표를 설정한다.

학과명	교육목표
건축공학과	Ⅰ. 첨단지식을 갖춘 건축공학인재 Ⅱ. 산업발전을 선도할 수 있는 현장중심의 건축공학인재 Ⅲ. 미래지향적 사고능력을 갖춘 건축공학 인재

3. 교육과정 기본구조표

학과	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
건축공학과	130	21	18	40	79	-	21	18	15	54	18	3	21

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과	편성 교과목 현황						전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
건축공학과	7	21	7	18	24	68	31	86

공과대학 건축공학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 건축공학과는 건축물의 창조과정과 관련된 공학적인 지식을 탐구하는 것이다. 따라서 교육의 내용은 대부분 현실과 밀접한 관련을 가지고 있으며 공학적, 기술적 지식을 기반으로 하여 건축환경 및 설비, 건축시공 및 재료, 건축 구조 등 건축의 생산과정을 효율적으로 관리할 수 있는 능력의 배양에 중점을 두고 있다.

제2조(일반원칙) ① 건축공학과를 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

③ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 건축공학과는 최저 졸업이수학점은 130학점이다.

제5조(전공이수학점) ① 건축공학과에서 개설하는 전공과목은 [별표1] 교육과정 편성표와 같다.

② 단일전공과정 : 건축공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점, 전공선택 40학점을 포함하여 전공 학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

③ 다전공과정 : 건축공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타학과 학생으로서 건축공학과 다전공과정으로 이수하는 학생은 전공기초 21학점, 전공필수 18학점, 전공선택 15학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

④ 선수과목은 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하는 것을 권장한다.

제6조(부전공이수학점) ① 건축공학과를 부전공과정으로 이수하고자 하는 학생은 전공필수 18학점, 전공선택 3학점을 포함하여 총 21학점 이상 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기계공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 건축공학과 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② 전공필수 교과목 중 “건축공학응용설계”를 이수한 경우 졸업논문을 통과한 것으로 인정한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 건축공학과와 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 건축공학과 교과목 해설 1부.
4. 건축공학과 전공능력 1부.
5. 교육과정 이수체계도 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

학과(전공)명: 건축공학과 [Architectural Engineering]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기		
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○			
2		물리학1	APHY1000	3	3				1	○			
3		정역학	AE112	3	3				1	○	○		
4		사업관리기초	AE231	3	3				2	○	○		
5		건축환경계획1	AE271	3		3			2	○			
6		재료역학2	AE252	3	3				2		○		
7		공학수학1	AE202	3	3				2	○			
1	전공필수	기초공학설계	AE111	3		3			1		○		
2		기초건축공학설계	AE211	3		3			2	○			
3		건축시공및재료1	AE331	3	3				3	○			
4		건축구조해석	AE351	3	3				3	○			
5		건축설비1	AE371	3	3				3	○			
6		졸업논문(건축공학)	AE401	0					4	○	○	○	
7		건축공학응용설계	AE473	3		3			4	○			
1	전공선택	건축공학개론	AE103	3	3				1	○	○		
2		건축법과제도	AE273	3	3				2		○		
3		건축공학프로그래밍	AE101	3		3			1	○	○		
4		건축BIM	AE201	3		3			2	○	○		
5		건축공학통계응용	AE203	3	3				2		○		
6		재료역학1	AE251	3	2		2		2	○			
7		철근콘크리트설계1	AE253	3	3				2		○		
8		건축환경계획2	AE272	3		3			2		○		
9		연구연수활동1 (건축공학)	AE302	1			2		3-4			○	
10		연구연수활동2 (건축공학)	AE303	1			2		3-4			○	
11		철근콘크리트설계2	AE352	3	3				3	○			
12		AI기반친환경건축계획	AE372	3		3			2		○		
13		건물에너지설계	AE472	3		3			3	○			
14		초고층및특수구조설계	AE354	3		3			3		○		
15		건축시공및재료2	AE332	3	3				3		○		
16		공정및원가관리	AE333	3		3			3		○		
17		건축공학시스템설계	AE334	3		3			3		○		
18		전산구조해석및설계	AE353	3	2		2		3		○		
19		건축설비2	AE373	3	3				3		○		
20		건축공학법	AE431	3	3				4	○			
21		건설계획및경제	AE432	3		3			4	○			
22		건축공사기술응용	AE433	3	3				4		○		
23		강구조설계	AE451	3	3				4	○			
24		건축공학디자인프로그래밍	AE113	3		3			1		○		

[별표2]

선수과목 지정표

학과명: 건축공학과 [Architectural Engineering]

순번	단과대학	학과 (전공)	선수과목			후수과목			비고
			학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점	
1	공과대학	건축공학	AE111	기초공학설계	3	AE211	기초건축공학설계	3	
2			AE251	재료역학1	3	AE252	재료역학2	3	
3			AE271	건축환경계획1	3	AE272	건축환경계획2	3	
4			AE331	건축시공및재료1	3	AE332	건축시공및재료2	3	
5			AE231	사업관리기초	3	AE333	공정및원가관리	3	
6			AE211	기초건축공학설계	3	AE334	건축공학시스템설계	3	
7			AE252	재료역학	3	AE351	건축구조해석	3	
8			AE253	철근콘크리트설계1	3	AE352	철근콘크리트설계2	3	
9			AE351	건축구조해석	3	AE353	전산구조해석및설계	3	
10			AE211	기초건축공학설계	3	AE354	초고층및특수구조설계	3	
11			AE211	기초건축공학설계	3	AE372	AI기반친환경건축계획	3	
12			AE371	건축설비1	3	AE373	건축설비2	3	
13			AE372 AE354 AE334	AI기반친환경건축계획 초고층및특수구조설계 건축공학시스템설계 중 1과목 이상	3	AE473	건축공학응용설계	3	
14			AE112	정역학	3	AE251	재료역학1	3	
15			AE272	건축환경계획2	3	AE371	건축설비1	3	
16			AE231	사업관리기초	3	AE331	건축시공및재료1	3	
17			AE251	재료역학1	3	AE253	철근콘크리트설계1	3	

※ 좌측 선수과목 수강 후 우측 후수과목 수강을 권장한다는 개념임

건축공학과 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일변수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 물리학1 (Physics 1)

통년 과목의 전반부로 물리학 전반에 대한 기본 개념을 이해시킨다. 주로 역학, 열물리, 파동현상을 다룬다.

First part of learning and understanding basic concept of physics and physical thinking concentrating on mechanics, waves and thermodynamics.

• 정역학 (Statics)

기초적인 힘에 관한 제 문제들을 해결할 수 있는 물리적 기본원리를 습득하고, 물체의 운동 및 열에너지, 열역학 등에 관한 기초 지식을 습득한다.

The main objective of the course is to develop the ability to analyze any problems in a simple and logical manner for engineering students of first year. One of the characteristics of this course is to introduce the fundamental principles of the physics including Newton's principles, potential energy and heat transfer.

• 사업관리기초 (Introduction to Construction Engineering & Management)

사업 타당성분석을 포함한 기획단계에서부터 설계, 시공, 유지관리, 해체까지의 다양한 단계로 구성되는 건설사업의 전 과정을 단계 별로 나누어 기술적인 부분과 관리적인 부분을 포함한 모든 내용을 포괄적으로 살펴보고 이들 각 단계들 사이의 관계를 규명하여 건설시스템에 대한 바른 이해를 돕는다. 또한 본 과목에서는 각 단계를 수행하는데 필요한 경영, 산업공학, 경제 등 다양한 이론적 요소가 함께 소개되어진다.

A project proceeds over a limited period of time. To have complete understanding of a construction system, we need to look closely into each project phase and diverse level of effort. The life of a project consists of planning phase, design phase, construction phase, operation and maintenance phase, and finally disposal phase. Each phase as an unique element of a project requires plenty of technological as well as managerial knowledge. This course help students have the overall picture of the project management process through identifying basic elements of each project management phase and the interrelation between phases.

• 건축환경계획1 (Environmental Planning in Architecture 1)

건축실내의 빛, 열, 음환경에 대한 인간의 감각적 반응, 물리적 특성을 파악하고, 초기 건축디자인 단계에서 에너지를 이용한 건축 환경 조절방법을 익힌다.

Fundamental principles and applications of climatic, thermal, luminous, and acoustical systems in buildings.

• 재료역학2 (Mechanics of Materials 2)

건축구조물에 사용되는 재료의 역학적 성질을 이해하고 향후 건축구조해석에서 다루게 될 부정정구조물의 해석을 하기 위한 부재의 부재력, 처짐 등의 산출에 대한 지식을 습득한다.

Mechanics of materials is a advanced engineering subject that must be understood by anyone concerned with the strength and physical performance of structures. The subject includes such advanced concepts as torsion, advanced topics of stresses of beams and statically indeterminate beams.

- **공학수학1 (Engineering Mathematics 1)**

1계 및 2계 선형미분방정식, Laplace 변환, 경계값 문제, 급수해, 직교함수, Sturm-Liouville 문제, Fourier 해석 및 편미분 방정식의 기초를 학습한다.

This class introduces the 1st order/2nd order linear differential equations, Laplace transformation, boundary value problems, power series, orthogonal function, Sturm-Liouville problems, Fourier analysis and partial differential equations.

- **기초공학설계 (Fundamental Engineering Design)**

본 과목은 학부생들이 자율적으로 다양한 건축공학전공 분야를 선택하고 관심있는 시설에 대한 기획, 설계, 시공 및 유지관리에 대한 아이디어를 현실화하는 과정을 거치며 관련지식을 습득하는 것을 목표로 한다. 또한, 각 교수들의 실제 연구과제에 직접 참여하여 아이디어를 얻어 활동을 하는 것도 가능하다. 학생들은 각 분야별로 제안된 교수들의 프로젝트 항목이나 연구 과제를 선택하고 구체적인 제안서를 작성하여 학기 중 연구 활동을 수행한 후 결과를 발표한다. 학생들은 연구 활동을 통하여 다양한 창의적 사고의 함양 실제적 연구경험들을 축적하게 된다.

Introduction to the study and practice of architectural engineering; specialized sub-disciplines of architectural engineering; professionalism and professional registration; engineering ethics; exercises in engineering technical communications. Applications of architectural engineering principles to the design and preparation of the plans and specifications of architectural engineering projects. Selected topics in an identified area of architectural engineering.

- **기초건축공학설계 (Basic Design of Architectural Engineering)**

건축공학적인 공간의 표현에 대한 기초적인 지식 습득과 도면작성 및 이해 능력을 키운다.

Basic abilities on understanding and expressing spaces in terms of architectural engineering will be raised through the drawings and notes.

- **건축시공및재료1 (Construction Methods & Materials 1)**

하나의 건축물이 세워지기 위해서는 건축물의 목적에 부합되도록 계획된 내용에 따라 물리적 실체로 구현되는 시공과정을 필요로 한다. 본 교과목에서는 이러한 내용을 건설공사의 일반적인 진행순서에 따라 크게 골조와 마감의 두 부분으로 나누어 공사방법을 다룬다. 건축시공에서는 골조공사에 대한 기술적 기초와 응용기술에 대한 지식을 익히고, 건물의 미적, 기능적 요구사항을 만족 시키는 각종 마감공사에 대한 공법설계 및 시공기술에 대한 내용을 익힌다.

A series of construction activities with the harmonious use of material and technology are required to erect a building in accordance with planned design. The construction activities consist of earth and piling works, building framing works such as foundation, structural steel, reinforced concrete, SRC(Structural steel and Reinforced Concrete composite), and various finish works. This course helps students to have the fundamentals of building materials and construction technologies about earth and piling works, building framing works and pertinent temporary works.

- **건축구조해석 (Structural Analysis)**

건축구조물에 작용하는 힘의 전체적인 흐름을 이해하고 건물에 작용하는 하중이 건물의 각 부재에 전달되는 원리를 이해하며 각 부재에 작용하게 되는 힘의 크기를 산출하는 방법 등에 지식을 습득한다. 기초물리학과 재료역학에서 배운 기본적인 지식들의 간단한 복습에 이은 정정구조물과 부정정구조물의 해석에 대한 지식을 습득하게 되므로 기초물리학과 재료역학을 미리 수강하여야 한다.

The aim of the subject is to understand the fundamentals of structural analysis. The subject covers the analysis of simple, determinate structures, the classical methods of analyzing structures and matrix analysis of structures.

- **건축설비1 (Mechanical Design for Building HVAC and Plumbing 1)**

건축물에 있어서 내장기관의 역할을 하는 급배수설비, 급탕설비, 소화설비, 냉난방설비, 공기조화설비, 전기설비 등 건축물의 기능을 원활하게 하기 위한 부대설비를 이용하여 쾌적한 실내 환경을 조절하는 방법을 다룬다.

Fundamental principles, systems, and planning concept for heating, ventilation, and air-conditioning systems, including energy utilization and constraints.

- **건축공학응용설계 (Design of Architectural Engineering)**

본 교과목은 앞에서 개설된 건설관련 과목들을 종합하기 위한 과목으로써 이미 교육된 내용을 바탕으로 그것들을 건설실무에 적용하는 데 필요한 적응력을 키우는 것을 목적으로 한다. 앞서 개설되는 각종의 건설관련 이론적 지식은 그것들이 건설 실무에 적용되어가는 과정을 통해 건설 프로젝트 전반에 대한 종합적인 감각과 실무 적응력의 향상으로 발전할 수 있다.

A capstone design course for the students who majoring architectural engineering. This course divided into three major parts; construction management and engineering, environmental engineering, and structural engineering. The final project report would be a substitution of a thesis for graduating bachelor's degree of architectural engineering.

- **건축공학개론 (Introduction to Architectural Engineering)**

건축공학의 전반적인 이해를 도모하고자 건축환경 및 설비, 건축구조, 건축시공 및 관리분야의 기초가 되는 개념, 이론과 지식을 체계적으로 다룬다.

This course deals with fundamental concept, theory and knowledge of Architectural Engineering in terms of architectural environments and equipment, structural engineering, and construction engineering and management.

- **건축법과제도 (Construction Law)**

본 과목은 건축공학 분야에서의 법적 규정과 제도를 이해하는 것을 목표로 한다. 건축 프로젝트를 수행함에 있어 필요한 국내외의 건축법과 규제, 건축 기준, 토지 이용 계획, 환경 규제 등을 다루며, 건축물 인가 절차와 건축 현장에서의 안전 규정을 포괄한다. 학생들은 건축 프로젝트를 수행함에 있어 법적 제약과 규정을 이해하고 준수할 수 있는 능력을 개발하게 된다. 이를 통해 건축설계, 시공, 감리업무에 필수적인 법적 기본지식을 습득하게 된다.

This course aims to understand legal regulations and systems in the field of architectural engineering. It covers both domestic and international architectural laws and regulations, architectural standards, land use planning, environmental regulations. It also includes the procedures for building permits and safety regulations on construction sites. Students will develop the ability to understand and comply with legal constraints and regulations in performing architectural projects. Students will acquire legal knowledge essential for architectural design, construction, and supervision tasks.

- **건축공학프로그래밍 (Architectural Engineering Computer Programming)**

공학에 관련된 여러 형태의 데이터를 처리하기 위한 컴퓨터의 사용법, 데이터 분석 및 도표화, 수치해석을 위한 기본적인 컴퓨터 프로그래밍 언어 등을 배우게 된다.

This course provides the fundamental techniques to use the computer for the engineering data analysis and plotting, basic concept of computer programming language for numerical analysis to solve the various problems in engineering fields.

- **건축BIM (Architectural BIM(Building Information Modeling)**

본 과목은 컴퓨터를 이용한 공학에 필요한 전산능력개발을 목적으로 하며, 실제 CAD시스템을 이용하여 간단한 3차원 형태의 목적물 설계(공학설계 포함)를 실습하며 이의 표현능력을 기른다. 또한 공학 분야의 다양한 디지털 도면의 작성을 이해하고 이를 바탕으로 IT기술의 접목을 통한 건축 프로세스의 전산화 시스템 구축과정을 이해한다.

This course aims to increase the basic computer application capability required as an engineer. This course helps students to handle actual 3D-oriented object engineering design and learn the computer utilization techniques. In addition, this course covers the concept of IT applications with CAD such as project management information system and so on.

- **건축공학통계응용 (Architectural Applied Engineering Statistics)**

본 교과목은 관계의 분석 및 예측을 통해 현명한 의사결정에 도움을 주는 학문이다. 본 과정에서는 기술통계·추측통계 그리고 실험 통계의 기초 개념과 기법들을 소개한다. 주요 학습 내용은 표본공간, 수학적 기대값, 확률분포 이론, 추정이론, 검정이론, 분산분석 그리고 상관과 회귀분석 등을 다룬다.

Architectural Applied Engineering Statistics help decision-making in an uncertain environment by analyzing relationships and predictions. This course teaches fundamental concepts and techniques for descriptive statistics, inferential statistics and also experimental statistics. Main topics include sample space, mathematical expectation, probability distribution, estimation, test, analysis of variance, correlation and regression analysis.

- **재료역학1 (Mechanics of Materials 1)**

재료의 선택은 구조물의 성능을 결정하는 데 있어 매우 중요한 요소이며 그 형태에 따른 성능 또한 부재가 사용되는 부위에 따라 매우 다르게 나타나게 된다. 따라서 본 과목에서는 건축물에 사용되는 구조재료의 역학적 성능에 대한 이론 강의와 더불어 그 성능을 직접 실험을 통하여 체험해 보는 실습을 병행하는 과목이다.

The subject deals with fundamental concepts including stresses and strains, deformations and displacements, elasticity, strain energy, and load-carrying capacity. Students will also have opportunity for laboratory test in order to understand the mechanical behavior of the materials.

- **철근콘크리트설계1 (Reinforced Concrete Design 1)**

토목, 건축공학분야에서 큰 부분을 점유하고 있는 철근 콘크리트 구조물의 해석과 설계원리를 습득하고자 함이 본 과목의 주된 학습 목표이다. 단순히 구조물의 이론적인 해석과 설계로만 마치는 것이 아니라 건설 현장에서 필요로 하는 실질적인 기술과 공법의 습득, 감리방법 까지를 학습목표로 하고 있다. 구조물을 구성하는 주요 부재에 대한 이해와 설계법을 학습한 뒤 현장 견학을 통해서 대규모 철근 콘크리트 구조물이 어떻게 시공되고 감리되는지를 경험 하게 될 것이다. 1학기에는 콘크리트 일반 및 보의 휨, 전단 설계, 처짐, 철근의 정착 이음 등에 대해서 학습한다.

The basic concept of reinforced concrete including flexural, and shear in beams are introduced with the characteristics of the material. Rectangular beams with compression reinforcement and other special cases will be investigated. Development, anchorage, and splicing of reinforcement are then emphasized with design examples.

- **건축환경계획2 (Environmental Planning in Architecture 2)**

건물의 에너지 계획, 채광계획, 조명계획, 음향계획 및 소음방지를 중심으로 건물과 환경요소의 상호관계 및 조절기법을 익힌다. Fundamental principles and applications of climatic, thermal, luminous, and acoustical systems in buildings.

- **연구연수활동1(건축공학) (Internship in Research 1(Architectural Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

- **연구연수활동2(건축공학) (Internship in Research 2(Architectural Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

- **철근콘크리트설계2 (Reinforced Concrete Design 2)**

본 과목에서는 구조해석, 설계 및 현장 견학을 통해서 철근 콘크리트 구조물을 이해하게 될 것이며 2학기에서는 1학기에 이어서 기둥, 슬래브, 벽, 옹벽, 기초 등에 대해서 학습한다. 또한 감리 세부사항을 학습하게 됨으로써 구조물의 경제적인 설계와 안전한 시공에 이르는 전 과정을 살펴볼 수 있게 된다.

As consecutive course of Reinforced concrete I, this course begins with the investigation of columns. Construction of interaction diagram of columns is one of important areas for students to understand. Students will have the

opportunity to design slabs, walls, and foundations. Visiting construction sites will provide students with more realistic experience concrete structures.

• AI기반친환경건축계획 (AI Based Sustainable Building Planning)

본 과목은 건축환경계획 교과목에서 익힌 기본 개념을 바탕으로 친환경 건축의 엔지니어링적 접근을 위한 AI 기법에 대한 소개와 파이썬 실습으로 구성된다. 수강생들은 파이썬을 이용하여 건축환경의 물리적 수식에 대한 해법을 도출하고, 환경 측정 데이터를 이용한 기계학습 모델을 구현함으로써 AI 기법을 이용한 친환경건축 계획을 실습한다. 본 교과목은 파이썬에 대한 경험이 없는 학생을 대상으로 한다.

This course consists of the introduction and Python hands-on practice of AI methods for an engineering approach to sustainable building planning based on the knowledge obtained from Environmental Planning in Architecture courses. This course introduces Python based solutions to building physics problems and machine learning models for environmental monitoring data. The course assumes that the course participants do not have previous experience in the Python language.

• 건물에너지설계 (Building Energy Design)

본 과목은 BIM기반의 건축환경 시뮬레이션 툴을 이용하여 건축의 열환경, 빛환경 성능과 에너지 성능을 분석한다. 특히 시뮬레이션 툴들의 이론적 배경을 학습하고 프로그램을 실제 건축물에 적용함으로써 시뮬레이션 툴의 이해도를 높일 수 있도록 한다.

This course introduces students to environmental computation tools with Building Information Modelling(BIM) techniques and to environmental monitoring equipment, which are fast, easy to use, and highly graphic, so that the course students learn about the tools' basic assumptions and explore the thermal, luminous and energy implications of key design factors(e.g. building orientation and form, shading devices, natural ventilation, daylighting and thermal mass).

• 초고층및특수구조설계 (Design of Tall and Special Structures)

초고층 구조물의 설계 및 시공에 이르는 과정을 포괄적으로 살펴본다. 40-50층 이상의 초고층 건물은 일반적인 구조시스템 이외의 특별한 구조적 장치가 필수적일 때가 많다. 또한 건축설계의 관점에서 볼 때도 일반 구조물과는 다른 많은 사항들이 고려되어야 한다. 시공적인 측면 또한 첨단 장비가 이용되어야 하며 합리적인 공정에 의한 경제적인 요소들이 고려되어야 한다. 본 과목에서는 현장견학 및 실제 프로젝트 수행으로 초고층 구조물의 건설과정을 심도있게 학습하고 경험하게 된다.

The behavior and the dynamic characteristics of tall buildings will be investigated as one of important emphasis of this course. The analytical approach as well as design perspective will be also studied. Important tall buildings under service and under construction as well are introduced to help students construct models of effective lateral load resisting system including outrigger and tubular structures.

• 건축시공및재료2 (Construction Methods & Materials 2)

하나의 건축물이 세워지기 위해서는 건축물의 목적에 부합되도록 계획된 내용에 따라 물리적 실체로 구현되는 시공과정을 필요로 한다. 본 교과목에서는 이러한 내용을 건설공사의 일반적인 진행순서에 따라 크게 골조와 마감의 두 부분으로 나누어 공사방법을 다룬다. 건축시공에서는 골조공사에 대한 기술적 기초와 응용기술에 대한 지식을 익히고, 건물의 미적, 기능적 요구사항을 만족시키는 각종 마감공사에 대한 공법설계 및 시공기술에 대한 내용을 익힌다.

A series of construction activities with the harmonious use of material and technology are required to erect a building in accordance with planned design. The construction activities consist of earth and piling work, building framework such as foundation, structural steel, reinforced concrete, SRC(Structural steel and Reinforced Concrete composite), and various finish works. This course help students to have the fundamentals of building materials and construction technologies about various finish works such as masonry work, plastering work, painting work, curtain wall installation, and so on.

- **공정및원가관리 (Time and Cost Management)**

본 과목은 건설공사의 공정계획 및 관리에 대한 기본적인 이해와 Bar chart, CPM, PERT 등 공정관리 기법의 적용 방법을 교육한다. 또한, 공사비 견적의 개념 이해와 건설사업 진행 단계별 견적업무에 이용되는 방법을 교육한다. 공정과 원가를 통합 관리하는 기법에 대한 교육도 실시한다.

This course provides a fundamental understanding of construction project time planning and management, along with instruction on the application of various process management techniques such as Bar Chart, CPM (Critical Path Method), and PERT (Program Evaluation and Review Technique). Additionally, it covers the concept of cost estimation in construction projects and educates students on how to utilize estimation methods at different stages of construction project development. The course also includes practical knowledge for integrating time and cost management.

- **건축공학시스템설계 (System Design in Architectural Engineering)**

본 교과목은 앞에서 개설된 건설관련 과목들을 종합하기 위한 것으로 이미 교육된 내용을 바탕으로 그것들을 건설실무에 적용하는데 필요한 적응력을 키우는 것을 목적으로 한다. 앞서 개설되는 각종의 건설관련 이론적 지식은 그것들이 건설 실무에 적용되어가는 과정을 통해 건설 프로젝트 전반에 대한 종합적인 감각과 실무 적응력의 향상으로 발전할 수 있다.

To complete a good building, engineers should have the integrated knowledge about not only structural, mechanical and electrical works but also construction technology and management process. This course help students to integrate the knowledge of construction technology and management process.

- **전산구조해석및설계 (Computational Structural Analysis and Design)**

본 과목은 컴퓨터를 활용한 구조해석의 이론과 실제 설계에의 적용방법을 주된 내용으로 하고 있다. 각 구조물에 대한 구조물의 해석을 주로 다루게 되며 해석된 구조물의 설계를 부수적으로 다루게 된다.

Structural analysis of building application according to the corresponding structural theory will be discussed and practiced in this class using commercial software. Structural member design also will be studied according to the results obtained from structural analysis.

- **건축설비2 (Mechanical Design for Building HVAC and Plumbing 2)**

건축물에 있어서 내장기관의 역할을 하는 급배수설비, 급탕설비, 소화설비, 냉난방설비, 공기조화설비, 전기설비 등 건축물의 기능을 원활하게 하기 위한 부대설비를 이용하여 쾌적한 실내 환경을 조절하는 방법을 다룬다.

Fundamental principles, systems, and planning concept for water and waste, electrical and illumination, and fire protection in modern buildings.

- **건축공법 (Building Construction Technology)**

건축물이 세워지기 위해서는 건축물의 목적에 부합되도록 계획된 내용에 따라 물리적인 실체로 구현하는 다양한 건설공법을 필요로 하게 된다. 이들 공법 중 일부의 공법은 그 사례가 드물거나 기술적 특수성으로 인하여 쉽게 접근할 수 없는 것들이 있다. 이에 따라 본 강좌는 특수하면서도 실무에서 반드시 이해하고 있어야 하는 공법들에 대한 기술지식과 실무적 접근법에 대하여 공부한다.

Various advanced technologies except ordinary methods are applied to erect a building. This course introduces students those technologies that give better productivity with less cost and risk and high quality. The practical topics are selected from the experts on site.

- **건설계획및경제 (Project Planning and Economics)**

본 과목은 건설공사의 설계이전 단계인 프로젝트 발굴 및 개발단계에서의 건설기획 프로세스를 이해하고 학습한다. 기획단계에서의 재무적 타당성을 포함한 경제성 분석 기법 이론을 학습하고 실무적 적용방법을 이해한다.

This course focuses on understanding and learning the construction planning processes during the pre-design phase of construction projects, which include project development. The insights into the theoretical aspects of economic feasibility analysis techniques, including financial viability, will be gained during the planning phase. Additionally, the

practical methods for applying these techniques will be exercised in real-world scenarios.

- **건축공사기술응용 (Advanced Construction Technology)**

재래식 또는 첨단장비를 포함한 각종 건설장비와 그것들을 이용한 신기술, 신공법에 대한 기초지식을 습득한 후 장비의 특성을 중심으로 장비의 조합이나 운용에 따른 생산성 측정 및 분석 방법 등을 이론적으로 검토하며 이를 고려한 경제적인 공사계획을 수립하는 능력을 배양한다.

After completing the courses regarding the fundamental construction technology, students need to understand advanced construction methods equipped with new technologies. This course provide students with the knowledge about advanced construction technology with which they can manage materials, equipments, and labors efficiently in the integrated manner.

- **강구조설계 (Design of Steel Structures)**

건물의 골조 중 가장 많이 사용되고 있는 재료는 철근콘크리트와 철골이다. 본 과목은 철골을 사용한 건물의 설계와 조립에 대한 내용을 다루는 과목으로서, 철골구조물의 이론적인 해석방법, 부재설계 및 접합설계 등에 대한 지식 습득에 그 목적이 있다. 본 과목은 향후 구조분야 및 시공분야로의 진출을 원하는 학생들에게는 필수적으로 수강이 요구되는 과목이다.

This course teaches the engineering process about the design of steel structures. Students are required to demonstrate proficiency in the analysis and design of tension members, tension connections, (both welded and bolted), compression members, flexural members, beam-columns and the complex structures comprised of such members.

- **건축공학딥러닝프로그래밍 (Deep Learning Programming in Architectural Engineering)**

본 과목은 건축공학 분야에서 인공지능 구현을 위한 딥러닝 프로그래밍과 컴퓨터 활용법을 소개한다. 기계학습 및 딥러닝에 대한 이론을 학습하는 동시에 기본적인 코딩과 데이터 처리 방법, 그리고 효과적인 시각화 방법 등 실습을 병행한다. 건축공학 프로젝트를 주제로 한 딥러닝 프로그래밍을 구현하는 과정을 통해 인공지능 도구를 습득한다. 건축공학 딥러닝 프로그래밍 기법은 설계 프로젝트와 병행하여 여러 설계 문제를 해결하기 위한 도구로 사용될 수 있다.

This course introduces deep learning programming and computer literacy for implementing artificial intelligence (AI) in the field of Architectural Engineering. It covers theories on machine learning and deep learning, as well as providing hands-on experience in basic coding, data processing methods, and effective visualization techniques. Students will acquire AI technology through performing deep learning programming on various Architectural Engineering projects. In parallel with a design project, the programming techniques can be utilized as tools to solve various design problems.

[별표4]

건축공학과 전공능력

■ 학과(전공) 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	건축공학은 설계된 도면을 실제적인 건축물로 완성하는데 필요한 공학적 지식을 탐구하는 학문으로, 급속도로 변화하는 4차 산업혁명 사회에 효과적으로 적응하고 그 발전에 기여하기 위해 융복합 기술개발 능력, 현장중심 문제해결력, 친환경 의사결정력 등을 갖춘 건축공학 전문가를 양성하는 것을 교육목표로 삼는다.		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	첨단지식을 갖춘 건축공학 인재	첨단 디지털 설계도구 및 4차산업 혁명 기술을 활용하여 최적화된 건축시스템을 설계할 수 있는 인재	비판적 지식탐구 인재
	산업발전을 선도할 수 있는 현장중심의 건축공학 인재	변수가 많은 현장 환경에서 효과적으로 의사소통하고 현장 문제를 해결할 수 있는 능력을 갖춘 인재	사회적 가치추구 인재
	미래지향적 사고능력을 갖춘 건축공학 인재	건설산업 기술 환경 변화에 대응하여 자기주도적으로 학습하고, 안전, 환경, 지속가능성에 미치는 영향을 고려하여 공학적 해결방안을 찾을 수 능력을 갖춘 인재	주도적 혁신융합 인재

■ 학과(전공) 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
첨단지식을 갖춘 건축공학 인재	디지털 설계 역량	첨단 디지털 설계도구를 적절히 활용하여 최적화된 건축시스템을 설계할 수 있는 인재
	융복합 기술개발 역량	첨단 4차 산업혁명 관련 기술을 활용한 건축 융복합 기술을 개발할 역량을 갖춘 인재
산업발전을 선도할 수 있는 현장중심의 건축공학 인재	현장중심 의사소통능력	다양한 현장 환경에서 효과적으로 의사소통 할 수 있는 인재
	현장중심 문제해결능력	현장 상황에 기반한 현실적 제한조건에 신속히 대응하고 해결할 수 있는 역량을 갖춘 인재
미래지향적 사고능력을 갖춘 건축공학 인재	자기주도 학습능력	기술 환경 변화에 따른 자기계발의 필요성을 인식하고 자기주도적으로 학습할 수 있는 인재
	친환경 의사결정능력	보건, 안전, 환경, 지속가능성에 미치는 영향을 고려하여 공학적 해결방안을 찾을 수 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
디지털 설계 역량	1	1,2	건축공학프로그래밍
	2	1,2	건축BIM
융복합 기술개발 역량	1	2	기초공학설계
	4	1	건축공학응용설계
	3	2	초고층및특수구조설계
현장중심 의사소통능력	2	1	기초건축공학설계
	3	2	SI기반친환경건축계획
	3	2	건축공학시스템설계
	2	1,2	사업관리기초
현장중심 문제해결력	2	1	건축환경계획1
	2	2	건축환경계획2
	2	2	철근콘크리트설계1
	3	1	철근콘크리트설계2
	4	1	건축공법
	4	2	건축공사기술응용
	4	1	강구조설계
자기주도 학습능력	3	1	건축시공및재료1
	3	2	건축시공및재료2
	3	1	건축설비1
	3	2	건축설비2
	2	1	재료역학1
	2	2	재료역학2
	3	1	건축구조해석
	3	2	전산구조해석및설계
	3	2	건물에너지설계
친환경 의사결정능력	3	2	공정및원가관리
	4	1	건설계획및경제

나. 전공 교육과정 체계도

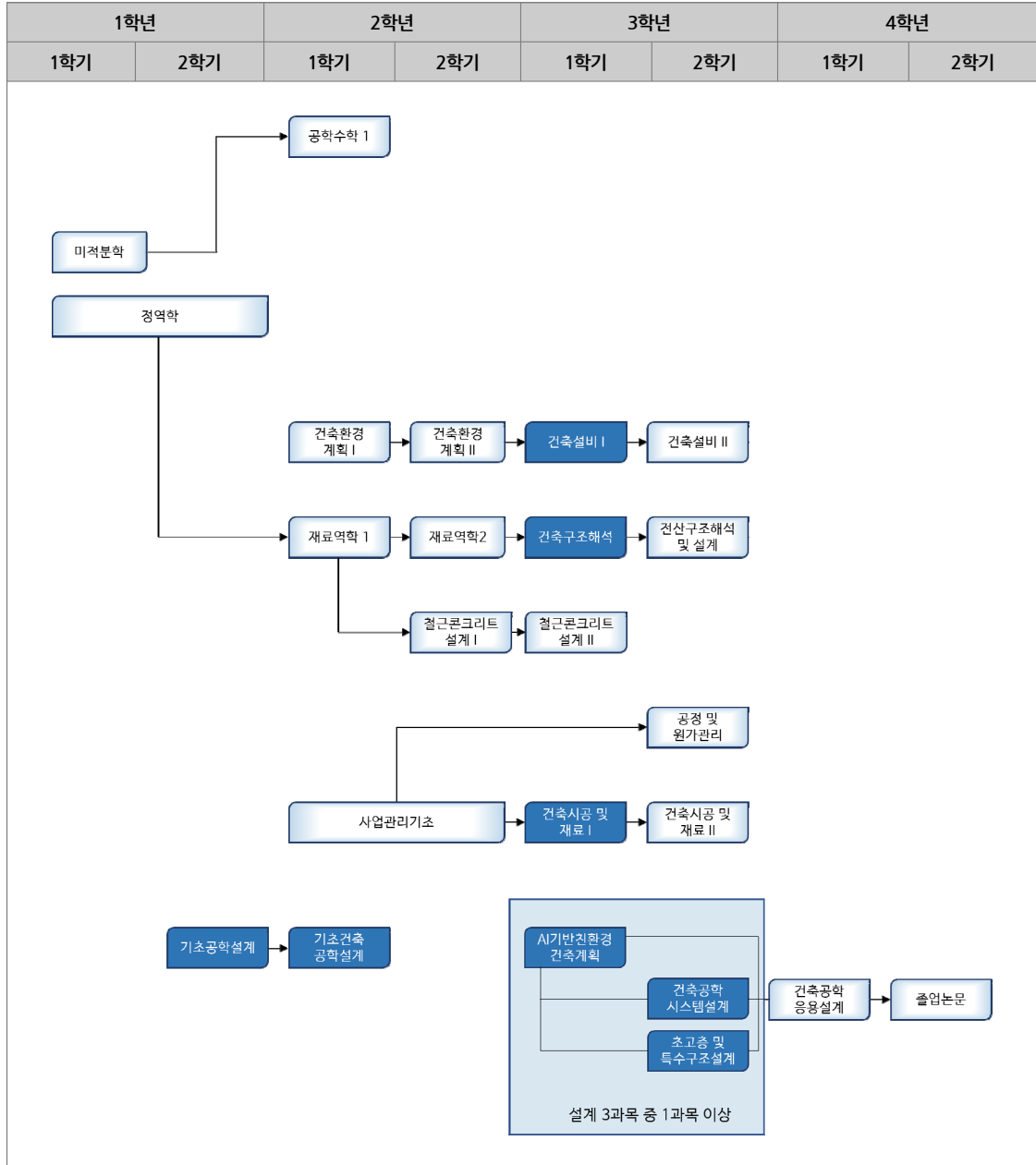
전공역량	교육과정			
	1학년	2학년	3학년	4학년
디지털 설계 역량	미분적분학 물리학1 정역학 건축공학개론 건축공학프로그래밍 기초공학설계	건축BIM		
융복합 기술개발 역량			초고층및특수구조설계	건축공학응용설계
현장중심 의사소통능력		기초건축공학설계 사업관리기초	SI기반친환경건축계획 건축공학시스템설계	
현장중심 문제해결력		건축환경계획1,2 철근콘크리트설계1	철근콘크리트설계2	건축공법 건축공사기술응용 강구조설계
자기주도 학습능력		재료역학1,2	건축시공및재료1,2 건축설비1,2 건축구조해석 전산구조해석및설계	
친환경 의사결정능력			건물에너지설계 공정및원가관리	건설계획및경제

[별표5]

교육과정 이수체계도

학과(전공)명: 건축공학과 [Architectural Engineering]

■ 교육과정 이수체계도



공과대학 환경학및환경공학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

본 전공은 21세기형 글로벌 환경교육을 추구하고 있다. 즉, ET(Environmental Technology)로 대표되는 본 전공은 BT, IT, NT 분야와의 접목을 통하여 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성을 최대 목표로 삼고 교육과 연구에 매진하고 있다. 또한 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 매우 방대한 규모의 환경문제가 발생하고 이에 따른 환경전문가 수요가 폭증하는 현실에서 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육을 실시하는 것이 본 전공의 교육목적이다.

2. 교육목표

학과명	프로그램명	교육목표
환경학및 환경공학과	환경학	Ⅰ. 환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해 Ⅱ. 환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 Ⅲ. 환경분야를 선도하는 글로벌리더 양성
	환경공학	Ⅰ. 환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해 Ⅱ. 환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 Ⅲ. 환경분야를 선도하는 글로벌리더 양성

3. 교육과정 기본구조표

학부/학과/전공/트랙명(프로그램명)			졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
학부(과)명	전공명	트랙명		전공학점				타 전공 인정 학점							
				전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
환경학및 환경공학과	환경학	일반	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	15	6	21
환경학및 환경공학과	환경공학	일반	130	21	18	40	79	0	12	18	24	54	15	6	21

- 교양이수는 교양교육과정을 따름

- 본전공 선택

- 환경학및환경공학과 학생들은 환경학, 환경공학 중 한 가지 전공을 선택하여 졸업해야 한다.
전공신청은 포털에서 2학년 본 전공 신청기간 내 신청가능하며, 마지막 학기에 선택 되어있는 전공이 최종 졸업전공이다.
- 편입생들은 학점인정심사기간에 환경학및환경공학과 학과장의 상담을 거쳐 전공을 결정해야 한다.

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학부(과)/전공명		편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
학부(과)명	전공명	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)			
		과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수		
환경학및 환경공학과	환경학	7	21	7	18	32	90	10	30	39	108
환경학및 환경공학과	환경공학	7	21	7	18	29	81			36	99

5. 기타 졸업에 필요한 사항

졸업논문 통과하여야 함

공과대학 환경학전공 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 본 전공은 21세기형 글로벌 환경교육을 추구하고 있다. 즉, ET(Environmental Technology)로 대표되는 본 전공은 BT, IT, NT 분야와의 접목을 통하여 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성을 최대 목표로 삼고 교육과 연구에 매진하고 있다. 또한 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 매우 방대한 규모의 환경문제가 발생하고 이에 따른 환경전문가 수요가 폭증하는 현실에서 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육을 실시하는 것이 본 전공의 교육목적이다.

제2조(일반원칙) ① 환경학을 단일전공, 다전공, 부전공으로 이수하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 교과목의 선택은 지도교수와 상의하여 결정한다.

③ 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

④ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 환경학및환경공학과(환경학전공)의 최저 졸업이수학점은 130학점이며, [표1]의 요건을 모두 만족해야 한다.

[표1] 환경학 졸업 이수학점 편성표

졸업이수학점	교양이수학점	전공이수학점				졸업논문	전공 영어강좌이수
		전공기초	전공필수	전공선택	합계		
130	교양교육과정을 따름	21	18	40	79	통과	3과목 이상

제5조(전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경학전공)에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 환경학및환경공학과(환경학전공)를 단일전공, 다전공과정으로 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 전공학점을 이수하여야 한다.

1) 단일전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

2) 다전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 환경학및환경공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 12학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경학전공)를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 15학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) ① 환경공학 전공 외의 타전공 과목은 전공학점으로 인정받을 수 없다.

② 환경공학 전공의 모든 전공과목 이수 시 전공선택으로 인정한다.(단, 환경학 전공필수 우선)

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원(환경응용과학과) 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 이수할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다만 경희대학교 환경응용과학과 대학원 진학 시 졸업이수학점 초과학점 범위 내에서 대학원 학점으로 인정가능하다. 다전공을 이수하는 경우에는 환경응용과학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생의 경우 전적 학과 및 대학에서 이수한 학점 중 학점인정심사에서 인정받은 학점 이외에는 본 세칙 및 프로그램 운영세칙에서 정한 바에 따라 학점을 취득하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 환경학및환경공학과(환경학전공)를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 담당교수의 지도를 받아 학술연구논문의 교내발표를 원칙으로 한다. 단 졸업논문은 필히 수강신청 하여야한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 환경학및환경공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

[별표1]

교육과정 편성표

학과(전공)명: 환경학및환경공학과(환경학전공)

[Environmental Science & Engineering(Environmental Science)]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○					
2	전공기초	화학및실험1	APCH1101	3	2		2		1	○					
3	전공기초	화학및실험2	APCH1102	3	2		2		1		○				
4	전공기초	생물학및실험1	ENV171	3	2		2		1	○					
5	전공기초	생물학및실험2	ENV172	3	2		2		1		○				
6	전공기초	공학수학1	ENV273	3	3				1		○				
7	전공기초	공학프로그래밍입문	ENV274	3	3				2	○	○				
8	전공필수	환경과학개론	ENV174	3	3				1		○		○		
9	전공필수	수질오염조사실험및설계	ENV386	3		1	4		2-3		○				
10	전공필수	대기오염공정실험및설계	ENV385	3		1	4		3	○					
11	전공필수	신재생에너지실험및설계	ENV488	3		1	4		4	○					
12	전공필수	환경논문연구	ENV485	3		3			4	○				○	
13	전공필수	환경종합설계	ENV418	3		3			4	○	○			○	캡스톤 디자인
14	전공필수	졸업논문	ENV487	0					4	○	○			○	
15	전공선택	환경이수와첨단환경세미나	ENV175	1	1				1	○				○	
16	전공선택	환경설계기초	ENV212	3	1	2			2	○					
17	전공선택	환경유체역학	ENV213	3	3				2		○				
18	전공선택	수질오염학	ENV281	3	3				2	○			○		
19	전공선택	대기오염	ENV232	3	3				2		○		○		
20	전공선택	환경화학	ENV279	3	3				2		○				
21	전공선택	환경독성학	ENV357	3	3				2	○					
22	전공선택	환경생태학	ENV252	3	3				2		○		○		
23	전공선택	환경양론	ENV276	3	3				2	○					
24	전공선택	환경위해성평가	ENV388	3	3				2		○				
25	전공선택	환경기기분석	ENV379	3	3				2	○					
26	전공선택	에어로졸제어	ENV391	3	1	2			3	○					
27	전공선택	하천환경복원설계	ENV315	3	1	2			3	○					
28	전공선택	유해가스제어	ENV392	3	2	1			3		○				
29	전공선택	물리화학적수처리	ENV390	3	3				3	○					
30	전공선택	폐기물처리자원회공학	ENV356	3	3				3		○				
31	전공선택	환경정책	ENV397	3	3				3		○		○		
32	전공선택	응용환경생태학	ENV355	3	3				3		○		○		
33	전공선택	생물학적수처리	ENV339	3	3				3		○				
34	전공선택	기후변화생태학실험실습	ENV387	3		1	4		3	○					
35	전공선택	환경통계분석실습	ENV389	3	3				3	○					
36	전공선택	ESG규제리스크관리	ENV398	3	3				3-4	○					

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
37	전공선택	대기환경관리	ENV338	3	3				3-4		○				
38	전공선택	토양오염조사실험및설계	ENV489	3		1	4		3-4		○		○		
39	전공선택	환경영향평가	ENV461	3	3				4	○			○		
40	전공선택	연구연수활동1 (환경학및환경공학)	ENV382	1			2		3-4	○				○	
41	전공선택	연구연수활동2 (환경학및환경공학)	ENV384	1			2		3-4		○			○	
42	전공선택	교과교육론(환경)	EDU3189	3	3				3	○			○		
43	전공선택	교과교재연구및지도법 (환경)	EDU3190	3	3				3		○		○		
44	전공선택	교과교수법(환경)	EDU3334	3	3				3		○		○		
45	전공선택	독립심화학습1(환경학)	ENV393	3	3				3-4	○				○	
46	전공선택	독립심화학습2(환경학)	ENV495	3	3				3-4		○			○	

공과대학 환경공학전공 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 본 전공은 21세기형 글로벌 환경교육을 추구하고 있다. 즉, ET(Environmental Technology)로 대표되는 본 전공은 BT, IT, NT 분야와의 접목을 통하여 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성을 최대 목표로 삼고 교육과 연구에 매진하고 있다. 또한 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 매우 방대한 규모의 환경문제가 발생하고 이에 따른 환경전문가 수요가 폭증하는 현실에서 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육을 실시하는 것이 본 전공의 교육목적이다.

제2조(일반원칙) ① 환경공학을 단일전공, 다전공, 부전공으로 이수하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.

② 교과목의 선택은 지도교수와 상의하여 결정한다.

③ 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.

④ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 환경학및환경공학과(환경공학전공)의 최저 졸업이수학점은 130학점이며, [표1]의 요건을 모두 만족해야 한다.

[표1] 환경공학 졸업 이수학점 편성표

졸업이수학점	교양이수학점	전공이수학점				졸업논문	전공 영어강좌이수
		전공기초	전공필수	전공선택	합계		
130	교양교육과정을 따름	21	18	40	79	통과	3과목 이상

제5조(전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경공학전공)에서 개설하는 전공과목은 '별표1 교육과정 편성표'와 같다.

② 환경학및환경공학과(환경공학전공)를 단일전공, 다전공과정으로 이수하고자 하는 자는 본 시행세칙에서 지정한 소정의 전공 학점을 이수하여야 한다.

1) 단일전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 79학점 이상 이수하여야 한다.

2) 다전공과정 : 환경학및환경공학과 학생으로서 타전공을 다전공과정으로 이수하거나, 타전공 학생으로서 환경학및환경공학과를 다전공과정으로 이수하는 학생은 최소전공인정학점제에 의거 전공기초 12학점, 전공필수 18학점을 포함하여 전공학점 54학점 이상 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) ① 환경학및환경공학과(환경공학전공)를 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 15학점을 포함하여 전공학점 21학점 이상을 이수하여야 한다.

② 부전공과정은 전공이수과정으로 인정하지 않으며, 이수자에 대해서는 학위증에 기재한다.

제7조(타전공과목 인정) ① 환경학 전공 외의 타전공 과목은 전공학점으로 인정받을 수 없다.

② 환경학 전공의 모든 전공과목 이수 시 전공선택으로 인정한다.(단, 환경공학 전공필수 우선)

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원(환경응용과학과) 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 이수할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다만 경희대학교 환경응용과학과 대학원 진학 시 졸업이수학점 초과학점 범위 내에서 대학원 학점으로 인정가능하다. 다전공을 이수하는 경우에는 환경응용과학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생의 경우 전적 학과 및 대학에서 이수한 학점 중 학점인정심사에서 인정받은 학점 이외에는 본 세칙 및 프로그램 운영세칙에서 정한 바에 따라 학점을 취득하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) 환경학및환경공학과(환경공학전공)를 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 담당교수의 지도를 받아 학술연구논문의 교내발표를 원칙으로 한다. 단 졸업논문은 필히 수강신청 하여야한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 환경학및환경공학과 학과회의 의결에 따른다.

부 칙

[부칙1]

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

학과(전공)명: 환경학및환경공학과(환경공학전공)

[Environmental Science & Engineering(Environmental Engineering)]

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
1	전공기초	미분적분학	AMTH1009	3	3				1	○					
2	전공기초	화학및실험1	APCH1101	3	2		2		1	○					
3	전공기초	화학및실험2	APCH1102	3	2		2		1		○				
4	전공기초	생물학및실험1	ENV171	3	2		2		1	○					
5	전공기초	생물학및실험2	ENV172	3	2		2		1		○				
6	전공기초	공학수학1	ENV273	3	3				1		○				
7	전공기초	공학프로그래밍입문	ENV274	3	3				2	○	○				
8	전공필수	환경과학개론	ENV174	3	3				1		○		○		
9	전공필수	수질오염조사실험및설계	ENV386	3		1	4		2-3		○				
10	전공필수	대기오염공정실험및설계	ENV385	3		1	4		3	○					
11	전공필수	신재생에너지실험및설계	ENV488	3		1	4		4	○					
12	전공필수	환경논문연구	ENV485	3		3			4	○				○	
13	전공필수	환경종합설계	ENV418	3		3			4	○	○			○	캡스톤 디자인
14	전공필수	졸업논문	ENV487	0					4	○	○			○	
15	전공선택	환경이슈와첨단환경세미나	ENV175	1	1				1	○				○	
16	전공선택	환경설계기초	ENV212	3	1	2			2	○					
17	전공선택	환경유체역학	ENV213	3	3				2		○				
18	전공선택	수질오염학	ENV281	3	3				2	○			○		
19	전공선택	대기오염	ENV232	3	3				2		○		○		
20	전공선택	환경화학	ENV279	3	3				2		○				
21	전공선택	환경독성학	ENV357	3	3				2	○					
22	전공선택	환경생태학	ENV252	3	3				2		○		○		
23	전공선택	환경양론	ENV276	3	3				2	○					
24	전공선택	환경위해성평가	ENV388	3	3				2		○				
25	전공선택	환경기기분석	ENV379	3	3				2	○					
26	전공선택	에어로졸제어	ENV391	3	1	2			3	○					
27	전공선택	하천환경복원설계	ENV315	3	1	2			3	○					
28	전공선택	유해가스제어	ENV392	3	2	1			3		○				
29	전공선택	물리화학적수처리	ENV390	3	3				3	○					
30	전공선택	폐기물처리자원화공학	ENV356	3	3				3		○				
31	전공선택	환경정책	ENV397	3	3				3		○		○		
32	전공선택	응용환경생태학	ENV355	3	3				3		○		○		
33	전공선택	생물학적수처리	ENV339	3	3				3		○				
34	전공선택	기후변화생태학실험실습	ENV387	3		1	4		3	○					

순번	이수구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		교과구분			비고
					이론	설계	실습	실기		1학기	2학기	부 전공	교직 기본 이수 교과	PN 평가	
35	전공선택	환경통계분석실습	ENV389	3	3				3	○					
36	전공선택	ESG규제리스크관리	ENV398	3	3				3-4	○					
37	전공선택	대기환경관리	ENV338	3	3				3-4		○				
38	전공선택	토양오염조사실험및설계	ENV489	3		1	4		3-4		○		○		
39	전공선택	환경영향평가	ENV461	3	3				4	○			○		
40	전공선택	연구연수활동1 (환경학및환경공학)	ENV382	1			2		3-4	○				○	
41	전공선택	연구연수활동2 (환경학및환경공학)	ENV384	1			2		3-4		○			○	
42	전공선택	독립심화학습1 (환경공학)	ENV393	3	3				3-4	○				○	
43	전공선택	독립심화학습2 (환경공학)	ENV495	3	3				3-4		○			○	

환경학및환경공학 교과목 해설

• 미분적분학 (Calculus)

일반수 함수의 미분, 적분 이론과 그 응용에 대하여 공부한다.

In this course, we study the derivatives and integral theories of functions(functions of one variable), the partial derivatives of functions of several variables, and their applications.

• 화학및실험1 (General Chemistry and Lab 1)

화학및실험1은 이공학도에게 필요한 화학의 기초를 배우는 두 학기짜리 화학 과목의 첫 번째이다. 이 과목에서는 물질을 다루는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하고 응용하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

General Chemistry and Lab I provides the core concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the first half of the two semester general chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 화학및실험2 (General Chemistry and Lab 2)

화학및실험2는 이공학도에게 필요한 화학의 기초를 배우는 두 학기짜리 화학 과목의 두 번째이다. 이 과목에서는 물질을 다루는 과학이나 공학을 전공하고자 하는 학생이라면 누구라도 알아야 할 화학전반에 걸친 사항을 배운다. 이 과목을 배운 학생은 생활 속의 여러 현상을 분자 수준에서 이해하고 응용하게 된다. 고등학교에서 공통과학을 배운 학생들이 수강 가능하다.

General Chemistry and Lab II provides the core concepts of chemistry with the science and engineering majors. This course is the second half of the two semester general chemistry courses. In this course, the descriptions of the nature are explained at the molecular level with the chemistry terms. Students are expected to have taken the general science class at high school.

• 생물학및실험1 (Biology and Laboratory 1)

생물학 중에서 특히 식물과 동물의 여러 현상을 개괄적으로 다룬다.

The physiological mechanisms of living creatures is taught especially in physiological ecology and developmental biology of plants and animals through lectures and experiments.

• 생물학및실험2 (Biology and Laboratory 2)

생명체의 기본적인 생명현상을 이해시키기 위하여 세포의 구조와 소기관들의 기능, 개체와 개체간의 상호관계, 유기적 관계를 특히 동물체의 기본적인 구조, 대사, 문화, 성장, 진화 등을 중심으로 논한다. 동물의 해부, 생리, 발생, 생태, 진화 및 유전에 관한 일반 동물학에 대한 소개, 이를 통해 관련 학문의 공부하는데 도움이 되게 한다.

An introduction to general biology, including cytology, genetics, anatomy, taxonomy, physiology, and ecology of living organisms.

• 공학수학1 (Engineering Mathematics 1)

환경공학 분야에서 만나게 되는 여러 현상 또는 문제를 수학적으로 접근하는 능력을 키우기 위해 미분방정식, 선형대수학, 푸리에 해석, 수치해석 등에 관한 이론과 응용을 학습한다.

The aim of this course is to give students an application oriented, hands-on introduction to engineering mathematics. The topics include differential equations, linear algebra, Fourier analysis, and numeric methods to solve mathematical problems encountered in environmental engineering.

- **공학프로그래밍입문 (Introduction to Computer Application Programs for Engineering)**

본 교과목에서는 엑셀 프로그램을 이용하여 데이터의 정리와 표현, 정보의 그래프화, 통계처리, 수치해석 등을 주로 다루고 그 외 프로그램인 시그마플롯, 오리진, LabView의 활용법에 대해서 배운다.

The purpose of this course is to give students an introduction to computer program analyzing data from various scientific and engineering works. The main subjects include statistical and numerical analysis using Excel program, and other programs such as SigmaPlot, ChemDraw, and LabVIEW.

- **환경과학개론 (Introduction to Environmental Science & Engineering)**

21세기에 들어 산업 및 생활수준의 향상과 더불어 필연적으로 대두되고 있고 그 중요성이 날로 더해가는 수질, 대기, 폐기물 문제와 생태계 복원, 지구환경 등의 제반 환경문제의 개념을 정확히 이해하여, 향후 이러한 문제들을 환경 과학적으로 접근하여 해결하기 위한 환경전문가 양성을 위한 기본이론 및 기술적 핵심기반을 학습하는 게이트 강좌이다.

This class deals with various environmental issues such as water and air pollution, solid waste problems, global warming and ecosystem recovery. It also provides students with the fundamental knowledge of treatment technologies to solve important above environmental problems.

- **수질오염조사실험및설계 (Design of Water Pollution Assessment and Experiment)**

수질공정실험에 필요한 이론 및 분석기술을 학습하고 최근에 소개된 수질분석법을 소개하며, 현장을 통한 조사 및 분석을 수행한다. In order to understand aspects of water pollution and to prepare the solution, the course deals with analytical techniques for various water pollutants. The topics include theoretical backgrounds for experimental methods and experiment of sampling or measurement method.

- **대기오염공정실험및설계 (Air Quality Analysis and Experiment)**

대기공정실험에 필요한 이론과 대기오염물질의 분석기술을 학습하며, 현행 공정시험법 이외의 최신 실험법의 원리와 분석법을 공부한다.

Studies on sampling and analytical techniques for particulate and gaseous matters from the ambient air, the direct emission sources, and the indoor air. The course includes intensive experimental activities with studying theoretical background based on the primary standard methods and the advanced alternative methods as well.

- **신재생에너지실험및설계 (Renewable Energy Experiment and Design)**

하폐수처리 및 폐기물처리자원화 관련 과목에서 학습한 내용을 바탕으로, 본 강좌에서는 최근 환경 분야에서 이슈가 되고 있는 에너지 및 자원화와 관련된 연구를 수행함에 있어 요구되는 기기분석과 연구법을 이론과 설계실험을 통하여 체득하는 것을 목표로 하는 전공 필수 강좌이다. 재생에너지 및 자원화 시스템 반응조를 설계하고 운전한 후, 학기말에 팀별로 발표하는 팀-프로젝트가 본 강좌의 핵심적인 내용이다.

The purpose of this course is to obtain the knowledges of solid waste and waste water sampling and analytical methods based on the theories, experiments and system design. This lecture especially provides basic concept for renewable energy analysis and design techniques commonly used in the bio-energy and other related fields. Students carry on Team-Project and implement final presentation.

- **환경논문연구 (Environmental Thesis Research)**

환경에 관한 전반적인 분야에 걸쳐서 배운 이론 및 실험에 관한 지식을 바탕으로 졸업논문 작성을 위한 독자적인 연구 및 종합설계를 수행함으로써 창조적인 연구 역량을 배양하도록 한다.

Students are required to submit their thesis for graduation by synthesizing knowledges and experiences obtained from the classes and experimental career. Thus, through this course, it is necessary to increase his/her ability to conduct environment capstone design, and to write up individual thesis.

- **환경종합설계 (Environmental Capstone Design)**

본 과목은 환경 분야와 관련된 여러 분야 중 한 분야를 선택하여 실험적 또는 이론적 접근 방법을 이용하여 환경공정의 종합플랜트 설계를 실제로 구현하는데 목적이 있다. 이를 위해 학생은 담당교수 및 산업체와 상담을 통해 실제 설계 주제를 선택하며 지속적인 지도를 받게 된다.

The purpose of this course is to practice capstone design of environmental systems and also environmental plants itself through theoretical or experimental design approach. Student will discuss with professors and the industries together for the practical design and will be guided.

- **환경이슈와첨단환경세미나 (Environmental Issues and Advanced Environment Seminar)**

이 과목은 환경분야 전공을 시작하는 학생들을 위한 최신의 환경정보와 첨단환경기술에 대해 소개하고, 환경분야의 여러 진로에 대해서 소개한다.

This course introduces the latest environmental information and cutting-edge environmental technologies for students starting to major in the environmental field, and introduces various career paths in the environmental field.

- **환경설계기초 (Basics Environmental Design)**

환경공학전공 학생들에게 환경플랜트 관련 설계의 기초에 관한 내용을 학습시키는 강좌로, 환경에 관련된 각종 기반 시설물의 설계를 위한 필수적인 설계의 개념과 주요 용어를 비롯해 계장과 시스템제어 기초에 대해 학습한다. 특히, 환경설계 분야에서 필요한 AutoCAD 및 Basic Design Project가 실무능력 함양을 위해 실시되는 것이 본 강좌의 특징이다.

This is a recommended course for students who seek for environmental engineering course. Studies on basic concept and practical design methods about treatment facilities in many environmental fields especially on system control/optimization and P&ID equipments through Team-Project. This lecture also furnishes AutoCAD for environmental plant design.

- **환경유체역학 (Environmental Fluid Dynamics)**

유체의 흐름에 대한 수학적 해석 및 유체이송에 관한 측정, 마찰, 동력계산, 차원해석, filtration, fluidization, compressible flow, pipe networks 등의 이론적 규명을 통한 mass와 에너지 그리고 momentum balance 개념을 이해하며, 이러한 내용이 궁극적으로 각종 환경시스템의 설계 등에 적절히 적용될 수 있도록 하기 위한 내용을 강의한다.

Mass, energy and momentum balance concepts in fluid flow are studied to provide a basis for study of flow measurement, fluid behavior, turbulent flow, dimensional analysis of fluid flows, and the study of some practical flow processes - filtration, fluidization, compressible flow, pipe networks. To accomplish this course, relevant basic math courses must be accompanied or preceded.

- **수질오염학 (Water Pollution Science)**

물의 순환 및 이화학적 특성과 수질오염의 발생원인 및 피해, 그밖에 수질오염저감을 위한 관리기법에 대하여 기초 이론 및 응용사례를 학습한다.

The course focuses on the physicochemical properties of water pollutants and their sources. The effects of water pollutants on the aquatic ecosystem, and treatment technologies for water pollution will also be discussed.

- **대기오염 (Air Pollution)**

대기 오염물의 생성, 소멸 및 영향 등을 집중적으로 학습한다. 또한, 오염물질과 오염원의 규모별 분류, 미기상학, 오염물질의 운송 현상과 추정방법, 대기화학, 지구규모의 대기 오염현상 등을 체계적으로 공부한다.

The course deals with basic knowledge of air pollution, including sources, sinks, and effects of various air pollutants, micro-meteorology, dispersion and receptor models, atmospheric chemistry, indoor air pollution, and global scale air pollution.

- **환경화학 (Environmental Chemistry)**

본 교과목은 화학의 기초지식과 수질 및 대기환경에서의 화학반응을 학습한다. 학생들은 본 과목을 통하여 환경친화적인 화학메카니즘을 이해할 수 있다.

Environmental chemistry covers basic concept of chemistry in general and chemical reactions in water and atmosphere. Students may understand Green Chemistry through the course.

- **환경독성학 (Environmental Toxicology)**

환경독성물질의 검출, 평가 및 관리를 위한 이론, 실험 평가 및 빅데이터 독성 평가 기법을 강의한다.

This course covers the theory, experimental evaluation and big data toxicology evaluation methods for detection and management of environmental toxic substances.

- **환경생태학 (Ecology and Environment)**

생물의 개체군, 군집 및 생태계 수준에서의 구조와 기능, 환경오염물질을 포함한 제반환경요인과의 상호작용, 서식환경에 따른 생물의 분포와 다양성, 그리고 이러한 현상에 있어서의 유형과 그 원인 등 기초적인 생태학 이론을 다룬다.

Basic ecological principles including structure and function of populations, communities and ecosystems and their interactions with environmental factors, distribution and diversity of organisms in various habitats and the causal factors mainly induced by human activities.

- **환경양론 (Chemical Principles and Calculation)**

화학 및 환경공정에 필요한 양론적 계산 및 원리에 대해 학습한다. 즉 단위의 환산, 물리학의 기본응용, 물질 및 에너지수지의 법칙 및 계산과정, 연소반응식 및 계산, 산화환원기구 등을 집중적으로 학습한다.

This class deals with various chemical reactions and material balances for the treatment and the transfer of pollutants in the atmospheric and aquatic systems, including the unit conversion, the stoichiometric calculation in the Redox reactions, ideal and real gas laws, combustion processes, and the basic knowledge of kinetics.

- **환경위해성평가 (Environmental Risk Assessment)**

환경 위해성평가의 전반적인 이해를 도모하고자 화학물질의 위해성 평가와 독성물질의 검출과 관리의 기초가 되는 개념, 이론 및 지식을 체계적으로 다룬다.

This course deals with fundamental concept, theory and knowledge of Environmental Risk Assessment in terms of risk assessment of chemicals and detection and management of toxicity materials.

- **환경기기분석 (Environmental Instrumental Analysis)**

본 강의는 환경공학자에게 필수적으로 필요한 환경기기분석에 관한 내용을 다룬다. 환경관련 분석기기의 기본적인 측정원리를 강의하고 샘플의 정량 및 정성분석에 대해 강의한다. 수강학생들은 장치, 검정, 정량법 등 분석화학의 기초와 다양한 환경샘플의 유기 무기화합물의 정량 측정기기인 원자흡수분광법(AAS), 원자방출분광법(AES, ICP), ultraviolet(UV), 그리고 Chromatography (GC, HPLC, IC)의 원리에 대하여 배운다.

This course provides the student with knowledge to deal with basic instrumental analysis essentially required for environmental engineers. This class deals with the basic principle of environmental instruments of and also qualitative and quantitative analysis of sample measurement. Students study on basics of the instruments, the calibrations, the concentration determination and the principles of advanced analytical methods of atomic absorption spectroscopy (AAS), atomic emission spectroscopy(AES, ICP), ultraviolet(UV) and chromatography(GC, HPLC, IC) for measuring organic and inorganic chemical compounds found in the various environmental media.

- **에어로졸제어 (Aerosol Control and Design)**

대기오염 방지기술의 기본 원리 및 설계를 배운다. 공학수학, 대기오염, 환경양론을 선수과목으로 추천하며, 주로 입자상 오염물질의

처리기술을 학습한다.

Studies the analysis and the design of air pollution control equipment and facility. The course deals intensively with the basic knowledge of aerosol dynamics and reduction technology to control particulate matter.

- **하천환경복원설계 (Design for Environmental Restoration of Watershed)**

최근 다양한 오염원에 의해 악화되어 가고 있는 수계환경을 복원하기 위하여 수질, 수량적 측면에서의 건전한 수계환경의 조성이란 무엇인지 파악하고, 오염된 수계환경의 복원을 위해 현재 개발되었거나, 이용되고 있는 복원기술을 학습하며 앞으로의 바람직한 수계환경복원기술의 방향을 파악한다.

The course deals with restoration technologies in the polluted lakes and streams. Finally studies on management plans for improving their water quality.

- **유해가스제어 (Design of Harmful Gas Treatment)**

주요 가스상 유해 대기오염물질의 특성을 학습하고, 처리기술에 관하여 고찰하며, 주요 처리공정을 설계한다.

This course deals with characterization of harmful gaseous pollutants, review on the control techniques and practice of the design for core processes to mitigate contaminants.

- **물리화학적수처리 (Physical & Chemical Water Treatment)**

경수 및 폐수처리를 위한 물리화학적 공정의 기본 개념 및 응용에 관하여 학습하며 주요 주제로 산화/환원 반응, 응집, 침전, 여과, 흡착, 이온교환, 살균공정 등을 다룬다.

This course involves learning about a theoretical understanding of various chemical and physical unit operations and also applications to the design and operation of water and wastewater treatment systems.

- **폐기물처리자원화공학 (Solid Waste Treatment and Recycling Engineering)**

폐기물의 발생특성 및 관리에서부터 최종처분 및 자원화에 이르는 전반적인 주요 정책 및 첨단기술에 대한 내용을 다루는 개론 성격의 강좌이다. 원론적인 중요한 폐기물의 매립에 의한 최종처분, 중간처리로서의 소각기술을 포함하여, 최근 이슈가 되고 있는 자원회수기술, 청정에너지 회수기술, 지구온난화, CDM 등에 관한 내용이 강좌의 주요 내용이다.

This course deals with major issues and policy on sources, generation, and characteristics of solid waste and principal treatment technologies like landfill, incineration, green energy recovery, recycling, etc.. The topic is expanded to the effects of solid waste treatment/management technologies on energy recovery, greenhouse gas emission and CDM etc.

- **환경정책 (Environmental Policy)**

한국 및 기타 선진국에서의 환경정책의 역사적 배경, 환경정책의 수립과정 등을 강의한다. 또한 제품환경, 화학물질안전관리에 대한 내용을 강의한다.

The course deals with the historical background and the establishing process of the environmental policies in Korea and other developed countries. In addition, the students learn the chemical safety management and product environment.

- **응용환경생태학 (Applied Environmental Ecology)**

기본 생태학 지식을 주요 환경문제 해결에 응용할 수 있는 보전생태학, 복원생태학 및 경관생태학의 기초에 대해 학습하고 이를 국내·외 사례에 적용하여 생태학이 어떻게 현실 세계에 접목되어 활용되는지를 배운다.

The class will focus on the concepts and theories in conservation biology, restoration ecology, and landscape ecology that have the greatest potential for solving major environmental problems. The main question will be: how can we apply ecology to improve conservation of species and biodiversity? In our class, we will expand our topics from conservation biology to restoration and landscape ecological issues.

- **생물학적수처리 (Biological Water Treatment)**

수중에 존재하는 다양한 형태의 오염물질 제거를 위한 생물학적 수처리 공정의 기본 원리 및 응용에 대하여 학습하며 다루는 주요 주제는 환경미생물 대사, 활성슬러지공정, 살수여상공정, 하폐수고도처리, 혐기성소화공정 등이다.

The goal of this course is to provide the basic concepts and processes of biological wastewater treatments to remove various contaminants and also performing the conceptual design and calculations of a wastewater treatment plant.

- **기후변화생태학실험실습 (Field Methods for Biogeochemical Cycles and Climate Change)**

본 과목은 전지구적으로 가장 중요한 환경이슈 중 하나인 기후변화와 관련한 과학원리에 대해 학습하고 이를 생지화학적 물질 순환과 연계시킨다. 물질 순환과 에너지 흐름에 대한 기초 이해를 기반으로 일차생산과 분해를 측정하며, 나아가 이를 기후변화와 연계시킬 수 있는 프로젝트 형태의 실험을 진행한다.

This course deals with scientific principles regarding climate change and relates this to global biogeochemical cycles. Based on understanding on nutrients cycle and energy flow, project type experiments will be conducted to measure primary production and decomposition of ecosystem. Students are expected to interpret their experimental results and discuss climate change issues.

- **환경통계분석실습 (Environmental Statistics with Computer Applications)**

환경학 및 환경공학 연구 분석에서 필요로 하는 모집단통계치의 추정, 분산분석, 회귀와 상관, 빈도분석, 다중회귀, 공분산분석 등 다변수 모수 및 비모수 통계방법에 의한 가설검정, 실험설계의 기초, 논문작성을 위한 자료의 정리 등에 관하여 예제 및 통계 소프트웨어를 통해 배운다.

Basic statistical analyses necessary for study in environmental science and engineering. Analyses include estimation of population parameters, statistical method for sample comparison, simple, and multiple regressions and correlations for both parametric and non-parametric variables. The course provides basic knowledge and skill for data analyses and hypothesis tests in preparing scientific publication.

- **ESG규제리스크관리 (ESG Regulatory Risk Management)**

ESG(환경, 사회, 거버넌스)는 국내외 환경규제와 법규에 따른 준비와 관리가 필요하다. 특히 환경, 사회 부분의 리스크관리 차원과 해결 방안을 중심으로 찾아보고 배운다.

ESG (environment, society, governance) requires preparation and management in accordance with domestic and international environmental regulations and laws. In particular, we look for and learn about risk management dimensions and solutions in the environmental and social sectors.

- **대기환경관리 (Atmospheric Environment Management)**

대기 오염물의 생성, 소멸 및 영향에 대한 학습을 통해 국내외 대기정책 및 관리 방안을 연구한다.

The course studies air pollution policies and its management plans in Korea based on the existing knowledges obtained from the advanced countries, which includes various assessment techniques such as environmental impact assessment, risk assessment, and life cycle assessment. The course focuses on the improving air quality for criteria air pollutants and hazardous air pollutants.

- **토양오염조사실험및설계 (Design of Soil Pollution Assessment and Experiment)**

토양에 관한 전반적인 지식을 습득하고, 토양 내에서 일어나고 있는 오염현상을 파악하며, 토양에 유입된 오염물질의 동적 메커니즘에 대한 이론적 배경 및 토양환경의 오염정도를 파악할 수 있는 실험방법을 학습함으로써 현장실무에 적용할 수 있도록 한다.

This course focuses on basic knowledge of soil science and identifies the current issues in soil pollution. The main topics include investigation on dynamic mechanisms of soil pollutants and obtaining important analytical tools to measure the degree of soil pollution.

- **환경영향평가 (Environmental Impact Assessment)**

수질, 대기, 소음진동, 폐기물 등 각종 환경매체가 인간과 생태계에 미치는 제반 영향을 평가한다. 최근의 관련 법안의 추세와 이에 부응하는 영향평가 신기술 등을 소개한다.

The course deals comprehensively with all the environmental media including water quality, air quality, noise, and wastes to assess the impacts of pollutants on human and ecosystems. For these purposes, various study areas such as environmental impact assessment, risk analysis, environmental economics, and administration will be briefly introduced.

- **연구연수활동1(환경학및환경공학) (Internship in Research 1(Environmental Science and Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course is to provide students chances for practicing their knowledges and principles in the research laboratory under supervision of professors.

- **연구연수활동2(환경학및환경공학) (Internship in Research 2(Environmental Science and Engineering))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course is to provide students chances for practicing their knowledges and principles in the research laboratory under supervision of professors.

- **독립심화학습1 (Independent Learning & Research 1(Environmental Science and Engineering))**

학생 1인 혹은 소규모 팀이 심화학습 및 연구주제를 정하여 환경학 및 환경공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 연구결과 및 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 1학기에는 독립심화학습1을 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

- **독립심화학습2 (Independent Learning & Research 2(Environmental Science and Engineering))**

학생 1인 혹은 소규모 팀이 심화학습 및 연구주제를 정하여 환경학 및 환경공학과 소속 전임교수를 담당교수로 지정하여 한 학기 동안 지도받아 독립적으로 학습한다. 제안한 주제에 관한 연구결과 및 보고서를 기반으로 지도교수는 P/N 중 적합한 학점을 부여한다. 2학기에는 독립심화학습2를 개설한다.

An individual or a team finds an independent learning or research topic with an advisor faculty member to pursue the study for a semester. Reports on the learning topic or papers or reports on the research topic can be the possible outputs of the course. The advisor evaluates the academic activity during the course and the final output to give the Pass/Nonpass grade at the end of the semester.

환경학 전공능력

■ 환경학전공 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	21세기형 글로벌 환경교육 - 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성 - 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 방대한 규모의 환경문제 해결을 위한 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	환경문제의 근본적 원인과 해결을 위한 자연과학, 사회 인문학적 배경 지식과 철학을 갖춘 인재	사회적 가치추구 인재
	환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	환경 데이터 처리, 분석을 통한 원인 탐색과 해결을 위한 기술 적용 능력을 갖춘 인재	비판적 지식탐구 인재
	환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 해결을 위한 학문간 융합과 국제적 협력을 주도하고 사회에 공헌하는 인재	주도적 혁신융합인재

■ 환경학전공 전공능력

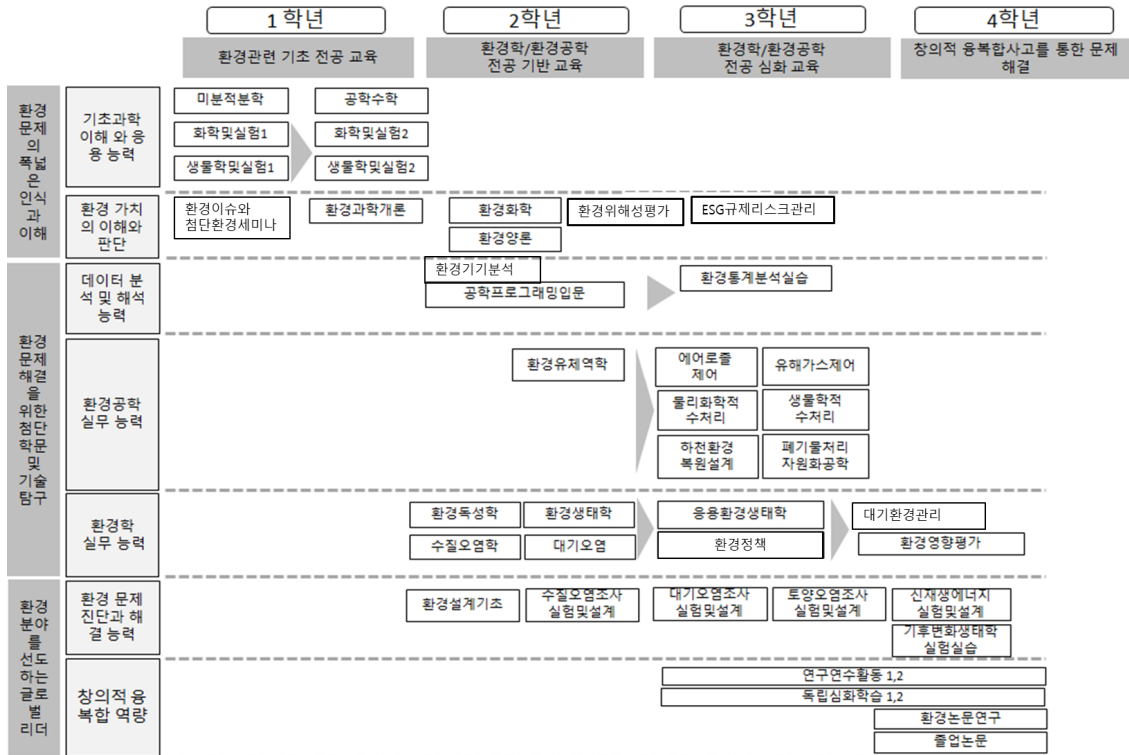
인재상	전공능력	전공능력의 정의
환경문제에 대한 폭넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	기초 과학의 이해와 응용	환경문제와 관련된 기초 학문 분야 이론과 이들의 유기적 상관관계의 이해와 응용 능력
	환경 가치의 이해와 판단	제반 학문의 유기적 상관관계를 이해하고 사회적 가치와 제도적 장치로써 접근할 수 있는 능력
환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	데이터 분석 및 해석 능력	환경 관련 현장과 실험 데이터의 수집과 해석 및 활용 능력
	환경학적 실무 능력	수질, 대기, 생태와 관련한 환경 문제를 진단하고 관리 방안을 제시할 수 있는 능력
	환경공학적 실무 능력	수질, 대기, 에너지, 폐기물 등의 주요 환경매체의 이론과 기술 개발 적용 능력
환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 진단과 해결 능력	환경 문제 발생의 근본적 원인을 탐색하고 종합적인 해결 방안을 제시할 수 있는 능력
	창의적 융복합 역량	환경매체간 유기적인 관계를 이해하고 지속가능한 지구환경을 위한 과학적, 사회적, 미래 지향적 융복합 사고 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
기초 과학 이해와 응용 능력	1	1	미분적분학
	1	1	화학및실험1
	1	2	화학및실험2
	1	1	생물학및실험1
	1	2	생물학및실험2
	1	2	공학수학
환경가치의 이해와 판단	1	1	환경이슈와첨단환경세미나
	1	2	환경과학개론
	2	2	환경화학
	3	1	교과교육론(교직)
	3	2	교과교재연구및지도법(교직)
	3	2	교과교수법(교직)
	2	2	환경위해성평가
	3,4	1	ESG규제리스크관리
데이터 분석 및 해석 능력	2	1,2	공학프로그래밍입문
	3	1	환경통계분석실습
	2	1	환경기기분석
환경학적 실무 능력	2	1	수질오염학
	2	2	대기오염
	2	1	환경독성학
	2	2	환경생태학
	2	1	환경양론
	3,4	2	대기환경관리
	3	2	응용환경생태학
	3	2	환경정책
	4	1	환경영향평가
환경공학적 실무 능력	3	1	하천환경복원설계
	2	2	환경유체역학
	3	1	에어로졸제어
	3	2	유해가스제어
	3	1	물리화학적수처리
	3	2	생물학적수처리
	3	2	폐기물처리자원화공학
환경 문제 진단과 해결 능력	2	1	환경설계기초
	2,3	2	수질오염조사실험및설계
	3	1	대기오염공정실험및설계
	4	1	신재생에너지실험및설계
	3,4	2	토양오염조사실험및설계
	4	1	기후변화생태학실험실습
창의적 융복합 역량	3,4	1	연구연수활동1
	3,4	2	연구연수활동2
	3,4	1	독립심화학습1
	3,4	2	독립심화학습2
	4	1,2	환경종합설계
	4	1	환경논문연구
	4	1,2	졸업논문

나. 전공 교육과정 체계도



환경공학 전공능력

■ 환경공학전공 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	21세기형 글로벌 환경교육 - 고도화된 현대사회에서 발생하는 수많은 환경문제에 적절히 대처할 수 있는 우수한 인재양성 - 환경생태부터 지구온난화 문제에 이르기까지 방대한 규모의 환경문제 해결을 위한 고도의 문제해결 능력과 인격적 소양을 갖춘 우수한 전문가 양성을 위한 열린 환경교육		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	환경문제에 대한 폭 넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	환경문제의 근본적 원인과 해결을 위한 자연과학, 사회 인문학적 배경 지식과 철학을 갖춘 인재	사회적 가치추구 인재
	환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	환경 데이터 처리, 분석을 통한 원인 탐색과 해결을 위한 기술 적용 능력을 갖춘 인재	비판적 지식탐구 인재
	환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 해결을 위한 학문간 융합과 국제적 협력을 주도하고 사회에 공헌하는 인재	주도적 혁신융합인재

■ 환경공학전공 전공능력

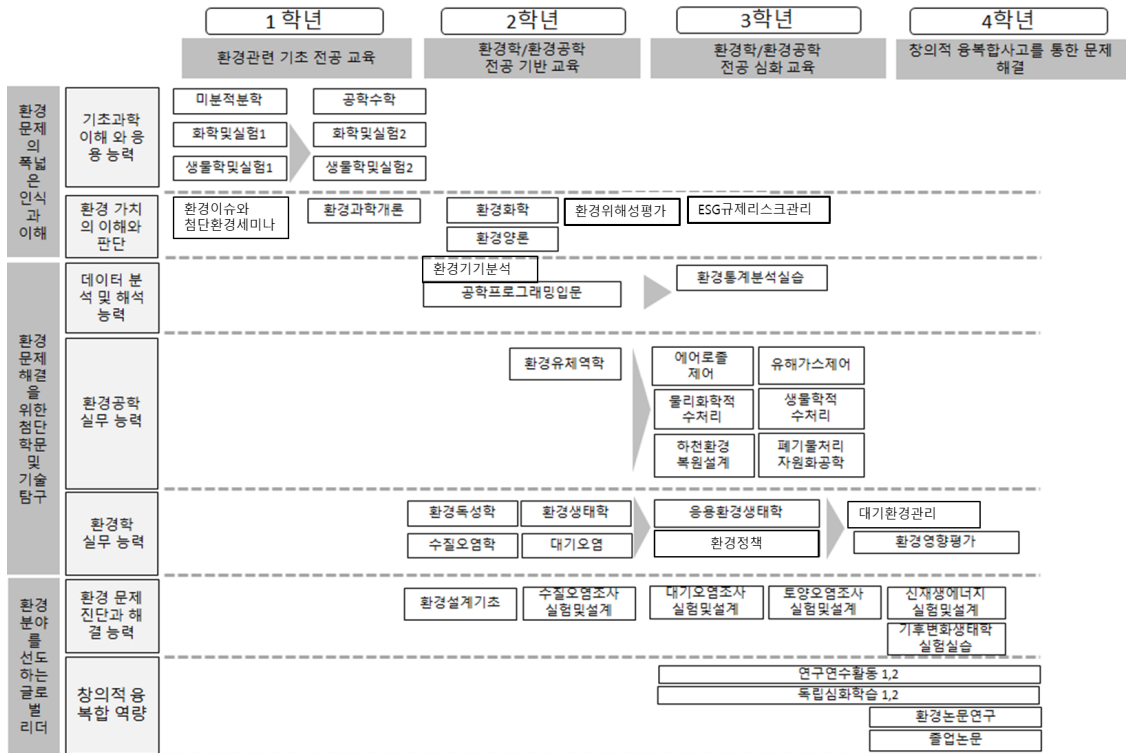
인재상	전공능력	전공능력의 정의
환경문제에 대한 폭넓은 인식과 이해를 갖춘 인재	기초 과학의 이해와 응용	환경문제와 관련된 기초 학문 분야 이론과 이들의 유기적 상관관계의 이해와 응용 능력
	환경 가치의 이해와 판단	제반 학문의 유기적 상관관계를 이해하고 사회적 가치와 제도적 장치로써 접근할 수 있는 능력
환경문제 해결을 위한 첨단 학문 및 기술 탐구 인재	데이터 분석 및 해석 능력	환경 관련 현장과 실험 데이터의 수집과 해석 및 활용 능력
	환경학적 실무 능력	수질, 대기, 생태와 관련한 환경 문제를 진단하고 관리 방안을 제시할 수 있는 능력
	환경공학적 실무 능력	수질, 대기, 에너지, 폐기물 등의 주요 환경매체의 이론과 기술 개발 적용 능력
환경분야를 선도하는 글로벌 리더	환경 문제 진단과 해결 능력	환경 문제 발생의 근본적 원인을 탐색하고 종합적인 해결 방안을 제시할 수 있는 능력
	창의적 융복합 역량	환경매체간 유기적인 관계를 이해하고 지속가능한 지구환경을 위한 과학적, 사회적, 미래 지향적 융복합 사고 능력

■ 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
기초 과학 이해와 응용 능력	1	1	미분적분학
	1	1	화학및실험1
	1	2	화학및실험2
	1	1	생물학및실험1
	1	2	생물학및실험2
	1	2	공학수학
환경가치의 이해와 판단	1	1	환경이슈와첨단환경세미나
	1	2	환경과학개론
	2	2	환경화학
	3	1	교과교육론(교직)
	3	2	교과교재연구및지도법(교직)
	3	2	교과교수법(교직)
	2	2	환경위해성평가
	3,4	1	ESG규제리스크관리
데이터 분석 및 해석 능력	2	1,2	공학프로그래밍입문
	3	1	환경통계분석실습
	2	1	환경기기분석
환경학적 실무 능력	2	1	수질오염학
	2	2	대기오염
	2	1	환경독성학
	2	2	환경생태학
	2	1	환경양론
	3,4	2	대기환경관리
	3	2	응용환경생태학
	3	2	환경정책
	4	1	환경영향평가
환경공학적 실무 능력	3	1	하천환경복원설계
	2	2	환경유체역학
	3	1	에어로졸제어
	3	2	유해가스제어
	3	1	물리화학적수처리
	3	2	생물학적수처리
	3	2	폐기물처리자원회공학
환경 문제 진단과 해결 능력	2	1	환경설계기초
	2,3	2	수질오염조사실험및설계
	3	1	대기오염공정실험및설계
	4	1	신재생에너지실험및설계
	3,4	2	토양오염조사실험및설계
	4	1	기후변화생태학실험실습
창의적 융복합 역량	3,4	1	연구연수활동1
	3,4	2	연구연수활동2
	3,4	1	독립심화학습1
	3,4	2	독립심화학습2
	4	1,2	환경종합설계
	4	1	환경논문연구
	4	1,2	졸업논문

나. 전공 교육과정 체계도



공과대학 건축학과 교육과정 요약표(2024)

1. 교육목적

건축학과는 창의성과 전문성을 바탕으로 건축문화 창달에 기여할 수 있는 건축가 양성을 목적으로 하며, 국제화 시대를 맞아 건축 학교육인증기준에 부합되며 사회의 요구에 능동적으로 부응하는 교육과정을 지향한다.

2. 교육목표

학과명	교육목표
건축학과	인간의 삶과 건조 환경에 대한 충분한 이해를 바탕으로 설계, 이론, 기술, 실무 등 다양한 분야의 지식을 종합하여 당대와 미래의 건조 환경에 대한 창의적인 해결능력을 배양함에 중점을 둔다. Ⅰ. 창의성과 전문성을 갖춘 건축가 양성 Ⅱ. 건축학 교육 인증기준에 부합하는 교육과정 지향 Ⅲ. 사회의 요구에 부응하는 실무 중심 교육

3. 교육과정 기본구조표

학과명	졸업 학점	단일전공과정					다전공과정				부전공과정		
		전공학점				타 전공 인정 학점							
		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계		전공 기초	전공 필수	전공 선택	계	전공 필수	전공 선택	계
건축학과	156	21	84	12	117	-	21	84	12	117	24	6	30

- 교양은 휴머니티스 교양교육과정을 따름

4. 교육과정 편성 교과목 현황

학과명	편성 교과목 현황								전공필수+전공선택 (B+C)	
	전공기초 (A)		전공필수 (B)		전공선택 (C)		전공선택(교직) (D)			
	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수	과목수	학점수
건축학과	7	21	21	84	13	35	-	-	34	119

공과대학 건축학과 교육과정 시행세칙(2024)

제 1 장 총 칙

제1조(교육목적) 건축학과(전공)의 교육목적은 아래와 같다. 건축학은 인간이 쾌적한 삶을 영위하기 위한 건조환경(Built Environment)을 창조하는 실천적 학문분야이다. 따라서 인간의 삶, 즉, 사회, 경제, 문화, 기술 전 분야에 대한 이해를 바탕으로, 가구에서 건물, 도시에 이르기까지 총체적인 환경을 다루게 된다. 이를 위해 다양한 분야의 지식을 습득하고 이를 종합하여 창의적 건축을 만들어 내는 능력을 배양함에 중점을 두고 있으며 다음과 같은 목적을 달성하기 위해 학습하게 된다.

- 합리적, 진보적 사고능력을 갖춘 건축가 양성
- 사회현상에 대한 종합적 문제해결능력 배양
- IT와 건축설계의 접목을 통한 디지털건축 전문소양 개발
- 다양한 해외 대학과의 교류로 건축교육의 국제화
- 건축학 교육 인증프로그램 운영

제2조(일반원칙) ① 건축학과는 건축학교육인증기준에 부합하는 5년제 10학기 교육과정을 운영한다.

- ② 건축학을 단일전공, 다전공, 부전공을 하고자 하는 학생은 이 시행세칙에서 정하는 바에 따라 교과목을 이수해야 한다.
- ③ 모든 교과목은 [별표1] 교육과정 편성표에 제시된 이수학년과 개설학기에 준해 이수할 것을 권장한다.
- ④ 본 시행세칙 시행 이전 입학자에 관한 사항은 대학 전체 전공 및 교양 교육과정 경과조치를 따른다.

제 2 장 교양과정

제3조(교양이수학점) ① 교양과목은 교양교육과정 기본구조표에서 정한 소정의 교양 학점을 취득하여야 한다.

- ② 배분이수 대체 인정 과목은 '공과대학 학과별 배분이수 대체 인정 과목'을 따른다.
- ③ 자유이수교과중에서 '전공탐색세미나및기업가정신세미나' 또는 '창업세미나;스타트업에서빅테크까지' 중 1과목을 이수했을 경우 자유이수교과 필수이수로 인정한다.

제 3 장 전공과정

제4조(졸업이수학점) 건축학과와 건축학과를 졸업하는 학생은 156학점이다.

제5조(전공이수과목) ① 건축학과에서 개설하는 전공과목은 [별표1] 교육과정 편성표와 같다.

- ② 단일전공과정: 건축학과 학생으로서 단일전공자는 전공기초 21학점, 전공필수 84학점, 전공선택 12학점을 포함하여 전공학점 117학점 이상 이수하여야 한다.
- ③ 다전공과정: 타 전공 학생으로서 건축학전공을 다전공 과정으로 이수하는 학생은 ②항과 동일한 학점을 이수하여야 한다.
- ④ 부전공과정: 건축학전공을 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 24학점, 전공선택 6학점을 포함하여 총 30학점을 이수하여야 한다.
- ⑤ 선수과목 지정은 [별표2]와 같으며 [별표4]의 선·후수과목의 체계를 준수하여 이수하여야 한다. 학생으로서 건축학전공을 다전공 과정으로 이수하는 학생은 ②항과 동일한 학점을 이수하여야 한다.

제6조(부전공이수학점) 건축학전공을 부전공과정으로 이수하고자 하는 자는 전공필수 30학점, 전공선택 0학점을 포함하여 총 30학점을 이수하여야 한다.

제7조(타전공과목 인정) 타전공과목은 전공학점으로 인정하지 않는다.

제8조(대학원과목 이수) 3학년까지의 평균 평점이 3.0 이상인 학생은 대학원 학과장의 승인을 받아 학부 학생의 이수가 허용된 대학원 교과목을 통산 6학점까지 수강할 수 있으며, 그 취득학점은 전공선택학점으로 인정한다. 다전공을 이수하는 경우에는 기 제공학과 대학원 과목을 이수 할 수 없다.

제9조(편입생 전공이수학점) ① 편입생은 전적대학에서 이수한 학점 중 본교 학점인정심사에서 인정받은 학점을 제외한 나머지 학점을 추가로 이수하여야 한다.

② 편입생 학점인정에 필요한 세부적인 사항은 편입학자 학점인정 시행지침을 따른다.

③ 건축학과 편입생 전공이수학점의 인정은 건축학과 학과교수회의 심사에 따른다.

제 4 장 기 타

제10조(졸업논문) ① 건축학과 단일전공 또는 다전공으로 이수하는 학생은 졸업하는 학기에 졸업논문 교과목을 수강신청한 후 졸업논문을 작성해야 한다.

② 전공필수 교과목 중 “건축설계7” 이수 후 그 결과물을 졸업전시회에 전시하고, 졸업작품집에 작품을 수록하며 학과운영위원회에서 제시하는 양식에 따라 졸업논문 결과물을 제출하고 평가받아 통과하여야 하며, 2학기에 졸업논문을 이수하여야 한다.

제11조(영어강의 의무 이수) ① 전공과목 3과목(단, 편입생은 1과목) 이상 이수를 해야 한다.

② 전공과목은 전공기초, 전공필수, 전공선택 과목을 말한다.

제12조(SW 기초교육 이수) ① SW교양 또는 SW코딩 교과목에서 총 6학점을 이수하여야 한다(편입생, 순수외국인 및 재직자 특별 전형자 제외).

② SW교양 및 SW코딩 교과목 개설 및 운영에 관한 세부사항은 소프트웨어교육교과운영시행세칙을 따른다.

제13조(외국인 학생의 한국어 능력 취득) 한국어트랙 외국인 학생은 졸업 전까지 한국어능력시험(TOPIK) 4급 이상을 취득하여야 한다.

제14조(보칙) 본 시행세칙에 정하지 아니한 사항은 건축학과 학과회의의 의결을 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 시행세칙은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 학년별 폐지된 전공필수과목의 대체 이수과목은 아래 [표2]와 같다.

[표2] 대체교과목 지정표

순번	적용학번	교과목명(폐지)	대체교과목	비고
1	2007~2014	건설관리	도시계획 또는 디지털건축통합시스템	
2	2007~2012	건축CAD	건축디지털디자인응용1 또는 건축디지털디자인응용	
3	2007~2012	환경친화건축	도시계획 또는 디지털건축통합시스템	
4	2013~2016	건축디지털디자인응용1	건축디지털디자인응용	
5	2007~2018	한국건축사1	한국건축사	
6	2007~2018	환경행태론	지속가능건축환경및설계응용	

* 상기과목은 교육과정 개편으로 과목명이 변경되었으며, 변경된 대체교과목으로 이수하여야 함.
단, 대체교과목이 2과목일 경우 1과목만 인정됨

[별표]

1. 교육과정 편성표 1부.
2. 선수과목 지정표 1부.
3. 전공 교육과정 이수 체계도 -이하- 1부.
4. 전공 선·후수과목 체계도 1부.
5. 건축학과 학년/학기별 편제과목 모형 1부.
6. 건축학과 교과목 해설 1부.
7. 건축학과 전공능력 1부.

[별표1]

교육과정 편성표

순번	이수 구분	교과목명	학수번호	학점	시간				이수 학년	개설학기		PN 평가	비고
					이론	실기	실습	설계		1학기	2학기		
1	전공 기초	건축디지털디자인기초	AR161	3				3	1	○			
2		설계기초1	AR111	3		4.5			1	○			
3		설계기초2	AR113	3		4.5			1		○		
4		표현기법1	AR112	3		4.5			1	○			
5		표현기법2	AR114	3		4.5			1		○		
6		건축학개론	AR151	3	3				1	○			
7		건축구조역학	AR171	3	3				1		○		
1	전공 필수	건축설계1	AR211	6		9			2	○			
2		건축설계2	AR212	6		9			2		○		
3		건축설계3	AR311	6		9			3	○			
4		건축설계4	AR312	6		9			3		○		
5		건축설계5	AR411	6		9			4	○			
6		건축설계6	AR412	6		9			4		○		
7		건축설계7	AR511	6		9			5	○			
8		건축설계8	AR512	6		9			5		○		
9		서양건축사Ⅰ	AR251	3	3				2	○			
10		서양건축사Ⅱ	AR252	3	3				2		○		
11		건축구조의이해	AR271	3	3				2	○			
12		건축환경계획	AR272	3	3				2		○		
13		현대건축사	AR351	3	3				3	○			
14		도시계획	AR355	3	3				3		○		
15		건축설비	AR371	3	3				3	○			
16		건축시공	AR372	3	3				3		○		
17		디지털건축통합시스템	AR431	3	3			3	4	○			
18		한국건축사	AR455	3	3				4	○			
19		건축법규	AR491	3	3				4	○			
20		건축실무	AR591	3	3				5		○		
21		졸업논문(건축학)	AR501	0					5		○	○	
1	전공 선택	건축디지털디자인응용	AR209	3				3	2		○		
2		건축기획	AR253	3	3				2		○		
3		고급건축디지털디자인	AR332	3				3	3		○		
4		단지계획	AR352	3	3				3	○			
5		건축조형론	AR353	3	3				3	○			
6		주거론	AR452	3	3				3	○			
7		현대건축론	AR454	3	3				4		○		
8		건물시스템	AR471	3	3				4		○		
9		건축재료및구법	AR472	3	3				4		○		
10		지속가능건축환경및 설계응용	AR492	3	3				4		○		
11		건축전산설계	AR595					3	5	○			
12		연구연수활동1(건축학)	AR302	1			2		3-5	○		○	
13		연구연수활동2(건축학)	AR303	1			2		3-5		○	○	

[별표2]

선수과목 지정표

순번	전공명	후수과목			선수과목		
		학수번호	교과목명	학점	학수번호	교과목명	학점
1	건축학과	AR212	건축설계2	6	AR111	설계기초1	3
					AR113	설계기초2	3
					AR211	건축설계1	6
2		AR311	건축설계3	6	AR212	건축설계2	6
3		AR312	건축설계4	6	AR311	건축설계3	6
4		AR411	건축설계5	6	AR312	건축설계4	6
5		AR412	건축설계6	6	AR411	건축설계5	6
6		AR511	건축설계7	6	AR412	건축설계6	6
7		AR512	건축설계8	6	AR511	건축설계7	6
8		AR209	건축디지털디자인응용	3	AR161	건축디지털디자인기초	3
9		AR332	고급건축디지털디자인	3	AR161	건축디지털디자인기초	3
10		AR431	디지털건축통합시스템	3	AR161	건축디지털디자인기초	3
11			건축전산설계	3	AR161	건축디지털디자인기초	3

※ 우측 선수과목 이수 후에 좌측 후수과목 수강을 허용함

[별표3]

전공 교육과정 이수 체계도 -이하-

계절학기/ 구분	1학년		2학년		3학년		4학년		5학년	
	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
전공 기초	건축 디지털 디자인 기초									
	설계 기초1	설계 기초2								
	표현 기법1	표현 기법2								
	건축학 개론	건축구조 역학								
전공 필수			건축 설계1	건축 설계2	건축 설계3	건축 설계4	건축 설계5	건축 설계6	건축 설계7	건축 설계8
			건축 구조의 이해	건축환경 계획	건축설비	건축시공	디지털 건축통합 시스템			건축실무
			서양 건축사1	서양 건축사2	현대 건축사	도시계획	한국 건축사			
					주거론		건축법규			
전공 선택				건축 디지털 디자인 응용	단지계획	고급건축 디지털 디자인		건축재료 및구성	건설관리	
				건축 기획	건축 조형론			지속가능 건축환경 및 설계응용	건축 전산설계	
								건물 시스템		
								현대 건축론		

[별표4]

전공 선·후수과목 체계도

1학년		2학년		3학년		4학년		5학년	
1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기
건축 디지털 디자인 기초			건축 디지털 디자인 응용		고급건축 디지털 디자인	디지털 건축통합 시스템		건축 전산설계	
표현 기법1	표현 기법2								
설계 기초1	설계 기초2	건축 설계1	건축 설계2	건축 설계3	건축 설계4	건축 설계5	건축 설계6	건축 설계7	건축 설계8
	건축구조 역학	건축 구조의 이해	건축환경 계획	건축설비 주거론	건축사공		건축재료 및구성 건물 시스템 지속가능 건축환경 및 설계응용	건설관리	
		서양 건축사1	서양 건축사2	현대 건축사		한국 건축사	현대 건축론		
건축학 개론			건축 기획	단지계획 건축 조형론	도시계획				
						건축법규			건축실무

[별표5]

건축학과 학년/학기별 편제과목 모형

	1학기			2학기		
	이수구분	교과목명	학점	이수구분	교과목명	학점
1학년	전공기초	표현기법1	3	전공기초	표현기법2	3
		설계기초1	3		설계기초2	3
		건축학개론	3		건축구조역학	3
		건축디지털디자인기초	3			
	전필			전필		
	전선			전선		
2학년	전필	건축설계1	6	전필	건축설계2	6
		서양건축사Ⅰ	3		건축환경계획	3
		건축구조의이해	3		서양건축사Ⅱ	3
	전선			전선	건축기획	3
					건축디지털디자인응용	3
3학년	전필	건축설계3	6	전필	건축설계4	6
		현대건축사	3		건축시공	3
		건축설비	3		도시계획	3
	전선	건축조형론	3	전선	고급건축디지털디자인	3
		단지계획	3			
		주거론	3			
4학년	전필	건축설계5	6	전필	건축설계6	6
		한국건축사	3			
		디지털건축통합시스템	3			
		건축법규	3			
	전선			전선	현대건축론	3
					건축재료및구법	3
					건물시스템	3
					지속가능건축환경및설계응용	3
5학년	전필	건축설계7	6	전필	건축설계8	6
					건축실무	3
	전선	건설관리	3	전선		
		건축전산설계	3			

※ 위 전공선택 33학점 중 전공선택은 최소 12학점 이상 자율적으로 수강한다.

건축학과 교과목 해설

• 건축디지털디자인기초 (Basics of Architectural Digital Design)

최초로 건축분야를 접하는 1학년에 필수적으로 요구되는 건축디지털디자인 기초 능력 개발을 목표로 하며, 그 세부 항목으로는 건축에 있어서 디지털 디자인의 기초적 원리 교육 및 건축분야의 여러 응용 분야에서 필요한 컴퓨터 디자인 기술과 이를 바탕으로 한 창의적 디자인 능력 개발이 있다.

This course intends to provide to the freshmen to develop the basic digital design capability. The contents consists of basic principles in computation, digital design skill for various architectural domains, and developing the capacity of creative application of knowledge.

• 설계기초1 (Introduction to Design Studies in Architecture 1)

3차원의 공간을 2차원의 매체에 표현하고 2차원 미디어를 활용한 공간 디자인 능력을 교육한다. 사진 작업을 통하여 3차원 공간의 구성을 기록, 분석하며 디지털기술 및 이미지 collage 작업을 사용하여 이미지를 변형, 원하는 공간을 2차원의 미디어에 구성하여 표현한다. 추상적인 음악적 시퀀스를 공간으로 치환하여 모형으로 제작한다.

Work of architect should be carried out not only by intelligence and reasoning but also by creativity. It is crucial to develop the abilities of thinking, feeling, making and expressing design ideas though graphics and models along with creative thought process. During this course students will learn the basic design principles and the methods of visualization.

• 설계기초2 (Introduction to Design Studies in Architecture 2)

건축 디자인의 기본이 되는 휴먼스케일에 대한 이해를 바탕으로 벽, 바닥, 천정, 개구부 등 건축적 요소의 구성을 통하여 원하는 공간을 구성한다. 또한 공간적 시퀀스 개념을 이해하고 구현한다. 이를 위해 인간치수 및 행태에 대응하는 가구를 디자인하고 인체 활동에 대응하는 최소단위 공간 및 시간에 따른 공간의 연속적 경험의 디자인한다. 이와 더불어 빛과 공간의 관계를 이해하고 빛의 효과를 사용하여 공간구성의 의도를 극대화 한다. 이러한 공간개념을 논리적으로 발전시키고 이를 도면, 모형, 스케치 등을 통하여 표현한다.

This course focuses on spatial design corresponding to human behavior and dimension based upon the understanding of human scale that is the base for architectural design. Through the three short-term projects with single function in small scale, students will explore fundamental design methods for spatial composition using the basic elements in architectural design such as wall, floor, roof, opening and produce the design solution for the given spatial requirements. With understanding of sequence as well as effect of light and shadow, spatial concept shall be developed into design and expressed in drawings, sketches and models.

• 표현기법1 (Techniques of Expression 1)

학생들에게 건축에서의 예술적 감각의 중요성을 인식시키고 다양한 주제를 통한 미술적 테크닉과 표현력을 습득, 건축에 응용할 수 있도록 한다. 자유로운 토론을 통해 발상과 표현을 해내는 능력을 키우며 건축의 기술, 미학적 발전에 영향을 미치는 사고와 물질 그리고 건축표현에 사용되는 미술적 요소들을 살펴보고 학습한다.

This course provides the basic notions in the field of art education. Considering architecture and other artifacts as creative results of human thoughts, students have common task to enhance their artistic sensitivity and creative capability. Hence, this course offers the importance of artistic sense by acquiring various artistic techniques and expressive means in order to be able to learn and apply that knowledge in the field of architectural design for the freshmen students. Furthermore, with free discussion between them, students will learn how to perceive and express also considering technological and aesthetical development have affected the thought and matters in the field of art and architecture.

• 표현기법2 (Techniques of Expression 2)

건축물의 표현기법인 건축제도(제3자와의 약속이며 언어로서 구조물의 형태, 규모, 구조, 재료, 공법, 공정 등의 설계자의 의도를 도면상에 표현하는 제반행위로서 건축전공 학생들에게 필수적인 지식이다. 건축에서 도면작성법 학습을 통하여 공간 자각능력과 건축적 형태와 공간을 2차원 및 3차원의 도면에 표현하는 능력, 건축도면을 읽고 이해하는 능력을 함양한다.

Architectural drawing is a language that represents architectural ideas, form, size, structure, material, and construction details. Learning the conventions and techniques along with creative ability to express intentions and space of the architectural design.

• 건축학개론 (Introduction to Architecture)

건축은 인간이 가지고 있는 다양한 분야의 자산이 창조적으로 종합되어 태어나는 시대의 산물이다. 본 과목은 이러한 건축학의 특성에 대한 이해와 더불어 이를 바탕으로 건축에 있어서의 창의적 사고를 이해하고 도전하게 함에 그 목적이 있다. 강의는 건축의 정의와 목적, 건축과 다양한 분야의 관계, 시대적 문화적 맥락 속에서 건축의 다양성, 창의적 사고의 유형과 사례 등을 다루게 된다. Architecture is regarded as a result of creative synthesis of diverse human assets and resources. This course provides a general introduction to the discipline of architecture discussing the purpose of architecture, diverse factors related to architecture. This course also focuses on creative design concepts which lies in architecture. Students will understand the importance of creative thinking and learn methodologies of idea generation.

• 건축구조역학 (Building Structural System)

건축물을 구성하는 기둥, 보, 슬래브와 같은 구조부재에 발생하는 힘, 힘의 흐름 및 변형을 이해하기 위한 역학적 원리의 습득을 목표로 한다. 이를 위해 외력에 의해 발생하는 모멘트, 전단력과 같은 부재력에 대한 이해, 단면특성 및 응력에 관해 학습을 하고, 나아가 구조디자인과 부재배치 등 구조에 관한 기초이론을 파악한다. 최종적으로 간단한 보 부재의 설계를 통해 건축구조에 대한 이해정도를 평가하여 합리적인 건축설계가 가능토록 한다.

The main purpose of this subject is to understand internal force of structural element which are column, beam and slab is caused by external force such as wind, earthquake and gravity loads. To achieve this, it is to study section characteristic and member force by external loads which are moment and shear force. Furthermore, it is to apprehend basic theories about structural design and member location. In conclusion, it is guided to be able to do reasonable design by evaluating to understand structural design through simple beam design procedure.

• 건축설계1 (Architectural Design 1)

20세기 합리적 사고에 의한 건축이론의 확고한 원칙에 따른 디자인 과정을 밝혔던 거장들의 작품을 분석함으로써 공간 구조와 조직을 추출하여 그들의 건축개념과 모더니즘 건축을 이해한다. 주택에서 필요한 기능, 동선, 스케일 등 건물의 설계를 위한 정보를 수집, 분석하고 프로그래밍 하여 각자가 선정한 대지조건과 적합하게 형태 및 공간구성을 하여 주택설계를 완성한다. 이와 함께 디자인 과정에서의 미디어활용과 모형 스터디의 중요성을 알고 건축의 기초적 도면작성을 습득한다.

Understand the 20th century architectural masters' concepts and modernism by analyzing the way they enlightened the design process of building on solid principles of architectural theory of the time and the rational thinking. In order to design a single-use and single-function structure that is a residence, we collect information, analyze, and program it to complete the shape, space configuration, and layout of the structure that best suits each person's chosen site conditions.

• 건축설계2 (Architectural Design 2)

공간구성 요소의 이해를 바탕으로 특정 작가를 위한 소규모 미술관의 이상적인 단위 전시 공간 연구에서 출발하여 동선과 자연광이라는 건축구성의 두 주요 인자와 공간의 확장과 연속성, 융통성 같은 근대적 공간 특성을 집중적으로 훈련함으로써 건축에서 좋은 내부공간의 중요성을 체득한다. 내부 공간성 탐구 이후에 비교적 복잡하지 않은 물리적·문화적·환경적 특성을 지닌 대지를 선택하여 내일 있으면서 장소성에도 충실한 건축물을 탐구한다.

The second of a eight-semester sequence of design studios focuses on the mastery of good interior space through concentrated training of the two principal factors of architectural composition, circulation and natural light, and of the characteristics of modern space like spatial dilatation, continuity and flexibility. This studio will be started, on the basis of the understanding of elements of spatial composition, from the study of ideal exhibition unit for the small sized museum offered to an artist. Students will research the museum architecture which is royal not only to the good internal spatiality but also to the sense of place in the site easy to treat physically, culturally and environmentally.

• 건축설계3 (Architectural Design 3)

부분과 조합의 개념을 이해하고, 이를 조화롭고 균형 잡힌 전체로 통합하는 방안을 다룬다. 단위 모듈의 반복으로 구성되는 건축물인 학교건축을 대상으로 건축설계에 있어서 부분과 전체, 내부와 외부의 관계, 전형(typical)과 비전형(atypical)에 대한 개념을 이해하고 그 개념을 바탕으로 최선의 건축물을 구현함이 목적이다. 설계과정에서 대지를 분석하고 적절히 조성하는 능력, 기능과 대지의 특성을 고려한 형태 및 공간구성 능력, 무장애설계와 안전 및 방재설계 능력을 습득한다.

The third of a eight-semester sequence of design studios explores methods of integration of the different parts into a harmonious and well-balanced whole. The main objective of this course is to materialize the building on the basis of the understanding in the relationship of parts and whole, interior and exterior, and in the concepts of typical and atypical. Students will learn the ability of site analysis, formal and spatial composition capacity considering the characteristics of function and site, and the barrier-free safety and disaster prevention design capability.

• 건축설계4 (Architectural Design 4)

도시와 건축의 공공성에 대한 이해를 바탕으로 이에 부합하는 공공청사 건축을 설계한다. 사적 영역에 대한 건축공간훈련으로부터 공적영역으로의 확장에 따른 대형 스케일의 건축을 이해한다. 상징성, 인지성, 독창성 등의 연구를 통하여 공공의 기능을 수행하기 위한 건축의 특성을 훈련한다. 그리고 공공 건축에서 요구되는 복합적 기능들을 연계하기 위한 프로그램, 동선, 매개공간과 도시적 문맥 속에서의 건축을 연구한다.

This course emphasizes on the public buildings based on the understanding of public aspects of architecture. It surveys the meanings and roles of big scale-public buildings within urban contexts and explores development of new programs and symbolic meaning public buildings in modern metropolis.

• 건축설계5 (Architectural Design 5)

도시적 질서에 대한 이해를 바탕으로 이에 부합하는 건축공간을 설계한다. 도시가 가지고 있는 인문적, 물리적 맥락 속에 건축이 도시와 하나로 융화되면서 상생적으로 존재할 수 있는 방안을 모색한다. 건축의 공공성, 공간의 장소성, 사회적이고 경제적인 타당성, 외부와 내부의 관계 설정, 배경과 조형의 관계성 등을 탐구 주제로 다루며 집합주거가 중심이 되는 복합적인 도시기능을 가진 마을 만들기 프로젝트를 통하여 건축에 의해 규정되는 외부공간들을 조직하고 장소성을 부여하는 구체적인 노력을 통해, 건축 내 외부 공간을 창조적으로 조성해 갈 수 있는 능력을 배양한다.

This course, will focus on the design of relatively large scale and several programming buildings within urban area. Students will explore how buildings can affect urban configuration and environment as well as how architecture deals with diverse forces generated by contexts. Major issues introduced in this projects are as followings; role of architecture in public realm, territoriality of urban space, relationship between figure and ground in urban geometry.

• 건축설계6 (Architectural Design 6)

기존건물의 새로운 요구를 수용하기 위한 대수선, 증개축 등을 포함한 건물 리노베이션 과제로 기존 건축물에 대한 가치판단, 공간 성격, 프로그램 등의 분석을 바탕으로 건물의 용도변경, 내외부 공간의 변경 및 확장 등 요구되는 형태와 공간구성의 설계능력을 키운다. 이를 해결할 수 있는 아이디어 및 설계개념을 제시하고 대안을 생각하여 종합하여 건축적 아이디어를 다양한 미디어를 활용하여 표현하는 방식과 모형스터디를 통하여 디자인 과정에 활용한다.

Acquire the ability to design and configure space that requires change in use, internal and external alteration, or

expansion based on analysis of the original structure's worth, personality of space, and program. Identify an objective through this renovation project, including any major repair, addition or improvement in design, in order to meet the original structure's demands. Develop an idea and concept to create a comprehensive plan in order to achieve this objective.

• 건축설계7 (Architectural Design 7)

현대 도시 및 건축에 관한 주제를 선정하고 이에 관한 조사, 분석하고 이를 위한 디자인 해결안을 제시한다. 도시 공공환경을 구성하는 요소로서의 건축의 중요성에 대한 이해를 바탕으로 주제와 관련된 정보를 수집, 분석하여 이를 대지에 적용하여 건축적 해결안을 제안한다. 건축의 기획, 프로그래밍 단계에서 계획 설계에 이르는 설계과정을 수행하고 각 단계별 결과물을 체계적으로 정리, 발표한다.

The last of sequence of design studios concludes architectural design courses by focusing on student's own development of the themes on contemporary urban and architectural issues and production of the comprehensive design solutions for the theme. Based on the understanding the importance of architecture not only as an object but also as a vital part and urban ingredient of built environment, students shall research and analyze the information about the theme and develop structured argument for the solutions. Students shall carry out the whole process of architectural design to materialize the solution from analysis, programming to the final design solutions with systematic presentation and drawings of the each stages.

• 건축설계8 (Architectural Design 8)

건축설계는 일반적으로 건축기획, 계획 설계, 기본설계, 실시설계라는 일련의 과정을 통해 발전되고 구체화된다. 지금까지의 설계과목에서는 계획 설계 단계까지만 진행해 왔다. 본 교과목에서는 건축설계 전 과정에 대한 종합적인 설계능력 배양을 목표로 하여 계획 설계안을 실시설계 단계까지 발전시킨다. 각자 자신이 마련한 건축설계5의 결과물을 본 교과목의 계획 설계안으로 삼아 엔지니어링 시스템, 인명안전과 방재를 포함한 제반 법규, 건축재료, 공법 등의 실무적 고려사항을 고려하여 실시설계까지 발전시킨다. Architectural design procedure is divided into several phases ; programming, schematic design, design development, working drawing & contract documents. Until now students have been asked to develop the design to the phase of schematic design. This course requires students to develop their design further to the final phase to enhance the capability of comprehensive design throughout the whole design procedure. Each students will develop their design result of 'Architectural Design 5' taking some key practical factors into consideration ; engineering system, regulations concerning safety, material and construction methods.

• 건축디지털디자인응용 (Architectural Digital Design Application)

본 과목은 컴퓨터를 이용한 건축설계에 필요한 능력개발을 목적으로 하며, 실제 CAD시스템을 이용하여 복잡한 건물의 설계를 실습하며 이의 표현능력을 기른다. 또한 각종 디지털 툴을 활용하여 건축분야에서 필수적으로 요구되는 이미지 합성, 애니메이션 등의 표현기법과 파라메트릭 디자인(Parametric Design) 및 BIM(Building Information Modeling)을 포함한 영역을 이론과 실습위주로 배우게 된다.

This course aims to increase the basic computer application capability required as an architectural designer and engineer. This course helps students to handle complicated building design and learn the computer presentation techniques. As a design supporting tool, computer is used in this course to learn computer graphics, architectural information management, Parametric design and BIM theory and practice.

• 서양건축사 I (History of Western Architecture I)

본 강의는 서양 건축을 각 시대 건축의 개념과 이해 그리고 역할에 대해서 문화, 과학 그리고 예술의 관계 하에서 고찰한다. 그리고 역사적 비평을 통해 과거와 현재의 복합적인 관계를 이해하고 실제적인 논제를 논의하고 논술한다. 건축을 문화적이며, 기술적이고, 사회인류학적인 다각적인 입장에서 살펴봄으로서 하나의 역사적 사물과 도시적 체계가 인간사에서 차지하는 위상과 역할을 이해하고자 한다.

This course investigates the significance of History of western architecture through fundamental concepts and exemplary works. Under historical criticism, interrelationship between past and present will be focused within the cultural context in which each work and position belongs to. Hence, architecture of each period will be treated in its cultural, technical and anthropological dimensions as well as its relationship with the society.

• **서양건축사Ⅱ (History of Western ArchitectureⅡ)**

본 강의는 르네상스에서 계몽주의에 해당하는 시기의 서양 건축을 각 시대의 다중적인 상황에서 고찰한다. 건축과 관련된 주요한 개념과 이해 그리고 역할을 문화, 과학 그리고 예술의 관계 하에서 고찰한다. 그리고 역사적 비평을 통해 과거와 현재의 복합적인 관계를 이해하고 실재적인 논제를 논의하고 논술한다. 건축을 문화적이며, 기술적이고, 사회인류학적인 다각적인 입장에서 살펴봄으로써 하나의 역사적 사물과 도시적 체계가 인간사에서 차지하는 위상과 역할을 이해하고자 한다.

This course deals with the architectural history from Renaissance to the Enlightenment. Main object of this course is to understand the comprehensive relationship between architecture and its time. Each period relative architecture, artistic object and architect will be focused according to the complex cultural structure of its time, seen through the constantly changing view of current historiography.

• **건축구조의이해 (Introduction to Building Structure)**

건축의 구조는 건축개념과 관련하여 건물형태의 결정요소가 된다. 본 과목은 건축구조에 관한 기초이론과 그 역사적 원리를 이해하고, 이를 바탕으로 전통건축 및 현대건축에서 개발된 다양한 건축구조 방식의 특성을 파악하여 설계과제에 창의적으로 적용할 수 있는 방법을 이해한다.

Structure in architecture determines physical realization of concept into architectural form. This course introduces basic concepts and principles of building structures in traditional and modern architecture. By doing so, students will understand how to apply in the creative process of architectural design.

• **건축환경계획 (Environmental Planning in Architecture)**

본 강좌는 건축물의 쾌적한 환경 설계에 필요한 환경요소의 개념과 원리를 이해하고 이를 토대로 건축계획에 적절하게 활용할 수 있는 능력을 함양하는데 목표를 두고 있다. 수업은 빛환경, 음환경, 열 및 공기환경, 기본적인 건축설비를 주요 대상으로 하여 강의가 진행된다. 각 분야마다 환경요소의 과학적 이해를 위한 기본이론과 환경요소의 계측 및 분석방법, 건축설계에 적용방법 등을 다루고, 주요사항은 과제물을 통해 스스로 문제를 해결하여 설계로 반영시킬 수 있는 능력을 함양시킨다.

This course provides the basic concepts and principles regarding factors that constitute healthy environmental design in architecture. Students are invited to learn the ability to apply this knowledge in their architectural design works. This course focuses on the light, acoustic, thermal and air factors related with basic building equipments. Each theme will be scientifically explained to understand the measuring method, analysis means and application in architectural design. Further investigation will be dealt by individual research papers to enhance the capacity to resolve on one's own environmental related issues to apply in the design process.

• **현대건축사 (History of Modern Architecture)**

본 강좌는 물질적으로나 정신적으로 획기적인 변화가 있었던 18세기 이후부터 오늘에 이르기까지 서구에서 이뤄졌던 주요한 건축과 사상을 고찰한다. 시간적 연속선 위에 점철된 현대건축의 다양한 사건들을 이해하기 위해서, 현대건축이 성립되는데 결정적으로 기여한 모더니즘 건축의 내면에 존재하는 복합성과 다원성을 과학, 예술, 철학과의 관계를 통하여 고찰하고, 동시에 건축가의 사상과 건축의 현재적 의의와 가치를 탐구한다.

A Synthesis of the architectural history in the recent centuries since Enlightenment and the Industrial Revolution is considered in the course with the analysis of the important buildings. Complexity and plurality of the modern architecture will be underlined with its relationship with science, art and philosophy. Thematic studios of modernity will be discussed in order to comprehend the current architectural production and debates.

• 도시계획 (Urban Planning)

건축학 전공자들이 필요로 하는 도시계획에 관한 지식을 체계적으로 정리하여 소개하는 개론적 성격의 과목으로 다음과 같은 두 가지 목표를 지향한다. 도시계획과 관련하여 건축의 사회적 위상과 역할의 이해, 건축 실무에서 요구되는 도시계획 관련 지식의 습득. 도시와 건축의 이론적인 차원과 실무적인 차원에서 두 분야의 긴밀한 관계와 이를 고려한 합리적 사고의 방식과 관련된 이론과 선례를 중심으로 교육이 진행된다.

This is an introductory course on urban planning to provide a set of basic knowledge required for practicing architects. It starts with introducing basic concepts to understand *raison d'être* of urban planning system in a capitalist society. It goes on topics on historical evolvement of cities and urban planning, and also emerging concepts in urban planning to deal with urban problems. The last part of it is to introduce the institutionalized urban planning system and its process.

• 건축설비 (Mechanical Design for Building HVAC and Plumbing)

건축설비의 전반에 대한 내용을 다루며, 특히 친환경, 저에너지시스템에 대한 이해를 도모한다. 지구환경과 건축설비의 관계를 이해하고, 쾌적한 실내 환경 유지를 위한 공기조화의 원리와 장비용량 선정을 위한 부하계산의 중요성을 다룬다. 이를 구현하기 위한 열원시스템, 열분배시스템, 공기조화제어의 원리, 종류, 특성 등을 파악하며, 저에너지시스템에 대한 개념을 익혀 실제 설계에 반영할 수 있는 기반을 다진다. 그밖에 위생, 전기·통신·조명 설비 및 소방·방재설비에 대해서도 포괄적으로 학습하게 된다.

This course deals with the basic contents about building equipments, as well as the issues of ecological environment and efficient energy consuming system. Students are invited to understand the relationship between environment and building equipments, and to learn the importance of quantity calculation to find the optimal air quantity and selection of adequate machinery. Basic knowledge about thermodynamic system, thermodynamic distribution system and air control system will be provided in the principle, kinds and characteristics. Low energy consumption system will also be taught in order to be able to apply its contents in the design. Besides, hygienic, electric, electronic, illumination system and fire proof facilities will be also dealt in this course.

• 건축시공 (Building Construction)

건축물의 목적에 부합되도록 계획된 설계도서에 따라 구현되는 기술 및 공법, 전반적인 건축생산과정 등을 다룬다. 건축 시공은 토공사, 파일공사, 골조공사(기초공사, 철골공사, 철근콘크리트공사, 철골철근콘크리트 복합공사), 그리고 각종 마감공사로 구성된다. 골조공사에 대한 기술적 기초와 응용기술에 대한 지식을 익히고 건물의 미적, 기능적 요구사항을 만족시키는 공법설계 및 시공 기술에 대한 내용을 다룬다. 본 과정은 답사를 통한 현장실습 교육을 포함한다.

A series of construction activities with the harmonious use of material and technology are required to erect building in accordance with planned design. The construction activities consist of earth and piling work, building framework such as foundation, structural steel, reinforced concrete, structural steel and reinforced concrete composite, and various finish works. This course helps students to have the fundamentals of building materials and construction technologies. This course includes field studies through a site survey.

• 디지털건축통합시스템 (Computer Based Building Integrated System in Architecture)

본 교과목은 이미 교육된 내용을 바탕으로 건축물을 통합적으로 이해할 수 있도록 건물시스템 과목과 연계하여 디지털 통합 시스템을 구축하여 건물을 총체적으로 설계할 수 있도록 한다. 특히 컴퓨터 기술의 창조적인 역량을 활용하여 BIM(Building Information Modeling)을 종합적으로 구축해보며, 건축설계 측면, 구조 측면, 기계/전기 설계 측면, 코스트 측면, 시공 측면 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있도록 한다. 특히 연구 주제와 부합되는 업무를 하는 기업과 협업을 통하여 실무 중심의 교육을 한다.

This course aims to increase the capabilities of Computer Integrated System Design using BIM(Building Information Modeling) technology in architecture. This course deals with advanced research stages for building system course and associates with internship for further experience in digital design practice.

• 한국건축사 (History of Korean Architecture)

본 과목은 한국의 전통건축에 대한 기본적인 이해를 증진하고 내재된 복합적인 구성의 논리와 현재적 가치를 파악하는 것을 목적으로 한다. 답사와 발표를 통해 실체적 체험과 이해도 증진시키고, 나아가서 현대에서 전통이 제시하는 의의를 고찰한다. 지리환경과 기후 환경과 건축의 구조적 이해를 통해서 전통건축의 형식에 내재된 복합적인 의미를 파악한다.

This course intends to provide the fundamental notions regarding Korean traditional architecture. Through visits and surveys, students are invited to discover and verify general and specific arguments and elements of important traditional buildings. Geographical and climatic aspects will be emphasized as well as material and structural characteristics.

• 지속가능건축환경및설계응용 (Sustainable Built Environment and Design Application)

친환경 및 지속가능 건축의 개념을 기술과 이론만으로 접하는 교육이 아닌 실제 설계과정에 접목시키는 방법을 탐구하고 발전시켜 나가자 하는 주된 목표가 있으며, 이를 통해 학생들은 교육내용을 건축학과 설계 스튜디오에 직접적으로 활용할 수 있는 사고의 유연함을 갖추게 된다. 주어진 기후에 대한 이해, 장소에 맞는 건물의 배치, 지속가능한 건물 구조의 방안, 그리고 빛, 열, 물의 이해와 분석은 현대 건축가들에게 필수로 요구되는 부분이기에 학생들에게 친환경 및 지속가능 건축의 기본지식을 설계가의 관점에서 이해할 수 있는 교육환경을 제공한다.

This course focuses not only on the technologies and theories about environment-friendly or sustainable design, but also on the design application of these contents to architectural design process. As the outcome of this course, students are expected to experiment the class lecture materials and efficiently apply them to their architectural design studio projects. As contemporary architects are mandated to analyze climate around built environment for a comfortable building layout, to study the life-cycle of building structure, to understand relationship between a building and nature including light, heat and water, this course provides an educational environment in which students understand such design principles and technologies through the lens of architect.

• 건축재료및구법 (Building Materials and Methods)

건축설계 개념과 건축의 실현을 지원하는 다양한 재료와 건축자재의 물리적 특성, 기능 및 역할 같은 특성과 그 생산방식을 이해한다. 재료와 디자인의 통합적인 이해를 통해 구조와 공법 그리고 설계 간의 긴밀한 관계를 파악한다. 그리하여 건물에 적용되는 상세설계 방식과 이를 수행하는 방법론을 습득하여 합리적이고 경제적이면서 좋은 품질의 건물을 생산할 수 있는 능력을 배양한다.

This course aims to study the characteristics and functions of diverse building material and their modes of productions. It concentrates on abilities to design details and understanding methods of construction of the materials for the production of rational and economic buildings.

• 건축법규 (Building Code and Regulation)

건축법은 대지, 구조 및 설비의 기준과 건축물의 용도 등을 정하여 건축물의 안전, 기능, 환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 한다. 이 강의는 본 법률 및 시행령과 관련 법규의 해설과 사례 연구를 통해 관계 규정과 건축사의 업무와 책임을 이해하도록 한다.

Building code and regulation determine the standards regarding optimal use of architecture considering site planning, structure and building equipments. Improvement of architectural performance of safety, function, sustainability and paysage in order to contribute the public character of architecture is one of the main aims in this course. Case studies and interpretation of building regulations will be studied to architects duty and field of intervention.

• 건축실무 (Architectural Practice)

본 과목은 전문화된 사회구조 속에서의 건축사의 역할과 사회적 책임, 직업윤리에 대한 이해를 하는 데 그 목적이 있다. 강의는 프로젝트 전반에 걸친 건축가의 역할, 건축사의 사회적 책임과 법적책임, 프로젝트 프로세스와 수행과정, 설계계약, 단계별 설계도서의 이해와 작성, 설계과정에서의 분야 간 협력 및 클라이언트 관계, 건축사무소의 조직 및 경영/관리, 감리, 건축분쟁 등 건축실무 수행과정에 필요한 구체적 지식 등을 다루게 된다.

Architectural knowledge acquired during the courses confronts its validity in the professional practice and related activities. This course aims to provide understating of role of professional architect, social responsibility and work ethics. A series of lectures will examine the status, social and legal duties of an architect during the overall process of architectural project elaboration. Project contract, documentation, coordination, organization of firm, relationship with the client, management of a firm and other issues will also discussed in this course.

• 건축기획 (Architectural Planning)

본 과목에서는 건축설계 전단계로서의 타당성검토와 프로그래밍을 포함한 건축기획을 배운다. 학생들은 건축개발 프로젝트를 통해 대지분석, 시설면적산정, 예산산정 및 타당성 검토를 포함한 건축기획의 방법을 습득한다. 또한 건축기획의 단계에서 설계방향에 중요한 영향을 가지는 주요 건축유형의 발달과정과 의미를 이해한다.

This course focuses on the methods of architectural planning and programming through feasibility studies and programming exercises as the pre-stage of architectural design process. Students shall learn to plan the project of architectural development including site analysis, spatial programming, budgeting and feasibility study. The course addresses the development of typologies in the major types of architecture and its influences in modern architecture as critical design strategies in the early stage of planning.

• 고급건축디지털디자인 (Advanced Architectural Digital Design)

본 교과목은 선행으로 교육된 디지털 건축 관련 이론 및 기술적 지식을 바탕으로 건축계획 및 설계분야의 실무 적용에 필요한 적응력을 키우는 것을 목적으로 하는 심화 고급과정이다. 컴퓨터 기술의 창조적인 역량(Virtual Building)을 건축계획 및 설계분야에 적용하며 이를 통하여 건축을 총체적으로 이해할 수 있는 정보 통합화 능력을 키우게 된다. 세부적으로는 BIM, 디지털건축매체 등 관련과목을 통해 습득한 지식을 응용하여 건축에 실제로 적용하는 과목이다. 주요 목적은, 설계 방법을 전통적인 방식에서 탈피하여 새로운 방법의 도구를 활용하여 디자인을 창의적으로 생성해 내는 능력을 배양하고자 한다. 특히 Parametric modeling, Free Form, Fabrication, Manufacturing 등을 다룸으로써 세부 기술 측면의 완성도 높은 설계 결과물을 얻을 수 있다. 또한 건축 전문가로서 필수적으로 요구되는 건축분야 컴퓨터 응용기술력 개발도 본 과정의 내용에 포함된다.

This course serves as an immersive analysis of the available technologies. This course aims to develop the capacity of students up to the applicable level (virtual building system) in practice on the basis of previously learned ore-requisite study on digital design such as Building Information Modeling and digital media. Creative use of digital tool will be the key factor for students to understand and integrate their knowledge on digital design. By learning the parametric modeling, digital representation, Free form, Fabrication and Manufacturing, students are oriented to the new design methodologies and products. This course also aims to teach the essential skills on architectural information processing theory and related integrating theory necessary.

• 단지계획 (Site Planning)

단지계획에 관한 개론 과목으로 단지개발 및 계획과정의 이해에 필요한 기초개념과 단지계획 및 설계 실무에서 요구되는 기본적인 지식과 기법을 소개한다. 건축물의 집합과 외부 공간 그리고 도시적 맥락에 대한 통합적인 이해를 통해 이를 설계에 창조적으로 적용할 수 있는 능력을 배양한다.

This course aims to provide a set of basic knowledge on 'site planning' dealing with the whole process of developing a functional complex on a systematically organized site. It starts with introducing the real estate development process and its relationships with site planning. Next part of it is on site design issues such as site and user analysis, programming, and activity allocation with circulation system design. Lastly it deals with special type of site design such as a residential estate or a commercial complex.

• 건축조형론 (Form and Space in Architecture)

건축은 개념적 발상, 창의적 과정 그리고 완결체의 해석으로 이루어지는 다각도 적이며 다시간접적인 고찰의 대상이다. 이 수업은 건축학문을 구성하는 말과 사물, 즉 용어와 건축물 사이의 개념적이고 실질적인 관계를 고찰하는 것을 목적으로 삼는다. 건축분야에서

의미 있는 작품들을 사회와 과학 그리고 예술과의 관계 하에서 고찰하고, 나아가서 각자의 창작 작업에서 적용될 수 있는 방안을 시각적 매체와 작문을 통해 탐구한다.

This course provides a series of lectures that aim to fulfill the followings: investigation on the comprehensive significance of the terminologies; understanding the relationship between elements and systems; comprehending the importance of conceptual dimension in the design process. Though not exercising n pphictery; understand desigjsta, this course intend to provide adequate method of creative thinking in order to support the logical and imaginative procedure of the architectural design.

• 주거론 (Topics in Housing)

주거건축은 인간의 역사와 함께 시작된 시대와 사회의 산물이고 지역과 문화에 따라 다르게 발전하고 정착되어왔다. 본 과목은 주거 건축의 특성에 대한 이해와 더불어 건축과 사회와 관계, 시대성과의 관계를 이해하고 새로운 주거문화를 사고하는데 그 목적이 있다. 강의는 주거건축의 특성, 사회와의 관계, 문화맥락으로서 주거건축의 다양성, 창의적 사고유형과 사례를 다룬다.

Housing in architecture had began with the human settlement. It is a social and epochal outcome as local and cultural evolvment had affected in the specific location. This course intends to provide the basic understanding of housing, as its relationship with the society, zeitgeist and to preview the plausible development in the near future. Variety of housing typology will be focused in its comprehensive relationship in the society in order to analyze the case studies and to apply in the individual residential designs.

• 현대건축론 (Topics in Contemporary Architecture)

현대건축과 관련된 기본적인 지식을 기반으로 현실성과 근대성과 연관된 논제를 심층적으로 고찰한다. 개별적인 건축가의 문제작을 중심으로 건축가의 개념, 의도 그리고 결과를 비평적으로 이해하고, 나아가서 20세기의 주요한 논제를 이해함으로써 현재의 경향을 객관적으로 판단하는 것을 목적으로 한다. 궁극적으로는 참여하는 학생들 개개인이 자신의 개인사와 역사를 고려하는 자신의 '현대 건축론'을 제시하는 것을 지향한다.

This course intends to provide the basic knowledge and understanding regarding the complex relationship between architecture and the culture context. Special attention will given to the interaction between art and technology. Each participant will be guided to read adequate texts and to apply the knowledge to observe and to analyse the contemporary architecture. As a synthesis, each students are invited through the course to elaborate one's own position on the issue of contemporary architecture.

• 건물시스템 (Building System)

건축물의 각 분야별 시스템(구조, 기계, 전기 등)이 건축설계와 유기적으로 통합될 때 비로소 그 건축물의 안전성, 거주성, 경제성이 확보된다. 본 과목은 건물에 적용되는 각 시스템의 선정기준과 그 구체적 적용방법 그리고 각 시스템 간의 상관관계의 이해를 목적으로 한다. 이러한 기반지식은 장차 건물을 통합적으로 설계할 수 있는 능력의 토대가 될 것이다. 이를 위해 여러 가지 유형의 건축물 사례들을 선정하여 각 건물에 적용된 시스템을 비평적으로 분석한다.

To ensure the safety, livability, efficiency of buildings, building systems(structural, mechanical, electrical) should be organically integrated to the architectural design context. This course provides the knowledge of what system to choose, how to apply the system to the building context. Diverse types of buildings will be analyzed to evaluate the appropriateness of adopted building systems.

• 건축전산설계 (Introduction to Computational Design in Architecture)

건축전산설계는 컴퓨터이셔널 디자인의 이론과 기술들에 대해 체계적으로 탐구하고, 이를 건축 설계과정에 실제 접목시켜 정량적 데이터 기반의 디자인 방법론을 탐구하는데 목적이 있다. 학생들은 수업과정을 통해 도시, 환경, 구조, 제작데이터 등과 같은 정량적으로 수치화되는 데이터를 기반으로 건축설계의 다양한 분야에서 적용한 방법론들에 대해 이론과 실습을 통해 고찰한다. 앞선 학습내용을 건축설계 과정에 적용함에 있어 디지털 도구, 매개변수기반 모델링, 생성형 디자인, 분석 및 최적화등 다양한 컴퓨터이셔널 디자인 기법의 활용을 통해 건축설계 및 제작과정에서 효율성, 심미성, 지속가능성에 대한 가능성을 실제 적용모델을 통해 모색한다.

This course functions as an in-depth exploration of fundamental computational design theory and its contemporary applications within the architectural realm. It provides students with a comprehensive theoretical framework and practical insights into computational design methodologies. Through meticulous scrutiny of computational tools, the course underscores their pivotal role in optimizing architectural efficiency, aesthetics, and sustainability. The integration of computational design techniques entails a rigorous evaluation of digital tools, parametric modeling, generative design, environmental analysis, and optimization strategies. Ultimately, this course equips students with the practical expertise necessary to adeptly employ design methodologies, fostering a profound comprehension of computational design's significance within the architectural domain.

- **연구연수활동1(건축학) (Internship in Research 1(Architecture))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

- **연구연수활동2(건축학) (Internship in Research 2(Architecture))**

연구실에서 각종 실험실습 및 프로젝트 참여 등을 통해 전공지식을 응용한다.

This course gives a chance for students to participate the research the in Laboratory.

[별표7]

건축학과 전공능력

1. 건축학과 교육목표 및 인재상

구분	세부내용		
학과(전공) 교육목표	건축학과는 '창조적 실천력을 갖춘 건축가 양성'을 프로그램의 설립목표로 하고 있고 학생들에게 교육할 구체적인 세부목표를 설정하여 교과과정 구성의 기본방향으로 삼고 있음		
학과(전공) 인재상	학과 인재상	세부내용	본교 인재상과의 연계성
	창의적 문제해결 능력을 갖춘 인재 양성	프로젝트의 복합적인 맥락과 여건에 대한 깊은 이해를 바탕으로 문제의 핵심을 바로 인식하고, 이에 대한 다양한 차원에서의 창의적 대안들을 검토하고 발전시키는 능력을 갖춘다. 특히 건축을 도시와 사회의 차원에서 넓게 볼 수 있는 안목을 갖추게 하며, 사회에 대한 건축가의 책임을 깊이 인지한다.	주도적 혁신융합 인재
	실무수행 능력을 갖춘 인재 양성	계획단계부터 실시설계 단계까지 단계별 설계수행 능력을 배양한다. 설계교육의 최종단계에서 건축의 형태와 기능 그리고 건물시스템을 유기적으로 통합시킬 수 있다.	비판적 지식탐구 인재
	시대를 선도하는 전문성 및 국제화 마인드를 갖춘 인재	기술, 사회, 경제, 문화 전반에 걸쳐 급격한 변화와 새로운 요구에 부응하는 국제적 전문성을 갖추고, 타문화의 가치와 사고체계를 경험하고 동시에 우리 문화의 고유성을 인지함으로써 자기 정체성을 가지고 국제사회와 소통할 수 있다.	사회적 가치추구 인재

2. 건축학과 전공능력

인재상	전공능력	전공능력의 정의
창의적 문제해결 능력을 갖춘 인재	창의적 문제해결	견고한 기반지식과 문제의 핵심을 자아내는 접근자세를 가진 인재
	건축가의 사회적 책임	건축을 넓은 컨텍스트로 바라보는 안목과 건축가의 사회적 책임을 인지하는 인재
실무수행능력을 갖춘 인재	건축 전반에 대한 이해	건축 전반에 대한 이해를 가지고 설계를 할 수 있는 인재
	실무능력	학교에서 배운 전문지식을 실무에 적용할 수 있는 인재
시대를 선도하는 전문성 및 국제화 마인드를 갖춘 인재	우리문화의 고유성과 독특성 인지	국제교류 활동을 통한 경험으로 타문화의 특성을 이해하고 우리문화의 고유성과 독특성을 인지하고 자기정체성을 갖춘 인재
	다양한 정보기술 관련 전문지식	디지털 혁신을 통한 비정형 설계 및 건축 산업의 고도화를 이끌 수 있는 인재

3. 전공능력 제고를 위한 전공 교육과정 구성 및 체계도 정립

가. 전공 교육과정 구성표

전공능력	학년	이수학기	교과목명
창의적 문제해결	1,2	1,2	표현기법1,2, 설계기초1,2
	2,3,4,5	1,2	건축설계1~8
	3,4,5	1,2	연구연수활동1,2
건축가의 사회적 책임	1	1	건축학개론
	2	2	건축시설계획
	5	2	건축실무
건축 전반에 대한 이해	3	1	건축조형론
	1,2	1,2	건축구조역학, 건축구조의이해
	2,4	2	건축환경계획, 지속가능건축환경및설계응용
	3,4	1	단지계획, 주거론
	3	2	도시계획
실무 능력	3	1	건축설비
	3	2	건축시공
	4	2	건축재료및구법
	4	1	건축법규
	4	2	건물시스템
우리문화의 고유성과 독특성 인지	2	1,2	서양건축사1,2
	3	1	현대건축사
	4	1	한국건축사
	4	2	현대건축론
다양한 정보기술 관련 전문지식	1	1	건축디지털디자인기초
	2	2	건축디지털디자인응용
	3	2	고급건축디지털디자인
	4	1	디지털건축통합시스템
	5	1	건축전산설계

나. 전공 교육과정 체계도

